



***Asociación Profesional de Cuerpos Superiores
de Sistemas y Tecnologías de la Información
de las Administraciones Públicas.***

**Temas Específicos para la preparación de la Oposición al Cuerpo
Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la
Administración del Estado.**

TEMAS ESPECÍFICOS IV: Redes, Comunicaciones e Internet

**Tema 102. Redes de telecomunicaciones. Conceptos. Medios
de transmisión. Conmutación de circuitos y paquetes.
Protocolos de encaminamiento. Infraestructuras de acceso.
Interconexión de redes. Calidad de servicio**

AUTOR: Juan Guevara Escudero

Actualización 2017

ÍNDICE

1	REDES DE TELECOMUNICACIONES	5
1.1	CONCEPTOS	5
1.2	SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES.....	6
1.3	CODIFICACIÓN DE FUENTE.....	6
1.4	CODIFICACIÓN DE CANAL	7
1.5	CAPACIDAD	9
1.6	SERIE Y PARALELO	10
1.7	SENTIDO DE LA TRANSMISIÓN	11
1.8	MULTIPLEXACIÓN	11
1.9	MODULACIÓN.....	13
1.10	CONMUTACIÓN.....	15
2	MEDIOS DE TRANSMISIÓN	16
2.1	MEDIOS DE TRANSMISIÓN GUIADOS.....	17
2.1.1	CABLE COAXIAL	17
2.1.2	CABLE DE PAR TRENZADO	18
2.1.2.1	PARÁMETROS DE CALIDAD DE LOS CABLES DE PARES TRENZADOS.....	19
2.1.2.2	TIPOS DE CABLE SEGÚN SU AISLAMIENTO	20
2.1.2.3	CATEGORÍAS Y CLASES	21
2.1.3	FIBRA ÓPTICA	22
2.1.3.1	MULTIPLEXACIÓN DE SEÑALES SOBRE FIBRA ÓPTICA	25
2.2	MEDIOS DE TRANSMISIÓN NO GUIADOS.....	26
2.2.1	RADIOFRECUENCIA	26
2.2.2	MICROONDAS.....	27
2.2.3	INFRARROJOS	28
2.3	CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL MEDIO DE TRANSMISIÓN	28
3	CONMUTACIÓN DE CIRCUITOS Y CONMUTACIÓN DE PAQUETES	30
3.1	CONMUTACIÓN DE CIRCUITOS.....	30
3.2	CONMUTACIÓN DE MENSAJES.....	31
3.3	CONMUTACIÓN DE PAQUETES.....	31
4	PROTOCOLOS DE ENCAMINAMIENTO	34
4.1	CONCEPTOS BÁSICOS.....	34
4.1.1	MÉTRICA	34
4.1.2	CONVERGENCIA	35
4.1.3	BUCLE DE ENCAMINAMIENTO	35
4.2	CLASIFICACIÓN DE PROTOCOLOS DE ENCAMINAMIENTO.....	36
4.2.1	ENRUTAMIENTO ESTÁTICO Y DINÁMICO	37
4.2.1.1	ENRUTAMIENTO ESTÁTICO.....	37
4.2.1.2	ENRUTAMIENTO DINÁMICO.....	37
4.2.2	ALGORITMOS DE VECTOR DE DISTANCIA Y DE ESTADO DE ENLACE	38
4.2.2.1	ALGORITMOS DE VECTOR DE DISTANCIA	38

4.2.2.2	ALGORITMOS DE ESTADO DE ENLACE	39
4.2.3	ALGORITMOS DE ENRUTAMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR	39
4.3	ESTÁNDARES DE ENRUTAMIENTO IP	41
4.3.1	PROTOCOLOS DE VECTOR DISTANCIA. RIP Y RIPv2	41
4.3.2	PROTOCOLOS DE ESTADO DEL ENLACE. OSPF	42
4.3.3	PROTOCOLOS DE ENCAMINAMIENTO EXTERNO. BGP	43
5	INFRAESTRUCTURA DE ACCESO	45
5.1	INTRODUCCIÓN	45
5.2	ACCESO CABLEADO	45
5.2.1	xDSL	45
5.2.2	CABLE O HFC	45
5.2.3	GPON/FTTH	46
5.3	ACCESO INALÁMBRICO	46
5.3.1	Wi-Fi	46
5.3.2	Wi-MAX	46
5.3.3	SATÉLITE	46
5.4	ACCESO MÓVIL	47
5.5	CONSIDERACIONES DE DESPLIEGUE	47
6	INTERCONEXIÓN DE REDES	48
6.1	INTRODUCCIÓN	48
6.2	INTERCONEXIÓN DE REDES DE ÁREA LOCAL	48
6.3	DOMINIOS DE COLISIÓN Y DE BROADCAST	49
6.4	EQUIPOS DE INTERCONEXIÓN	49
6.4.1	REPETIDORES (<i>REPEATERS</i>)	50
6.4.2	CONCENTRADORES (<i>HUBS</i>)	50
6.4.3	PUENTES (<i>BRIDGES</i>)	51
6.4.4	CONMUTADORES (<i>SWITCHES</i>)	51
6.4.5	ENCAMINADORES (<i>ROUTERS</i>)	51
6.4.6	PASARELAS (<i>GATEWAYS</i>)	51
6.5	INTERCONEXIÓN A NIVEL DE ENLACE	51
6.5.1	PUENTES (<i>BRIDGES</i>)	52
6.5.1.1	TIPOS DE PUENTES	52
6.5.2	CONMUTADORES (<i>SWITCHES</i>)	54
6.5.2.1	FORMAS DE CONMUTACIÓN DE TRAMAS	55
6.5.3	REDES ETHERNET CONMUTADAS (<i>SWITCHED LANS</i>)	56
6.5.4	REDES LOCALES VIRTUALES (<i>VLANs</i>)	57
6.6	INTERCONEXIÓN A NIVEL DE RED	59
6.6.1	ENCAMINADORES (<i>ROUTERS</i>)	59
6.6.2	REDES PRIVADAS VIRTUALES (<i>VPN</i>)	60
6.7	CONCLUSIONES	63
7	QOS CALIDAD DE SERVICIO	64
7.1	PARÁMETROS QUE DEFINEN LA CALIDAD DE SERVICIO	64
7.2	APLICACIONES SENSIBLES A LA CALIDAD DE SERVICIO	65
7.3	MECANISMOS PARA PROPORCIONAR QOS	65

GLOSARIO.....	67
ÍNDICE DE ILUSTRACIONES.....	69
RESUMEN ESQUEMÁTICO.....	70
PREGUNTAS DE TEST.....	74
SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST.....	83
BIBLIOGRAFÍA	85
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA	85

1 Redes de Telecomunicaciones

El presente tema es introductorio a todo el contenido del bloque IV, “*Redes, Comunicaciones e Internet*”. En él se avanzan conceptos que luego se detallarán en cada uno de los temas. Tiene los siguientes apartados:

- Conceptos de comunicaciones
- Medios de transmisión
- Conmutación de circuitos y de paquetes
- Protocolos de encaminamiento
- Tecnologías de acceso
- Interconexión de redes
- Calidad de servicio

1.1 Conceptos

Se puede describir toda comunicación de información entre dos extremos como el mecanismo por el cual un *emisor* envía un *mensaje* en forma de *señal* sobre un *medio de transmisión* hacia un *receptor*. Este receptor procesará la señal para extraer el mensaje contenido en la misma; si es capaz de interpretarlo correctamente, la comunicación habrá tenido lugar.

Existen diversos tipos de comunicaciones, según los diferentes actores y elementos que intervienen. En el presente tema se tratará fundamentalmente la transmisión de datos entre dos dispositivos a través de un medio de transmisión digital. En este caso, tanto el emisor como el receptor comparten una serie de protocolos y aplicaciones que les permiten comunicarse en un lenguaje común.

La capa física define el equipo de hardware, cableado, frecuencias, pulsos utilizados para representar señales binarias, etc. Esta capa proporciona sus servicios a la capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos entrega los datos a la capa física, que los convierte en pulsos eléctricos que representan datos binarios. Los datos binarios se envían a través de los medios de comunicación guiados o inalámbricos. Los procesos involucrados en esta transmisión de la información los mostrados en la siguiente imagen. Se describirán los más importantes en este mismo apartado

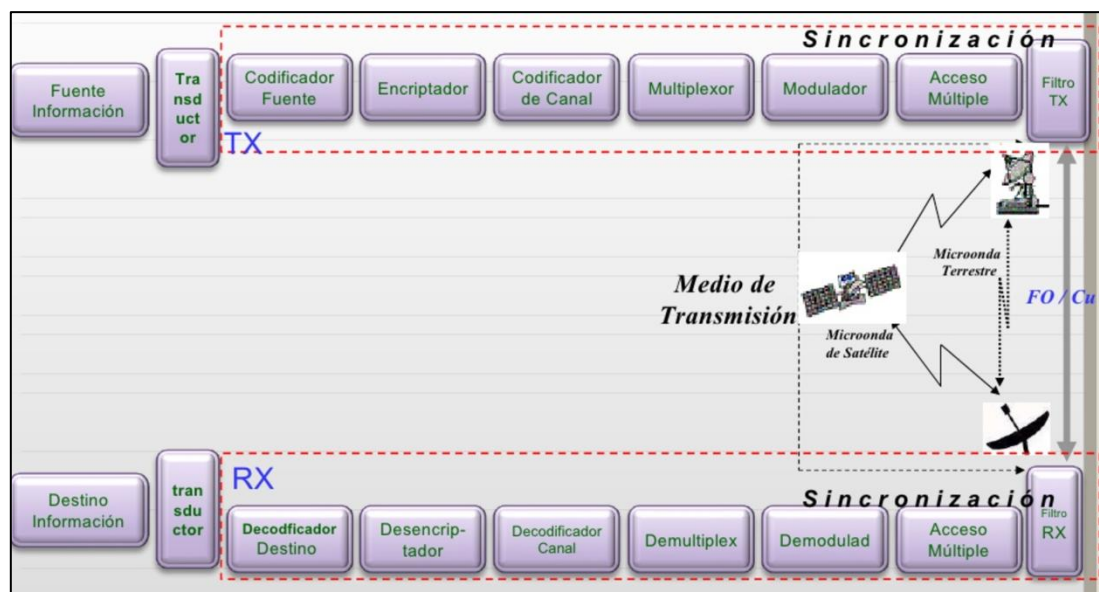


Ilustración 1. Elementos involucrados en una comunicación

1.2 Señales analógicas y digitales

Los datos que se quieren transmitir en cualquier comunicación pueden ser analógicos, como la voz de un locutor que se transmite por radio, o digitales, como un archivo de datos. Tanto los datos analógicos como los digitales deben representarse primero mediante señales, con el fin de poder transmitirlos. Estas señales pueden también estar en forma analógica o digital.

- **Señales analógicas:** una señal analógica es un tipo de señal que es representable por una función matemática continua en la que es variable su amplitud y periodo (representando un dato de información) en función del tiempo. Aunque son señales de tipo continuo hay que decir que su expansión se produce por la entrada en escena de las ondas de tipo senoidal.

En la naturaleza, el conjunto de señales que percibimos son analógicas, así la luz, el sonido, la energía etc., son señales que tienen una variación continua. Incluso la descomposición de la luz en el arco iris vemos como se realiza de una forma suave y continua.

- **Señales digitales:** una de las características específicas de la comunicación entre ordenadores es la utilización de códigos digitales para representar la información. En este caso, las señales no cambian continuamente ni pueden tomar cualquier valor, sino que son se componen de paquetes discretos que solamente pueden tomar determinados valores.

El método de transmisión también es otro: la información digital no puede ser enviada en forma de 0 y 1, sino que debe ser codificada en forma de una señal con dos o más estados, por ejemplo dos niveles de voltaje con respecto a la conexión a tierra, presencia o ausencia de corriente en un cable o presencia/ausencia de luz.

1.3 Codificación de fuente

En el caso de tener una señal analógica que queramos transmitir, lo más habitual es que utilizemos algún canal de comunicación digital. Para ello, primero tiene que convertirse en una señal digital.

Los datos analógicos son un flujo continuo de valores en forma de onda, mientras que los datos digitales son discretos. Para convertir la onda analógica en datos digitales, utilizamos la modulación de código de pulso (PCM por sus siglas en inglés, *Pulse Code Modulation*). PCM es uno de los métodos más utilizados para convertir datos analógicos en formato digital. Incluye estos tres pasos:

- **Muestreo.** La señal analógica es muestreada cada intervalo T . El factor más importante en el muestreo es la velocidad a la que se muestrea la señal analógica. Según el teorema de Nyquist, la frecuencia de muestreo debe ser por lo menos dos veces de la frecuencia más alta de la señal.

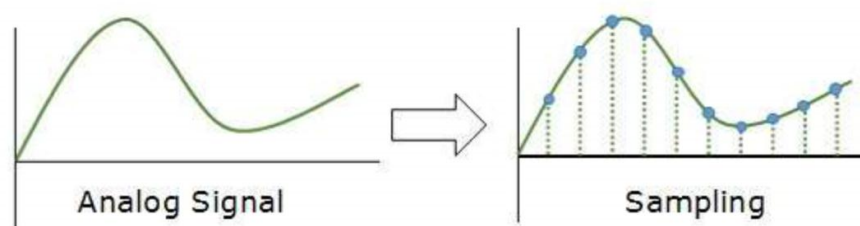


Ilustración 2. Muestreo

- **Cuantización.** El muestreo produce una forma discreta de señal analógica continua. Cada patrón discreto muestra la amplitud de la señal analógica en ese momento. La cuantificación se realiza entre el valor de amplitud máxima y el valor de amplitud mínimo. La cuantización es la aproximación discreta que se hace del valor analógico instantáneo.

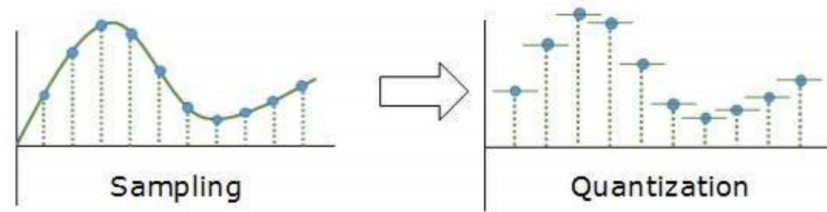


Ilustración 3. Cuantificación

- **Codificación de fuente.** En la codificación, cada valor aproximado se convierte a formato binario, quedando la información analógica en un formato digital que se podrá transmitir en un soporte digital

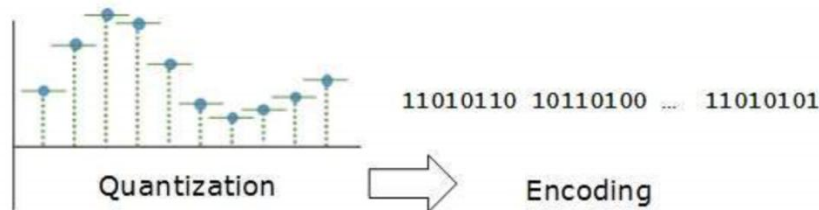


Ilustración 4. Codificación de fuente

1.4 Codificación de canal

Una vez disponemos los datos en formato digital, es necesario convertir estos datos digitales en señales digitales que se puedan transmitir por un medio digital. Se puede hacer de dos maneras, codificación de línea y codificación de bloques. La codificación de línea siempre es necesaria, mientras que la codificación de bloques es opcional

El primer paso que debe realizar un emisor a la hora de enviar una información es **codificar** el mensaje, es decir, convertirlo en una señal digital. Una señal digital se compone de una sucesión de señales (eléctricas u ópticas, según el caso) de duración fija denominadas *pulso* o *elemento de señal*. El intervalo constante de tiempo que ocupa cada elemento de señal es el *intervalo de señalización*. En el caso más simple, los elementos de señal suelen consistir en la variación de una cierta magnitud física —como la amplitud de una corriente eléctrica o una tensión, por ejemplo— que adopta uno de entre un conjunto finito de valores. Se entiende, en general, que cada posible elemento de señal representa a uno de los símbolos que genera la fuente, de forma que una señal digital codifica una sucesión de los mismos.

La correspondencia uno a uno entre los símbolos que genera la fuente de información y las señales eléctricas que se transmiten en un intervalo de señalización se conoce como **codificación de canal o línea** y ha de elegirse de acuerdo con las características del medio de transmisión. Cuando se asigna a cada bit un elemento de señal diferente se habla de transmisión binaria y el intervalo de señalización se suele referir también como intervalo de bit. Aunque la binaria es la forma más frecuente de transmisión digital, tal restricción no tiene por qué ser la más conveniente para algunos medios de transmisión y, en un caso genérico, un elemento de señal puede codificar más de un bit de información.

Hay tres tipos de **esquemas de codificación** de línea disponibles:

1. Los esquemas de codificación **unipolar** usan un solo nivel de voltaje para representar datos. En este caso, para representar el binario 1, se transmite una alta tensión y para representar 0, no se transmite tensión.

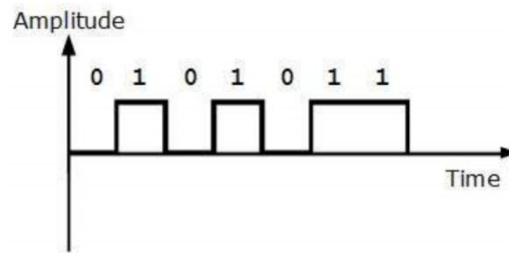


Ilustración 5. Codificación unipolar

2. El esquema de codificación **polar** utiliza múltiples niveles de voltaje para representar valores binarios. Las codificaciones de tipo polar están disponibles en cuatro tipos:
- Polar no retorna a cero (Polar NRZ). Utiliza dos niveles de tensión diferentes para representar valores binarios. Generalmente, el voltaje positivo representa 1 y el valor negativo representa 0. También es NRZ porque no hay condición de reposo. NRZ tiene dos variantes: NRZ-L y NRZ-I.

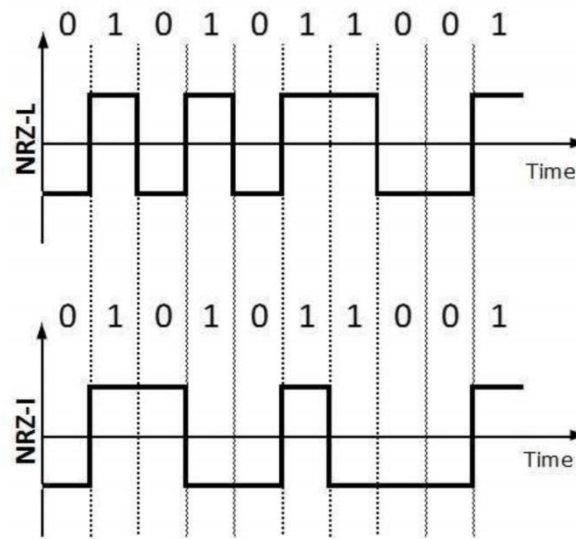


Ilustración 6. Codificación polar sin retorno a cero

NRZ-L cambia el nivel de voltaje cuando se encuentra un bit diferente mientras que NRZ-I cambia la tensión cuando se encuentra un 1.

- Polar con retorno a cero (RZ). El problema con NRZ es que el receptor no puede concluir cuando un bit terminó y cuando se inicia el siguiente bit, en caso de que el reloj del remitente y del receptor no estén sincronizados.

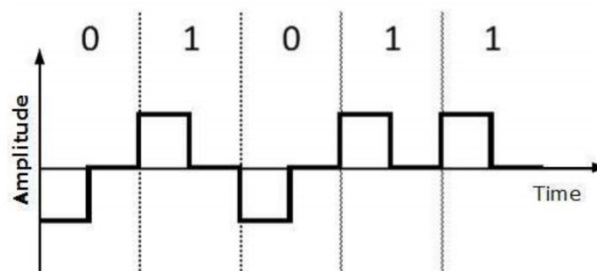


Ilustración 7. Codificación polar con retorno a cero

RZ utiliza tres niveles de voltaje, voltaje positivo para representar 1, voltaje negativo para representar 0 y voltaje cero para ninguno. Las señales cambian durante los bits, no entre los bits.

- Manchester. Este esquema de codificación es una combinación de RZ y NRZ-L. El tiempo de bits se divide en dos mitades. Transita en el medio del bit y cambia la fase cuando se encuentra un bit diferente.
 - Manchester diferencial. Este esquema de codificación es una combinación de RZ y NRZ-I. También transita en el medio del bit pero cambia la fase solamente cuando se encuentra 1.
3. Codificación bipolar. La codificación bipolar utiliza tres niveles de voltaje, positivo, negativo y cero. El voltaje cero representa el 0 binario y el bit 1 se representa alterando los voltajes positivo y negativo.

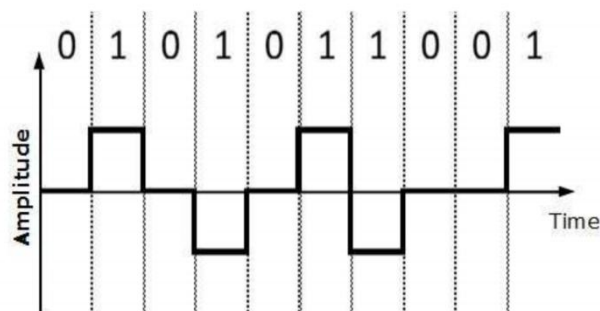


Ilustración 8. Codificación bipolar

Codificación por bloques

Para garantizar la exactitud de la trama de datos recibida, se utilizan bits redundantes. Por ejemplo, en igualdad de paridad, se agrega un bit de paridad para hacer que el recuento de 1s en el marco sea uniforme. De este modo se aumenta el número de bits original. Se llama codificación por bloques.

La codificación por bloques se representa mediante la notación de barras, mB / nB. El bloque de m bits se sustituye por un bloque de n bits donde $n > m$. La codificación de bloques implica tres pasos: división, sustitución y combinación.

Después de realizar la codificación de bloques, se codifica en línea para la transmisión.

1.5 Capacidad

A la velocidad máxima de transmisión de información en un determinado canal se le denomina capacidad. Depende de numerosos factores tales como:

- Ancho de banda, dado por la limitación física del medio subyacente.
- Tasa de error, dada por la recepción incorrecta de información debido al ruido o interferencias.
- Codificación que se utilice, que marcará el número de niveles utilizados para la señalización.

La capacidad de transmisión de un medio físico tiene un límite, definido en 1924 por Nyquist y que se conoce como **teorema de Nyquist**. Este teorema establece que *el número máximo de baudios (símbolos por segundo) que puede transmitirse por un canal no puede ser superior al doble de su ancho de banda*.

Nyquist afirmaba que una señal analógica puede ser reconstruida, sin error, a partir de muestras tomadas en iguales intervalos de tiempo. La razón de muestreo debe ser igual, o mayor, al doble de su ancho de banda de la señal analógica.



Ilustración 9. Teorema de Nyquist. Muestreo y reconstrucción de la señal

La teoría del muestreo define que para una señal de ancho de banda limitado, la frecuencia de muestreo, f_m , debe ser mayor que dos veces su ancho de banda $[B]$ medida en Hertz [Hz].

$$f_m > 2 \cdot B$$

Supongamos que la señal a ser digitalizada es la voz...el ancho de banda de la voz es de 4,000 Hz aproximadamente. Entonces, su razón de muestreo será $2 \cdot B = 2 \cdot (4,000 \text{ Hz})$, que es igual a 8000 Hz, equivalente a 8,000 muestras por segundo (1/8000). Entonces, la razón de muestreo de la voz debe ser de al menos 8000 Hz, para que pueda regenerarse sin error.

El Teorema de Nyquist fija un máximo en el número de símbolos por segundo, pero dado que no dice nada respecto al número de bits por símbolo. La capacidad del canal en bits por segundo podría ser arbitrariamente grande utilizando una modulación capaz de transmitir un número lo bastante grande de bits por símbolo. Sin embargo, a medida que aumenta el número de bits por símbolo, se incrementa el número de estados diferentes que el receptor ha de poder discernir, y esto reduce la distancia entre símbolos. En canales ruidosos puede llegar a ser difícil distinguir dos estados muy próximos.

Se define la **eficiencia espectral** como la relación entre la velocidad de transmisión de información de un caudal y el ancho de banda de la señal utilizada para transmitirla. En 1948 Shannon y Hartley demostraron que la eficiencia espectral no podía ser infinita, sino que estaba limitada por la relación señal/ruido presente en el medio de transmisión. Esto lo expresaron en lo que se conoce como la **ley de Shannon-Hartley**, expresada en la siguiente ecuación:

$$R < B \cdot \log_2 (1 + S/N)$$

Donde R es la capacidad (bits por segundo), B representa el ancho de banda (en hercios) y S/N la relación entre la potencia total de la señal y la potencia del ruido. De este modo, la Ley de Shannon-Hartley establece que, para un determinado ancho de banda asignado, existe una capacidad máxima que vendrá dada por la relación señal/ruido.

1.6 Serie y paralelo

El modo de transmisión decide cómo se transmiten los datos entre dos ordenadores. Los datos binarios en forma de 1s y 0s pueden enviarse en dos modos diferentes: paralelo y serie.

- **Paralelo.** Los bits binarios están organizados en grupos de longitud fija. Tanto el emisor como el receptor están conectados en paralelo con el mismo número de líneas de datos. Ambos ordenadores distinguen entre las líneas de datos de orden alto y bajo. El emisor envía todos los bits a la vez en todas las líneas. Debido a que las líneas de datos son iguales al número de bits en un grupo o trama de datos, un grupo completo de bits (trama de datos) se envía de una vez.

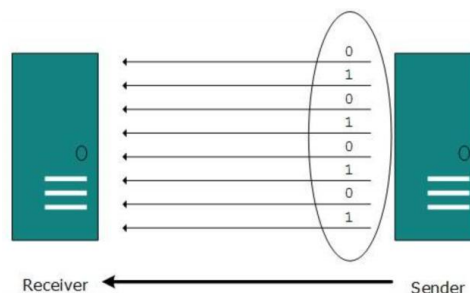


Ilustración 10. Transmisión en paralelo

- **Serie.** En la transmisión en serie, los bits se envían uno tras otro de forma encolada. La transmisión en serie requiere un solo canal de comunicación.

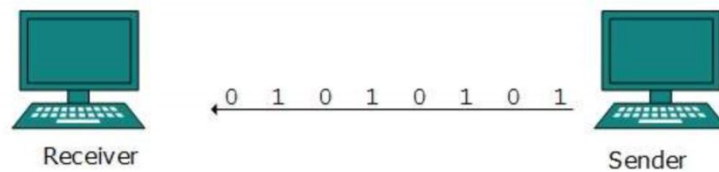


Ilustración 11. Transmisión en serie

La transmisión en serie puede ser asíncrona o síncrona.

- En el caso de que la transmisión en serie sea **asíncrona**, no es crítico mantener la sincronización. Los bits de datos tienen un patrón específico y ayudan al receptor a reconocer los bits de datos de inicio y fin. Por ejemplo, un 0 está prefijado en cada byte de datos y uno o más 1s se añaden al final.
- En el caso de que la transmisión en serie sea **síncrona**, la sincronización tiene mucha importancia porque no hay ningún mecanismo para reconocer los bits de datos de inicio y fin. No hay ningún patrón o método prefijo / sufijo. Estos bits de datos se envían en modo de ráfaga sin mantener la separación entre bytes (8 bits). Una sola ráfaga de bits de datos puede contener varios bytes. Por lo tanto, la sincronización entre ambos extremos se vuelve crítica.

Corresponde al receptor reconocer y separar los bits en bytes. La ventaja de la transmisión síncrona es su velocidad superior y la ausencia de sobrecarga de bits adicionales de encabezado y fin.

La ventaja de la transmisión paralela es, sobre el papel, su mayor velocidad. Sin embargo, presenta suficientes desventajas como para que se haya visto superada por tecnologías de transmisión en serie, que presentan menor coste y mejor comportamiento a partir de determinadas distancias.

1.7 Sentido de la transmisión

- **Simplex.** Este modo de transmisión permite que la información discorra en un solo sentido y de forma permanente. Se hace difícil la corrección de errores causados por problemas en la línea (p. ej., la señal de televisión tradicional).
- **Semi-Dúplex.** En este modo la transmisión discurre en ambos sentidos, pero no simultáneamente. Solo una de las dos estaciones del enlace puede transmitir en un momento dado (p. ej., el walkie-talkie).
- **Dúplex.** Es el método de comunicación más extendido. En todo momento la comunicación puede ser en ambos sentidos, es decir, que las dos estaciones pueden enviar y recibir datos simultáneamente y así pueden corregir los errores de manera instantánea y permanente.

1.8 Multiplexación

La multiplexación es una técnica para mezclar y enviar múltiples flujos de datos a través de un único medio. Esta técnica requiere un sistema denominado multiplexor (MUX) para multiplexar los flujos y enviarlos a un medio, y un demultiplexor (DEMUX) que toma información del medio y la distribuye a diferentes destinos.

Por lo tanto, permite que flujos analógicos y digitales de transmisión puedan procesarse simultáneamente a través de un enlace compartido. La multiplexación divide el medio de alta capacidad en un medio lógico de baja capacidad, que es compartido por diferentes flujos. En el otro extremo de la comunicación, un demultiplexor recibe datos de un solo medio, identifica cada uno y envía a diferentes receptores.

La comunicación es posible en el aire (radiofrecuencia), utilizando un medio físico (cable) y luz (fibra óptica). Todos los medios son capaces de multiplexar. Según la dimensión física que se utilice para repartir el medio, existen varios **tipos de multiplexación**:

- **Multiplexación por división en frecuencia** (FDM por sus siglas en inglés, *Frequency division multiplexing*). Cuando la portadora de la señal es una determinada frecuencia, se puede utilizar FDM. Se trata de una tecnología analógica.

FDM divide el espectro o el ancho de banda de la portadora en canales lógicos y asigna un usuario a cada canal. Cada usuario puede utilizar la frecuencia del canal independientemente y tiene acceso exclusivo a la misma. Todos los canales están divididos de tal manera que no se superponen entre sí. Los canales están separados por bandas de guardia, que es una banda estrecha de frecuencia que no es utilizada por ninguno de los canales.

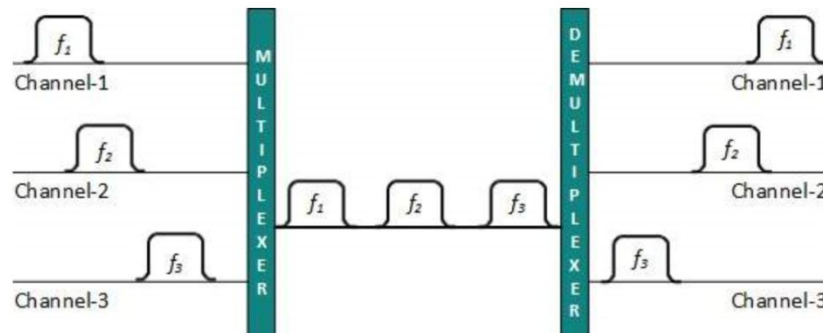


Ilustración 12. Multiplexación en frecuencia

- **Multiplexación por división de longitud de onda** (WDM por sus siglas en inglés, *Wavelength division multiplexing*). La luz tiene diferentes longitudes de onda (colores). En fibra óptica, múltiples señales portadoras ópticas se multiplexan en una fibra óptica utilizando diferentes longitudes de onda. Esta es una técnica de multiplexación analógica y se hace conceptualmente de la misma manera que FDM, pero utiliza la luz como señal.

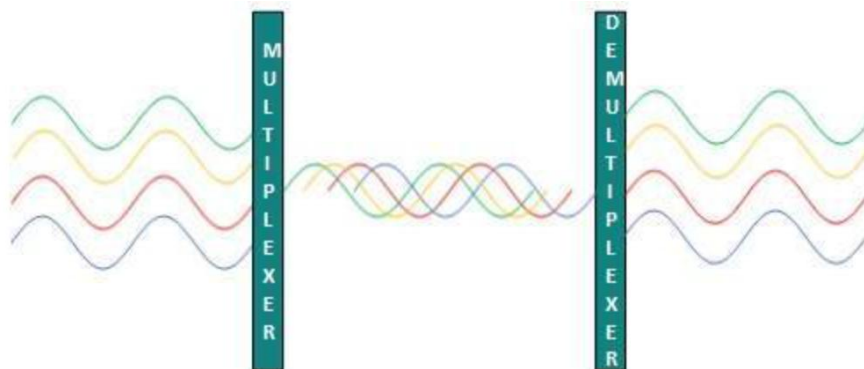


Ilustración 13. Multiplexación por longitud de onda

- **Multiplexación por división en el tiempo** (TDM por sus siglas en inglés, *Time division multiplexing*). TDM se aplica principalmente a señales digitales, pero también se puede aplicar a señales analógicas.

En TDM el canal compartido se divide entre su usuario por medio de ranura de tiempo (slot). Cada usuario puede transmitir datos sólo dentro del intervalo de tiempo proporcionado. Las señales digitales se dividen en tramas, equivalentes a tramos de tiempo, es decir, tramas de un tamaño óptimo que se pueden transmitir en una ranura de tiempo dada.

TDM funciona en modo sincronizado. Ambos extremos, es decir, multiplexor y demultiplexor se sincronizan oportunamente y ambos conmutan al siguiente canal simultáneamente.

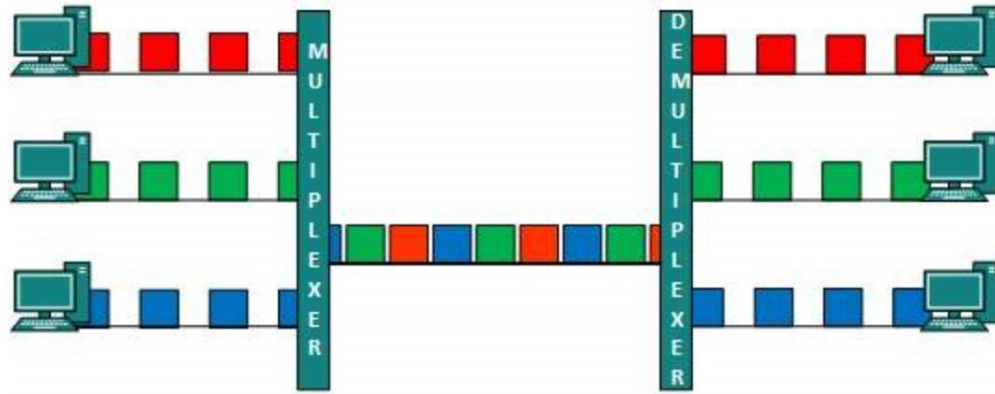


Ilustración 14. Multiplexación en tiempo

- **Multiplexación por división en código** (CDM por sus siglas en inglés, *Code division multiplexing*). En este caso se pueden transmitir múltiples señales de datos a través de una sola frecuencia mediante el uso de división de división de código de multiplexación. FDM divide la frecuencia en canales más pequeños, pero CDM permite a cada usuario utilizar el ancho de banda completo y transmitir señales todo el tiempo usando un código único. Estos códigos para difundir señales son ortogonales entre sí, lo que permiten no interferir entre ellos

Cada usuario o estación está asignado a un código único, llamado chip. Las señales viajan con estos códigos de forma independiente, dentro de todo el ancho de banda. El receptor sabe de antemano la señal del código de chip que tiene que recibir.

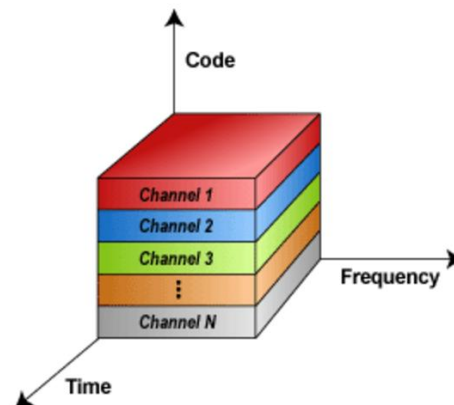


Ilustración 15. Multiplexación por división en código

1.9 Modulación

Cualquier señal analógica puede descomponerse en varios componentes sinusoidales, cada uno de ellos definido por una frecuencia distinta. A la separación entre la frecuencia mínima y la máxima entre las que se confinan la mayor parte de la señal analógica se le denomina *ancho de banda*. Si la frecuencia mínima es de cero hertzios, se dice que la señal está en *banda base*.

Los medios de transmisión tienen un comportamiento específico que depende del rango de frecuencias de la señal analógica que se desea transmitir. Además, independientemente de la señal a transmitir, es importante aprovechar todo el ancho de banda ofrecido por el medio de transmisión, disponiendo así de un mayor número de canales / usuarios

Por estos motivos es necesario desplazar la señal analógica que queremos transmitir desde la banda base a otra zona del espectro, sobre una onda periódica, llamada *onda portadora*. Cuando se desea transmitir información sobre un medio analógico, lo habitual es modificar esta onda portadora para que represente la información que contiene la señal analógica que contiene la información, llamada en este escenario *onda moduladora*

Este proceso se conoce como **modulación**. Es, por tanto, el proceso de variar una o más propiedades de la onda portadora con una señal de modulación, que contiene la información a transmitir.

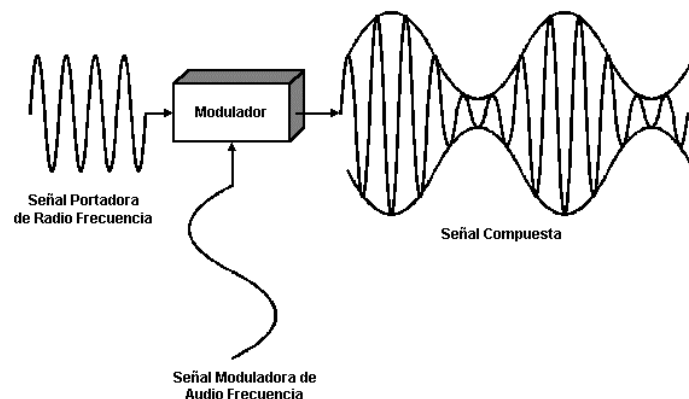


Ilustración 16. Modulación

Existen dos **escenarios** en los que se utiliza la modulación:

- En un caso, la señal analógica contiene directamente **información analógica**. Es el caso de las transmisiones de radio, en las que la onda moduladora es la propia voz generada desde un micrófono

Las modulaciones más extendidas son AM (Amplitud Modulada) y FM (Frecuencia Modulada)

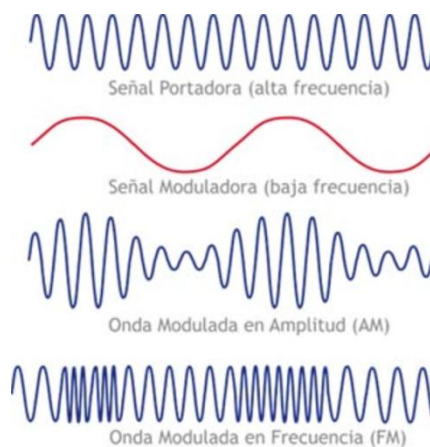


Ilustración 17. Modulaciones de señales analógicas

- En otro caso, la señal analógica puede utilizarse para transmitir **información digital**. En este caso, se puede modificar la frecuencia, fase o amplitud de la portadora (o una combinación de ellas) para representar la información digital. Las posibles combinaciones de esos parámetros se denominan símbolos. Cada uno de estos símbolos puede representar uno o más bits

Las modulaciones más extendidas son PSK (modulación por desplazamiento de fase), FSK (cambio de frecuencia), ASK (modulación de desplazamiento de amplitud) y QAM (modulación de amplitud en cuadratura, que combina fases y amplitudes)

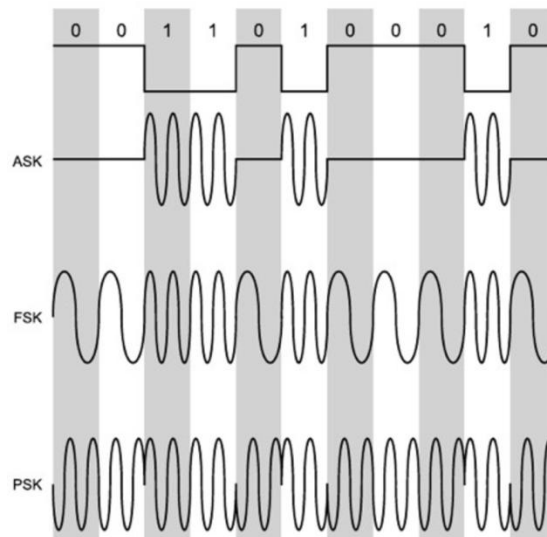


Ilustración 18. Modulación de señales digitales

La velocidad de transmisión de una señal indica el número de símbolos diferentes que contiene la onda o frecuencia portadora por segundo. Así, por ejemplo, si se sincronizan dos equipos para que puedan provocar cambios en la portadora cada 2 milisegundos podremos transmitir datos a 500 símbolos por segundo, o simplemente 500 baudios.

1.10 Conmutación

La conmutación o encaminamiento es el mecanismo que permite la entrega de datos cuando origen y destino no están conectados directamente. Las redes que incluyen dispositivos de interconexión son redes conectadas, gracias a que estos elementos reciben datos para almacenarlos, analizarlos y enviarlos al siguiente dispositivo de interconexión más cercano al destino.

Se verá más adelante, en el apartado específico de protocolos de encaminamiento.

2 Medios de Transmisión

Un medio de transmisión es el material o soporte que compone el canal por el cual enviamos datos de un lugar a otro. Según la necesidad o no de utilizar un soporte físico para la transmisión de la señal, emisor y receptor harán uso de medios guiados o no guiados. En el primer caso, la señal puede ser eléctrica (en cuyo caso requeriremos medios conductores, fundamentalmente cable coaxial y par trenzado) u óptica (fibra óptica); en el segundo caso se utilizan señales radioeléctricas, que se propagan por el espacio sin un medio físico que las contenga.

A la hora de transmitir una señal sobre un medio de transmisión, se observan distintos **efectos negativos** sobre la señal, motivados por las propiedades físicas del propio medio. Estos efectos limitan tanto el ancho de banda disponible como la distancia que se puede recorrer sobre el cable, con lo que serán un factor clave a la hora de decidir utilizar un medio u otro para una aplicación en concreto. Como más importantes se pueden señalar los siguientes:

- **Atenuación.** Cualquier señal al propagarse por un medio de transmisión pierde potencia, es decir, se atenúa con la distancia.

En el caso del cable de cobre dicha atenuación se debe fundamentalmente a dos factores: la **resistencia del cable**, que provoca la pérdida en forma de calor de parte de la energía de la señal original, y la **emisión electromagnética al ambiente**, al comportarse el cable por el que se propaga la onda electromagnética como una antena emisora.

Además de la atenuación que introduce, este último factor impone un límite máximo en la potencia del emisor, puesto que es preciso respetar las limitaciones impuestas por las normativas en cuanto a emisión electromagnética al ambiente. Se pueden reducir estas emisiones recubriendo al cable con un apantallamiento metálico, y en consecuencia disminuir la atenuación.

En el caso de la fibra óptica, la atenuación se produce por la absorción de la luz por parte del medio físico. Al no ser un elemento conductor, este medio no realiza emisiones electromagnéticas, lo que redundará en una menor atenuación que en el caso de conductores metálicos.

- **Interferencia.** Además de emitir ondas electromagnéticas al ambiente, algunos medios son susceptibles de recibir interferencias electromagnéticas de otras transmisiones. Esto puede alterar la señal correspondiente a los datos transmitidos hasta un punto que la haga irreconocible.

La **diafonía** es un tipo particular de interferencia electromagnética, que se produce entre señales que discurren simultáneamente por medios de transmisión paralelos. La diafonía es un problema sobre todo en pares trenzados, como por ejemplo entre las señales de ida y vuelta en un enlace Ethernet, o entre las señales de diferentes abonados en una agrupación de cables telefónicos (bucles de abonado).

- **Ruido.** El ruido es una perturbación aleatoria o la fluctuación en la señal analógica o digital, que puede distorsionar la información real que está llevando. El ruido se puede caracterizar en una de las siguientes clases:
 - Ruido térmico: el calor agita los conductores electrónicos de un medio. Hasta cierto nivel, el ruido térmico es inevitable
 - Ruido de intermodulación: cuando múltiples frecuencias comparten un medio, su interferencia puede causar ruido en el medio. El ruido de la intermodulación ocurre si dos frecuencias diferentes están compartiendo un medio y una de ellas tiene fuerza excesiva o el componente sí mismo no está funcionando correctamente, después la frecuencia resultante puede no ser entregada como se espera.

- Ruido impulsivo: este ruido se introduce debido a perturbaciones irregulares tales como rayos, electricidad, cortocircuitos o componentes defectuosos. Los datos digitales se ven muy afectados por este tipo de ruido.
- **Desfase.** Cuando una onda electromagnética se propaga a través de un determinado medio, su velocidad de propagación no es exactamente la misma a todas las frecuencias. Este desfase es proporcional a la distancia recorrida, y por otro lado el receptor será tanto más sensible al desfase cuanto mayor sea la velocidad con que se transmite la información.

Por tanto, el problema del desfase es mayor cuando se utiliza un canal con un gran ancho de banda para transmitir información a una gran velocidad y distancia. En muchos casos es posible transmitir a mayor distancia si se está dispuesto a reducir velocidad, o viceversa, transmitir a mayor velocidad si se utiliza una distancia menor.
- **Dispersión.** A medida que la señal viaja a través del medio tiende a descomponerse en diferentes componentes, que se propagan de manera diferente. La cantidad de dispersión depende del rango de frecuencias utilizado.

2.1 Medios de transmisión guiados

2.1.1 Cable coaxial

El cable coaxial está formado por un conductor central rodeado por una malla muy fina de hilos de cobre. El espacio que queda entre el hilo y la malla está aislado para separar los conductores y mantener las propiedades eléctricas y de transmisión. Finalmente, todo el cable está recubierto por una cubierta aislante, que lo protege del medio exterior.



Ilustración 19: componentes de cable coaxial

En los inicios de las redes de área local, con la difusión de Token Ring así como de las primeras versiones de Ethernet, el empleo de los cables coaxiales experimentó un gran crecimiento debido a que su capacidad y resistencia a las interferencias gracias a la pantalla exterior, lo hacía ideal para velocidades de 4, 10 y 16 Mbps. Sin embargo, la irrupción de cables de par trenzado y de moderna electrónica de red ha provocado que en la actualidad se encuentre totalmente obsoleto para aplicaciones de transmisión de datos.

Como medio de transmisión, el cable coaxial presenta un buen aislamiento electromagnético, junto con una baja atenuación, poca distorsión y un ancho de banda relativamente importante. Dentro del cable coaxial utilizado para redes Ethernet se distinguían dos **alternativas**:

- **Thick:** cable coaxial grueso, de 1 cm de diámetro, empleado por el estándar 10Base5. Las longitudes mínima y máxima del segmento de red que permitía crear eran 2,5 metros y 500 metros respectivamente. Se empleaba generalmente para crear grandes troncales o *backbones*, ya que podía soportar muchos nodos (hasta un máximo de 100) en una topología de bus y el segmento podía ser muy largo.

Este tipo de coaxial era pesado, rígido, caro y difícil de instalar. Sin embargo, su inmunidad a niveles corrientes de ruido eléctrico ayudaba a la conservación de la integridad de las señales

de la red. Además, el cable no había de ser cortado para instalar nuevos nodos, sino "taladrado" con un dispositivo comúnmente denominado "vampiro". Otro tipo de conector utilizado con el cable grueso es el conocido como N-series, éste adecuado para los extremos del cable.

- **Thin:** Es un cable coaxial de menor diámetro (5 mm) empleado por el estándar 10Base2, que se conocía comúnmente como *Cheapernet* por su menor coste. Las longitudes mínima y máxima del segmento de red que permitía crear eran 0,5 metros y 185 metros respectivamente.
Este coaxial ofrecía muchas de las ventajas de la topología en bus del coaxial grueso con un coste menor y una instalación más sencilla, ya que era mucho más flexible. Por el contrario, sólo podía soportar 30 nodos en un segmento, de longitud sensiblemente inferior al caso anterior.

A diferencia del coaxial *thick*, un segmento de coaxial fino se componía por muchos cables de diferentes longitudes, cada uno con un conector de tipo BNC en cada uno de los extremos. Cada cable se conectaba al siguiente con un conector de tipo "T", aprovechando dicho punto para instalar ahí un nodo de la red. Por estos motivos el coaxial fino se convirtió durante unos años en la solución idónea para pequeñas redes, redes departamentales, pequeñas troncales, y para interconectar pocos nodos en una sola habitación, como en un laboratorio.

En la actualidad, el cable coaxial ha sido completamente superado tanto por el de pares trenzados como por la fibra óptica en los sistemas de cableado estructurado, y la normativa sobre estos sistemas no contempla su utilización. De esta forma, sus usos se restringen hoy en día para la transmisión de señal de TV e interconexión de equipos especializados de medidas.

2.1.2 Cable de par trenzado

Como su nombre indica, este cable está formado por uno o más pares de hilos de cobre. En cada par, cada hilo se encuentra aislado por su propia cubierta, y ambos hilos se encuentran trenzados entre sí, para reducir el efecto de la diafonía. El grosor de los hilos varía, al igual que el número de vueltas (o trenzados) por centímetro. El trenzado mantiene prácticamente estables las propiedades eléctricas en toda la longitud del cable y, en los cables compuestos por varios pares, reduce las interferencias creadas por los hilos adyacentes (diafonía).

Normalmente, para la transmisión de voz un cable contiene como mínimo dos pares, tal y como requiere la mayoría de los sistemas telefónicos empleados para la conexión de centralitas privadas (PBX por sus siglas en inglés, *Private Branch Exchange*). Para las transmisiones de datos se emplean habitualmente cuatro pares (ocho hilos), al hilo de las especificaciones de la mayoría de las redes Ethernet sobre par trenzado.

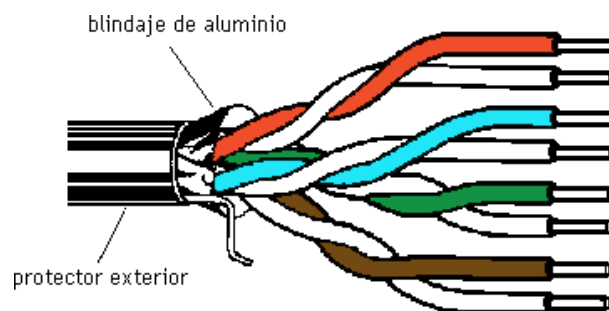


Ilustración 20: Par trenzado de 8 hilos apantallado

Aunque el trenzado de los pares entre sí, y posteriormente entre los grupos de pares, permite reducir el efecto de las interferencias, es conveniente cuidar que el tendido de los cables no se realice en las proximidades de cables de potencia (suministro eléctrico), motores, sistemas de aire acondicionado, pantallas de fluorescentes, etc. En el caso de ser necesario combatir interferencias de este tipo existen muy diversas configuraciones de cables de pares que, mediante el empleo de pantallas

metálicas (tanto de los pares como del conjunto del cable) conectadas a masa, permiten obtener un mayor aislamiento. No obstante, con la pantalla el coste del cable se ve aumentado al igual que las dimensiones y el peso, con lo que se reduce su facilidad de instalación.

Las principales **ventajas** del empleo de cable de pares trenzados son:

- Resulta mucho más sencillo de instalar que el cable coaxial porque:
 - Utiliza conectores más sencillos y rápidos de conectar.
 - El par trenzado resulta más fino y ligero, lo que permite el paso de mayor número de cables por la misma canalización.
 - Es robusto y flexible, lo que le permite adaptarse al recorrido sin tanto riesgo de roturas de sus conductores ni efectos adversos en la transmisión de la señal.
- Es mucho más versátil que otras opciones, puesto que permite trabajar tanto con voz, como con prácticamente cualquier tipo de red de área local, fundamentalmente Ethernet.

2.1.2.1 Parámetros de calidad de los cables de pares trenzados

2.1.2.1.1 Atenuación

La atenuación mide la disminución de la intensidad de la señal a lo largo de un cable debido a la impedancia y a la pérdida por radiación al ambiente. Es medida en cada par a diferentes frecuencias según la clase considerada. Es una medida crítica de la calidad del cable. Se mide en dB.

Algunos factores que la incrementan son la frecuencia, la distancia, la temperatura o la humedad. La reduce el apantallamiento. No debe superar un máximo (deberá ser lo más bajo posible).

2.1.2.1.2 Diafonía

La diafonía ('crosstalk') es un tipo de interferencia -acoplamiento electromagnético- entre pares de un mismo cable. La señal de un par induce una señal en los otros pares que se propaga en ambos sentidos. Se mide en dB.

Para la medida de la diafonía se envía por el par perturbador una señal de un nivel conocido, y se mide el nivel recibido en el par perturbado. No obstante, dependiendo de que la medida la hagamos en el mismo extremo desde el que estamos enviando la señal o en el extremo distante tendremos dos valores distintos.

- Paradiafonía o NEXT (Near-End Crosstalk) en el extremo emisor.
- Telediafonía o FEXT (Far-End Crosstalk) en el receptor.

El NEXT suele ser mayor que el FEXT y añade ruido a los datos de vuelta.

Es necesario limitar el destrenzado de los conductores para evitar el fenómeno de la paradiafonía. Es interesante anotar que la tecnología de procesamiento de señales digitales (DSP) puede realizar una cancelación de la paradiafonía.

2.1.2.1.3 Relación atenuación-diafonía (ACR: Attenuation/Crosstalk Ratio)

Determina la calidad de la transmisión en el cableado y es la relación entre la atenuación y NEXT:
 $ACR (dB) = NEXT (dB) - Atenuación (dB)$

El valor de ACR ha de ser lo mayor posible -debe superar un mínimo-, ya que eso implica un NEXT elevado y una baja atenuación.

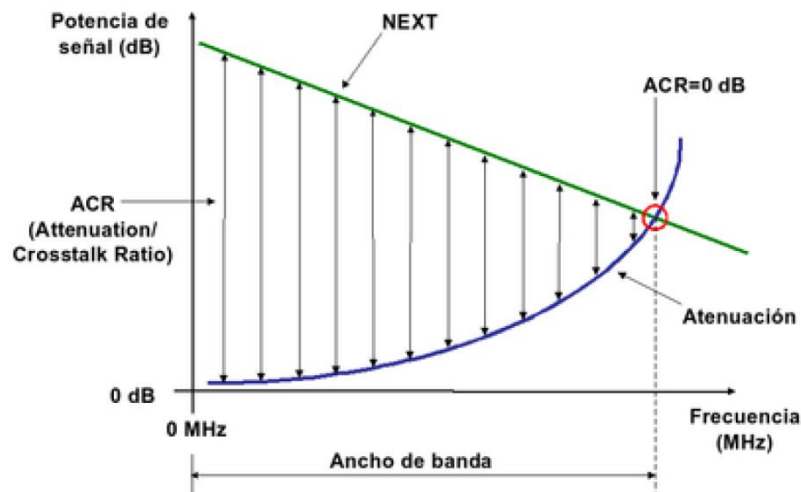


Ilustración 21: Relación Atenuación – Diafonía

El ACR ayuda a definir el ancho de banda de una señal al establecer la máxima frecuencia útil donde la relación señal/ruido es suficiente para soportar ciertas aplicaciones (aquella en que $ACR=0$).

Se alcanza aproximadamente para Cat.3 con 16 MHz, para Cat. 5e con 100 MHz, para Cat. 6 con 250 MHz y para Cat.7 con 600 MHz.

2.1.2.1.4 Pérdida de retorno (Return loss)

Es la relación entre lo que se emite por un par y lo que vuelve por el mismo par, debido a rebotes en los empalmes. Esta pérdida debe ser lo más baja posible y se mide también en dB.

Algunas aplicaciones como Gigabit Ethernet utilizan un esquema de codificación de transmisión full-dúplex en que las señales de transmisión y recepción están superpuestas en el mismo par conductor. Este tipo de aplicaciones son más sensibles a errores resultantes por el retorno de la señal.

2.1.2.1.5 Retardo de propagación.

Es el tiempo que tarda la señal en llegar al otro extremo. Se espera que no supere un máximo.

2.1.2.1.6 Variación del retardo de propagación

Es la diferencia de retardo de propagación de la señal que hay de un par a otro. Comienza a medirse a partir de Cat. 5e para redes Gigabit. Se espera también que no supere un máximo.

2.1.2.2 Tipos de cable según su aislamiento

Según el aislamiento adicional que presentaban, los cables de pares se dividieron inicialmente en dos grandes categorías: UTP (Par trenzado sin apantallar) y STP (Par trenzado apantallado). Las diferencias fundamentales entre ambos tipos de cableados residen en:

- El cable apantallado (STP) proporciona mayor seguridad e inmunidad a las interferencias eléctricas y mayores distancias. Este hecho lo designa como el medio a emplear en entornos fabriles en los que las líneas de fuerza que transportan la energía eléctrica generan campos electromagnéticos, que provocan ruidos en las líneas de transmisión de datos.
- Los cables de par trenzado sin apantallar (UTP) son idóneos para las oficinas y lugares de escasa maquinaria dado su menor coste.

No obstante, con el paso del tiempo la oferta de cables con diferentes tipos de apantallamiento está creciendo en el mercado. Así, en la actualidad podemos encontrar los siguientes cables:

- **UTP** (*Unshielded Twisted Pair*): no presentan ningún tipo de pantalla.
- **STP** (*Shielded Twisted Pair*): los pares se encuentran cubiertos cada uno de ellos de una malla de cobre.
- **FTP** (*Foiled Twisted Pair*): cable UTP en el que se aplica al conjunto de todos los pares que lo componen una cubierta formada por una lámina de aluminio. Mejora la protección frente a interferencias.
- **S/FTP** (*Screened Fully shielded Twisted Pair*): cable con pantalla global y apantallamiento par a par.

2.1.2.3 Categorías y clases

A la hora de clasificar los cables de par trenzado, la norma ANSI define el concepto de categoría, como el grado de calidad en cuanto a sus prestaciones de transmisión que presentan de manera independiente los cables, paneles y conectores utilizados en un sistema de cableado estructurado. Para los cables de fibra óptica no se definen categorías.

La diferencia principal entre las categorías definidas por ANSI y el concepto de clase introducido por ISO está en que, mientras la categoría establece unas prestaciones específicas para los cables y elementos de interconexión empleados de forma individual (siendo necesario que todos ellos pertenezcan a la misma categoría), la clase de enlace define unas prestaciones para el conjunto de los elementos que intervienen en una conexión extremo a extremo. Teniendo esto en cuenta, no obstante, es posible establecer una correlación entre unas y otras, dado que los requisitos que se establecen en ambas son similares.

Para los cables de pares trenzados se pueden distinguir las siguientes **categorías**:

- **Categoría 1 (retirada)**: Actualmente no reconocida por TIA/EIA, fue utilizado en su día para comunicaciones telefónicas tanto analógicas como RDSI.
- **Categoría 2 (retirada)**: Actualmente no reconocida por TIA/EIA. Previamente fue usado con frecuencia en redes Token Ring de 4 Mbit/s.
- **Categoría 3 (vigente)**: Definida actualmente en TIA/EIA-568-C, y utilizada para redes de datos que requieren frecuencias de hasta 16 MHz. Históricamente popular (y todavía usado) para redes Ethernet de 10 Mbps.
- **Categoría 4 (retirada)**: Actualmente no reconocida por TIA/EIA. Posee un rango de funcionamiento de hasta 20 MHz, y fue frecuentemente usado en redes Token Ring de 16 Mbit/s.
- **Categoría 5 (retirada)**: Actualmente no reconocida por TIA/EIA. Posee un rango de funcionamiento de hasta 100 MHz, y es el medio de transmisión para el cual se definió la red Fast Ethernet de 100 Mbps. Aunque en teoría es posible usarlo también para 1000BASE-T (dicha norma lo contempla como medio de transmisión), sus prestaciones apenas permiten alcanzar dichas velocidades.
- **Categoría 5e (vigente)**: Definida actualmente en TIA/EIA-568-C. Posee un rango de funcionamiento de hasta 100 MHz y, aunque es una norma de 1992, sigue siendo válida para aplicaciones tanto de Fast Ethernet como de Gigabit Ethernet.
- **Categoría 6 (vigente)**: Definida actualmente en TIA/EIA-568-C. Posee un rango de funcionamiento de hasta 250 MHz. Su aplicación principal es para la implementación de Gigabit Ethernet. Asimismo se consigue transmitir 10 Gbps, aunque sólo para cortas distancias (hasta 55 metros).
- **Categoría 6a (vigente)**: Especificación de TIA/EIA-568-C para aplicaciones de 10 Gbps con alcances de 100 metros sobre cable de 4 pares.

- **Categoría 7:** Nombre aplicado por algunos fabricantes al cableado que cubre las especificaciones de la clase F de ISO/IEC 11801, pero que no está reconocido por la TIA/EIA-568-C. Diseñado para transmisión a frecuencias de hasta 600 MHz.
- **Categoría 7a:** Nombre aplicado por algunos fabricantes al cableado que cubre las especificaciones de la clase F_A de ISO/IEC 11801, no reconocido tampoco por la TIA/EIA-568-C. Diseñado para transmisión a frecuencias de hasta 1000 MHz, lo que permite la transmisión a 40 Gbps e incluso 100 Gbps.

Están en definición las Categorías 8.1 y 8.2, para trabajar en el rango de frecuencias de 1.6 GHz a 2 GHz para las clases I y II comentadas en el ISO/IEC 11801.

La relación de las categorías con las clases de enlaces en función del tipo de red que se puede implementar en topologías de 100 metros y cuatro conectores (habitual en los cableados de planta) es:

- La categoría 3 se corresponde a un enlace de prestaciones Clase C
- Las categorías 5 y 5e se corresponden a un enlace de prestaciones Clase D
- La categoría 6, se corresponde con la Clase E
- La categoría 6a se corresponde con la Clase E_A
- La categoría 7 se corresponde con la Clase F.
- La categoría 7a se corresponde con la Clase F_A

2.1.3 Fibra óptica

Hasta el momento se han contemplado medios de transmisión que utilizan señales eléctricas, y por tanto el material empleado para su fabricación es un conductor metálico, típicamente cobre. La fibra óptica, sin embargo, sigue unos principios diferentes de transmisión, ya que la señal que se va guiar por el material es de naturaleza electromagnética, a frecuencias ópticas (cercanas a las de la luz visible).

Un cable de fibra óptica consiste en un **núcleo** o fibra de vidrio con un alto índice refracción, rodeada de una capa o **revestimiento** de material similar, pero con índice de refracción ligeramente menor, y todo ello envuelto en una **cubierta** de protección totalmente opaca que proporciona consistencia al cable. El núcleo constituye el soporte físico de la radiación óptica guiada, mientras que el revestimiento ayuda al confinamiento de dicha radiación en el núcleo.

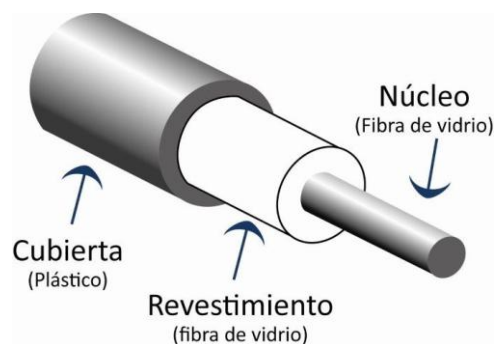


Ilustración 22. Componentes de la fibra óptica

La señal que recorre la fibra óptica puede ser estudiada como *señal electromagnética de alta frecuencia* (utilizando las ecuaciones de Maxwell) o como *rayo de luz* (enfoque óptico).

- **Enfoque electromagnético:** con la aplicación de las ecuaciones de Maxwell y las condiciones de contorno físico de la fibra óptica, se establece que la señal transportada se descompone a lo largo de la fibra en disposiciones de campos E,H distintos y particulares denominados **modos**. Cada uno de estos modos contiene toda la riqueza espectral de la señal, es decir,

transporta toda la información de la misma, y es imposible utilizar un modo para transmitir una señal y otro modo para transmitir una señal distinta.

- **Enfoque óptico:** Según el ángulo de entrada de la luz, aparecen rayos que recorren la fibra siguiendo el eje geométrico (camino de mínima distancia) o rayos que rebotan en las paredes del revestimiento (recorren más distancia que la mínima). La señal es transportada por la suma de todos los rayos de luz que aparecen en la fibra óptica.

El enfoque óptico resulta más gráfico, con lo que a la hora de describir el funcionamiento de la fibra óptica se optará por éste.

Tal y como se ha comentado, la conducción de la radiación luminosa inyectada en la fibra se realiza por el núcleo, de modo que si uno de los rayos que la componen choca con la interfaz que separa el núcleo del revestimiento (con índice de refracción lo suficientemente menor respecto al núcleo como para que no ocurran refracciones) se produce un fenómeno de reflexión, y la señal queda confinada en el núcleo. Esta radiación confinada en el núcleo se propagará, reflexión tras reflexión, a lo largo de éste.

Dado que no todos los rayos incidirán sobre esta interfaz que separa núcleo y revestimiento con el mismo ángulo, no todos ellos realizarán el mismo camino y por tanto unos llegarán después que otros (los que tengan un mayor número de reflexiones realizan un trayecto más largo) provocando un ensanchamiento en el tiempo de los pulsos transmitidos.

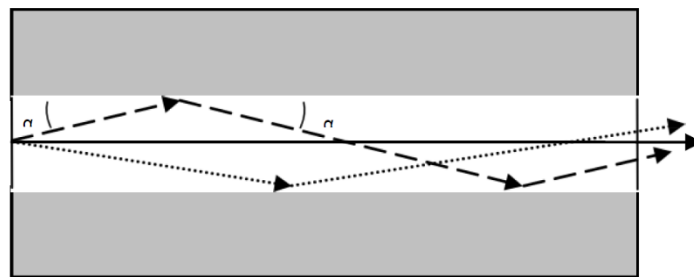


Ilustración 23: Dispersión intermodal

Este fenómeno es conocido como **dispersión intermodal**, también conocida con el nombre de dispersión modal y está causada por la diferencia en los tiempos de propagación de los rayos de luz que toman diferentes trayectorias por una fibra. Este tipo de dispersión solo afecta a las fibras multimodo, reduciendo el ancho de banda utilizable, lo que se traduce en una limitación en la velocidad a transmitir.

Otro tipo de dispersión que afecta a todos los tipos de fibra es la **dispersión intramodal del material**, causante de que diferentes longitudes de onda de la luz se propaguen a distintas velocidades a través de un medio dado.

Si el radio del núcleo y/o los índices de refracción se reducen, llega un momento en el que solo se propaga el modo fundamental (esto es, las ecuaciones de Maxwell tienen una única solución) que transporta toda la información o energía. A partir de este concepto podemos clasificar los cables de fibra óptica en **tres tipos**:

- Fibra **monomodo**: Aquella en la que el diámetro del núcleo y la diferencia de índices de refracción hace que solo se propague un modo por el núcleo. Este tipo de fibra proporciona un alto ancho de banda y velocidad de transmisión, pero hace que resulte muy difícil el acoplamiento de transmisores, conectores y otros dispositivos.

- Fibra **multimodo de índice escalonado**: En esta fibra el índice de refracción del núcleo y el revestimiento es constante dentro de cada uno de ellos produciéndose un salto brusco en la interfaz entre ambos. Como se trata de una fibra multimodo presenta menores prestaciones que la anterior, pero una mayor facilidad de conexión.
- Fibra **multimodo de índice gradual**. En este caso el índice de refracción en el núcleo cambia de forma gradual, de modo que no se ocasione un salto tan brusco en la interfaz con el revestimiento. Una adecuada aplicación del descenso del índice de refracción permite reducir el fenómeno de la dispersión modal, lo que provoca un aumento del ancho de banda disponible respecto al caso anterior.

A la hora de transmitir la señal, es necesario utilizar emisores de luz que sean capaces de conformarla. Existen dos categorías básicas de emisores: **diodos emisores de luz** (*light-emitting diodes*, LEDs) y **diodos láser**. Los primeros generan haces de *luz no coherente*, es decir, múltiples rayos en direcciones ligeramente distintas (luz multimodo). Los segundos son emisores de *luz coherente*, es decir, solo emiten en el modo fundamental.

Los diodos LED son más baratos, a costa de un peor acoplamiento con la fibra óptica. Esto provoca que las distancias alcanzables sean del orden de centenares de metros para transmisiones a 1 Gbps. Los diodos láser permiten velocidades de transmisión mucho mayores que los diodos LED, por lo que en comunicaciones a largas distancias se utilizan diodos láser y fibra óptica monomodo. Para distancias más cortas, en el entorno de redes metropolitanas, la fibra óptica multimodo con emisores LED presenta una mejor relación coste-eficacia y por tanto resulta ser una solución más apropiada.

El vidrio no absorbe igual todas las longitudes de onda, es decir no es igual de transparente a todos los colores. Cuando se utilizan fibras ópticas para transmitir información se intenta utilizar las longitudes de onda para las que presentan una menor absorción, ya que la menor absorción supone una menor atenuación y por tanto un mayor alcance. Debido a los procesos tradicionales de fabricación de la estructura cristalina de la fibra óptica, existen tres rangos de longitud de onda o *ventanas de transmisión* donde la atenuación es menor que en su entorno, y por tanto son las utilizadas para la transmisión de datos.

En particular las longitudes de onda de menor atenuación se encuentran situadas alrededor de los 850, 1310 y 1550 nm y se conocen como **primera, segunda y tercera ventana**, respectivamente. A su vez, la tercera ventana se puede separar en 3 bandas:

- Banda S: 1510-1535 nm
- Banda C: 1535-1570 nm
- Banda L: 1570-1610 nm

Todas las ventanas se encuentran en la zona infrarroja del espectro (la parte visible se encuentra entre 400 y 760 nm). Como podemos ver en la siguiente figura las ventanas que se encuentran a mayores longitudes de onda tienen menor atenuación; sin embargo, la menor atenuación va acompañada de un mayor costo de la optoelectrónica necesaria.

Los picos de atenuación que aparecen a 0,9, 1,2 y 1,4 micras se deben a la absorción producida por el ion hidroxilo, consecuencia de cantidades residuales de agua en el proceso de fabricación del vidrio; la mejora en las técnicas de producción de fibras ópticas está ampliando continuamente estas ventanas, incrementando el ancho de banda que se puede transmitir por las mismas.

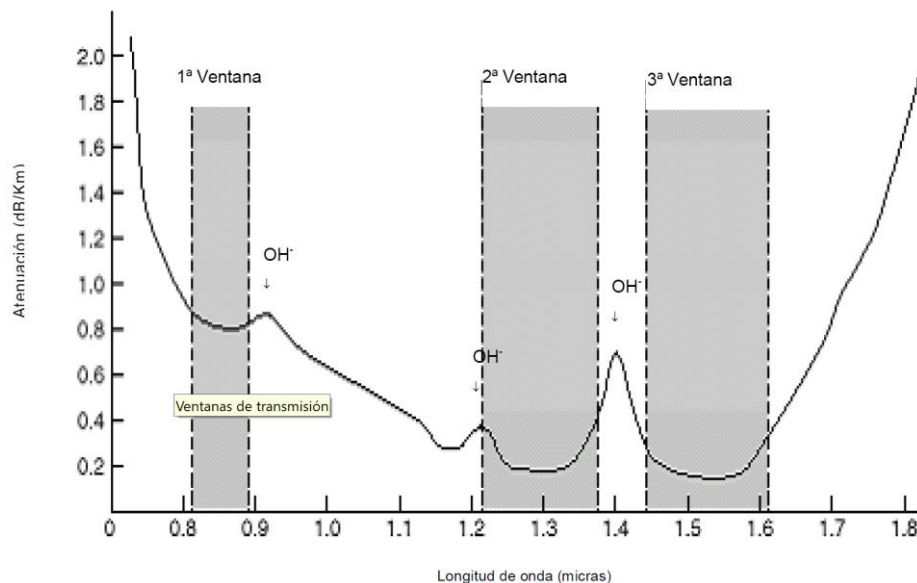


Ilustración 24: Ventanas de transmisión

En la actualidad existen distintos **tipos de fibra óptica normalizados** de acuerdo con ISO 11801, según su morfología y comportamiento frente a la luz. Son los siguientes:

- **OS1:** Fibra monomodo, con una relación núcleo/revestimiento de 9/125 μm . Permite trabajar en segunda y tercera ventana. Su máxima atenuación es de 1 dB/km.
- **OS2:** Fibra monomodo, definido en ISO/IEC 24702. También tiene una relación núcleo/revestimiento de 9/125 μm . Permite trabajar en segunda y tercera ventana. Su máxima atenuación es de 0,4 dB/km.
- **OM1:** fibra óptica multimodo, con relación 62.5/125 μm . El tener un núcleo tan ancho hace que alcance distancias máximas de 300 metros a 1 Gbps, o de 1 km a 100 Mbps.
- **OM2:** fibra óptica multimodo, relación 50/125 μm , permite distancias máximas aproximadas de 500 metros a 1 Gbps.
- **OM3:** fibra óptica multimodo, tiene también una relación de 50/125 μm . Tiene un láser optimizado por lo que alcanza distancias aproximadas de 1.500 metros a 1 Gbps. A diferencia de las anteriores también se puede emplear para 10 Gbps en tramos de unos 300 metros.
- **OM4:** fibra óptica multimodo, relación 50/125 μm . Mejora sobre la anterior, que permite transportar 10 Gbps hasta 550 metros.

Los conectores estandarizados para la terminación de latiguillos de fibra óptica y rosetas son los sistemas ST, SC (recomendado por la norma ANSI), FC/PC y LC (evolución del SC con una reducción de tamaño del 50%). Se diferencian en cuanto a tamaño y propiedades de tracción, empalme y resistencia.

2.1.3.1 Multiplexación de señales sobre fibra óptica

En los inicios de la utilización de la fibra óptica, un conector podía ser o de emisión sobre una longitud de onda, o únicamente de recepción. Así, para una comunicación dúplex era necesario utilizar dos fibras, una para cada sentido de la transmisión.

En la actualidad, con las nuevas generaciones de dispositivos optoelectrónicos esta limitación ha desaparecido, y ahora un conector puede albergar tanto emisores como receptores, e incluso varios emisores/receptores trabajando a diferentes longitudes de onda. Esto ha permitido sentar las bases para la tecnología **WDM** (*Wavelength Division Multiplexing*).

Al contrario de lo que sucede en otros sistemas de multiplexación, cuyo objetivo es la agregación de múltiples canales en uno mayor, WDM se orienta a proporcionar canales separados de transmisión,

cada uno de ellos operando a la velocidad máxima (típicamente 2,5 Gbps o 10 Gbps). Para ello, WDM emite diferentes longitudes de onda sobre una misma fibra óptica.

La tecnología WDM se divide habitualmente en dos grandes segmentos de mercado: **DWDM** (*Dense WDM*) y **CWDM** (*Coarse WDM*).

Por lo general, un sistema **DWDM** soporta hasta 128 longitudes de onda en la misma fibra, y se utiliza para el transporte de grandes cantidades de información a larga distancia. DWDM alcanza distancias punto a punto de 500-700 Km.

Los sistemas **CWDM** están orientados a dar soporte a aplicaciones de redes de área metropolitana, donde se busca no tanto alcanzar largas distancias sino reducción de costes, con lo que como mucho pueden trabajar con 50-70 km. Se diferencia de los sistemas DWDM fundamentalmente en el tipo de luz utilizada, el espaciado entre longitudes de onda, y los tipos de amplificadores utilizados, por lo que no son interoperables.

2.2 Medios de transmisión no guiados

2.2.1 Radiofrecuencia

Radiofrecuencia (RF) es cualquiera de las frecuencias de ondas electromagnéticas que se encuentran en el rango que se extiende desde alrededor de 3 kHz hasta 300 GHz, incluyendo aquellas frecuencias utilizadas para las comunicaciones (p. ej. televisión, radio, radar o telefonía móvil)

Las corrientes eléctricas que oscilan en estas frecuencias de radio tienen propiedades especiales no compartidas por la corriente continua o la corriente alterna en frecuencias más bajas. Entre ellas está que se pueden irradiar al espacio como ondas electromagnéticas (ondas de radio). Ésta es la base de la tecnología de radio.

En función del rango de **frecuencia** de oscilación utilizado, el comportamiento de la propagación es diferente. El espectro electromagnético y las diferentes tecnologías existentes son las indicadas en la siguiente tabla.

Denominación	Abreviatura	Frecuencia	Longitud de onda
Extremely low frequency	ELF	3–30 Hz	10^5 – 10^4 km
Super low frequency	SLF	30–300 Hz	10^4 – 10^3 km
Ultra low frequency	ULF	300–3000 Hz	10^3 –100 km
Very low frequency	VLF	3–30 kHz	100–10 km
Low frequency	LF	30–300 kHz	10–1 km
Medium frequency	MF	300 kHz – 3 MHz	1 km – 100 m
High frequency	HF	3–30 MHz	100–10 m
Very high frequency	VHF	30–300 MHz	10–1 m
Ultra high frequency	UHF	300 MHz – 3 GHz	1 m – 10 cm
Super high frequency	SHF	3–30 GHz	10–1 cm
Extremely high frequency	EHF	30–300 GHz	1 cm – 1 mm
Tremendously high frequency	THF	300 GHz – 3 THz	1 mm – 0.1 mm

Tabla 1. Bandas de Radiofrecuencia

Otra manera de mostrar las diferentes bandas de frecuencia y las tecnologías de propagación utilizadas en cada una de ellas se puede ver en el siguiente diagrama.

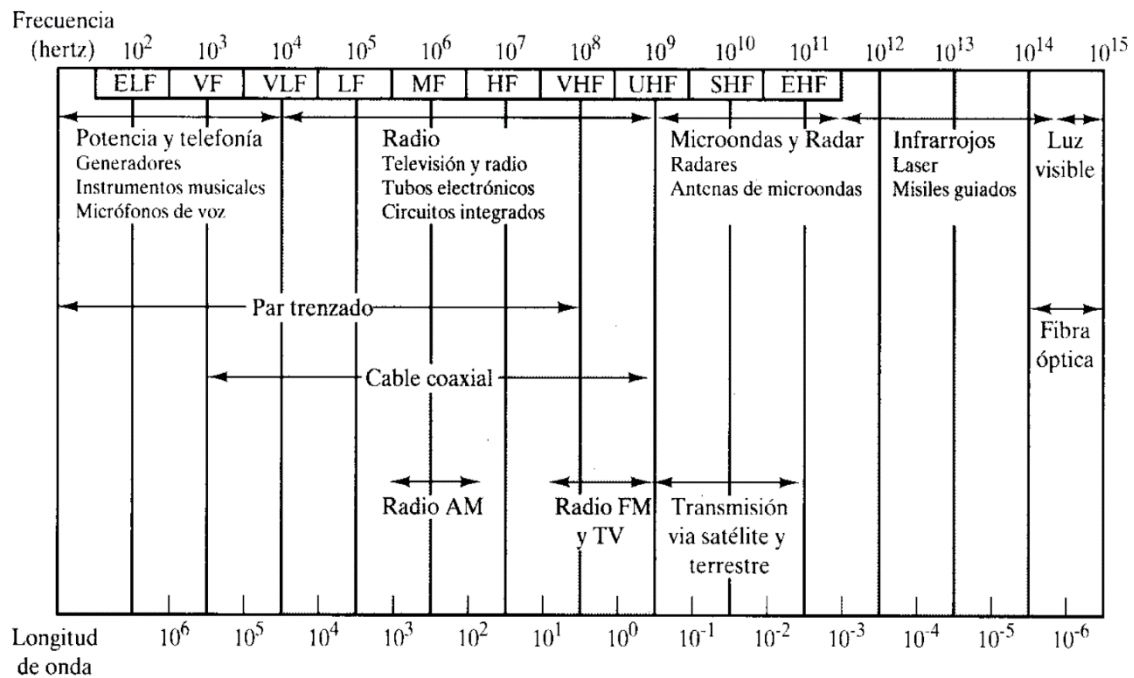


Ilustración 25. Tipos de transmisión según la frecuencia

Para recibir señales de radio debe utilizarse una **antena**. Una antena es un dispositivo capaz de emitir o recibir ondas de radio, estando constituida por un conjunto de conductores diseñados para radiar un campo electromagnético cuando se le aplica una fuerza eléctrica variable. De manera inversa, en recepción, si una antena se coloca en un campo electromagnético genera como respuesta a éste una fuerza eléctrica variable.

Sin embargo, dado que la antena captará miles de señales de RF a la vez, es necesario un sintonizador de radio para sintonizar una frecuencia (o rango de frecuencia) particular.

El tamaño de las antenas está relacionado con la longitud de onda de la señal de radiofrecuencia transmitida o recibida, debiendo ser, en general, un múltiplo o submúltiplo exacto de esta longitud de onda. Por eso, a medida que se van utilizando frecuencias mayores, las antenas disminuyen su tamaño.

La **distancia** sobre la cual las comunicaciones de radio son útiles depende significativamente de otras cosas aparte de la longitud de onda: potencia del transmisor, la calidad del receptor, el tipo, el tamaño y la altura de la antena, el modo de transmisión, el ruido y las señales de interferencia.

2.2.2 Microondas

Las microondas son una forma de radiación electromagnética con longitudes de onda que varían de un metro a un milímetro; Con frecuencias entre 300 MHz y 300 GHz. La definición amplia incluye bandas UHF a EHF.

El prefijo micro- en microondas indica que las microondas son "pequeñas", en comparación con las ondas de radio utilizadas en el resto de transmisiones de RF, que tienen longitudes de onda más largas.

Las microondas viajan por línea de visión; a diferencia de las ondas de radio de baja frecuencia, no difractan alrededor de la orografía, sino que siguen la superficie de la tierra como ondas de tierra o se reflejan desde la ionosfera, por lo que los enlaces terrestres de comunicación por microondas están limitados por el horizonte visual (alrededor de 60 km).

En el extremo superior de la banda, las microondas son absorbidas por gases de la atmósfera, limitando las distancias prácticas de comunicación a alrededor de un kilómetro.

Las microondas son muy utilizadas, sobre todo para enlaces de comunicación punto a punto, redes inalámbricas, redes de radiofrecuencia de microondas, radar o en comunicaciones por satélite.

2.2.3 Infrarrojos

La radiación infrarroja, o simplemente infrarrojos o IR es otra forma de radiación electromagnética, con longitudes de onda un poco mayores más que las de la luz visible. Se extiende desde el borde rojo nominal del espectro visible a 430 THz hasta los 300 GHz.

La aplicación de este tipo de radiación al ámbito de las telecomunicaciones se centra en la transmisión de corto alcance entre periféricos informáticos. Estos dispositivos suelen ajustarse a los estándares publicados por IrDA, la Asociación de Datos por Infrarrojos. Los controles remotos y los dispositivos IrDA utilizan diodos emisores de luz infrarrojos (LED) para emitir radiación infrarroja que se enfoca mediante una lente de plástico en un haz estrecho. El haz se modula, es decir, se enciende y se apaga, para evitar la interferencia de otras fuentes de infrarrojos (como la luz solar o la iluminación artificial).

El receptor utiliza un fotodiodo de silicio para convertir la radiación infrarroja en una corriente eléctrica. Responde sólo a la señal de pulsación rápida creada por el transmisor, y filtra la radiación infrarroja que cambia lentamente de la luz ambiente.

Las comunicaciones por infrarrojos son útiles para uso en interiores en áreas de alta densidad de población. IR no penetra las paredes y por lo tanto no interfiere con otros dispositivos en las habitaciones contiguas. El infrarrojo es la forma más común de mandos a distancia para mandar aparatos.

Los láseres infrarrojos también se utilizan para proporcionar la luz para sistemas de comunicaciones de fibra óptica. La luz infrarroja con una longitud de onda de alrededor de 1,330 nm (menor dispersión) o 1,550 nm (mejor transmisión) son las mejores opciones para las fibras.

2.3 Criterios de selección del medio de transmisión

El medio de transmisión es probablemente la parte más perdurable del diseño de una red. Este motivo, unido a la existencia de múltiples opciones a la hora de elegir el medio de transmisión, hace especialmente importante la acertada elección del mismo a la hora de realizar el cableado estructurado. Como en cualquier diseño equilibrado de ingeniería, para tomar una decisión acertada es necesario hacer una estimación objetiva de las necesidades actuales y futuras, y una valoración adecuada de las tecnologías disponibles tomando en cuenta su relación coste/prestaciones.

De entre los cables descritos en los apartados anteriores, unos tipos se adaptan mejor que otros a determinadas instalaciones. Los factores que influyen en la selección del medio de transmisión hacen referencia a los componentes del medio y de la red, y entre ellos tenemos:

- El tipo de instalación para el que es más apropiado el medio, así como la distancia que es necesario recorrer.
- Las condiciones exteriores del medio en el que se realiza la instalación y que pueden afectar al cableado.
- Las topologías que usan dicho cable.
- Las situaciones en las que es preferible el cable.
- El grado de fiabilidad requerido en el sistema (aparte de las estaciones de trabajo y las tarjetas de interfaz de la red).
- Las causas principales de fallos del medio de transmisión.
- La propensión de la red a sufrir interferencias externas.
- Los gastos de instalación de los cables y del equipo asociado. Con todos los tipos de cable, el coste de instalación excede ampliamente al coste del cable en sí.
- Seguridad: la facilidad con que personal no autorizado puede intervenir las comunicaciones que se transmiten por el cable.

Desde el punto de vista económico y teniendo en cuenta que para la mayor parte de las aplicaciones es suficiente Gigabit Ethernet sobre par trenzado, son válidos cableados de **categoría 6** (250 MHz), o mejor incluso **categoría 7** (600 MHz). En este caso, sin embargo, hay que tomar más en cuenta la problemática de la compatibilidad electromagnética y las interrupciones que puedan presentarse en la transmisión sobre 4 pares en ambas direcciones en categoría 6. Cuánto más altas sean las

frecuencias de transmisión en un cableado, tanto más críticas se tornan las propiedades referentes a la inmunidad a interferencia.

No obstante lo anterior, desde el punto de vista **técnico** puede resultar más conveniente instalar cables de fibra óptica, siendo lo común los cableados de fibra multimodo tipos **OM2 / OM3**. Además de no ser mucho más caro que un cableado en categoría 6 o 7, un cableado pasivo con fibra óptica tiene ciertas ventajas a considerar, como por ejemplo:

- Mayor ancho de banda y baja atenuación, lo que permite alcanzar mayores distancias (mínimo 500 metros para 1 Gbps).
- No existen problemas con interferencias electromagnéticas.
- Al ser un medio dieléctrico, desaparece la necesidad de conectar apantallamientos a tierra y no aparecen diferencias de potencial.

Como desventajas se pueden citar la imposibilidad de realizar alimentación remota de equipos, cosa que sí permiten los cables conductores, y que la electrónica de red óptica (conmutadores ópticos y tarjetas de red con puertos para conectar fibra óptica) resulta algo más cara que la utilizada para cables con conductores de cobre.

3 Conmutación de circuitos y conmutación de paquetes

En su sentido más amplio la conmutación es el proceso por el que un elemento de la red recibe información por un puerto de entrada y la envía por un puerto de salida. Un sistema de comunicación se compone de una serie de conmutadores y de los nodos que requieren comunicarse.

A nivel general, la conmutación se puede dividir en tres categorías principales, conmutación de circuitos, de mensajes y de paquetes. Cada una de estas tecnologías tiene su ámbito de aplicación, principalmente en función de si el servicio telemático que se ofrece es o no orientado a conexión.

- **Orientado a la conexión:** Antes de cambiar los datos que se van a reenviar al destino, es necesario preestablecer el circuito a lo largo de la ruta entre ambos extremos. Los datos se envían en ese circuito. Una vez finalizada la transferencia, los circuitos se pueden guardar para uso futuro o se pueden desactivar inmediatamente.
Éste es el caso de la tecnología de conmutación de circuitos o bien el uso de circuitos virtuales en la conmutación de paquetes.
- **Sin conexión:** Los datos se procesan en función de tablas de reenvío. No se requiere ningún enlace previo.
Éste es el caso de la tecnología de conmutación de paquetes mediante datagramas.

3.1 Conmutación de circuitos

La red de conmutación de circuitos establece un circuito de ancho de banda reservado entre los nodos antes de que los usuarios puedan comunicarse. El retardo es constante durante la conexión, en oposición a la conmutación de paquetes, donde las colas y las diferentes rutas que siguen los paquetes pueden causar retrasos variables.

Cada circuito no puede ser utilizado por otras personas hasta que el circuito se libere y se establezca una nueva conexión. Incluso si no se está produciendo ninguna transferencia en un circuito dedicado, ese canal sigue sin estar disponible para otros usuarios. La red telefónica es un ejemplo de sistema de conmutación de circuitos.

Estos circuitos pueden ser permanentes o temporales. Las aplicaciones que utilizan la conmutación de circuitos han de pasar por estas tres fases:

- Establecimiento de un circuito.
- Transferencia de datos.
- Desconexión del circuito.

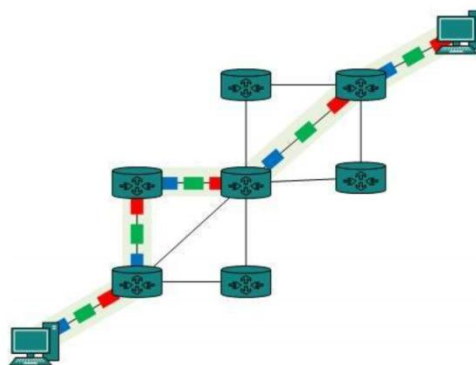


Ilustración 26: Conmutación de circuitos

La conmutación de circuitos fue diseñada originalmente para la transmisión de voz, siendo la red telefónica el mejor ejemplo de conmutación de circuitos. Antes de que un usuario pueda realizar una llamada, se establece una ruta entre el llamante y el receptor de llamada a través de la red.

3.2 Conmutación de mensajes

La conmutación de mensajes fue el precursor de la conmutación de paquetes, introduciéndose por primera vez en 1961. Esta técnica se encuentra entre la conmutación de circuitos y la conmutación de paquetes.

En la conmutación de mensajes, el mensaje se trata como una unidad de datos y se conmuta / transfiere en su totalidad.

Un conmutador que trabaja con mensajes primero recibe todo el mensaje y después lo almacena hasta que haya recursos disponibles para transferirlo al siguiente salto. Si el salto siguiente no tiene suficientes recursos para acomodar un mensaje de gran tamaño, el mensaje se almacena y el conmutador espera.

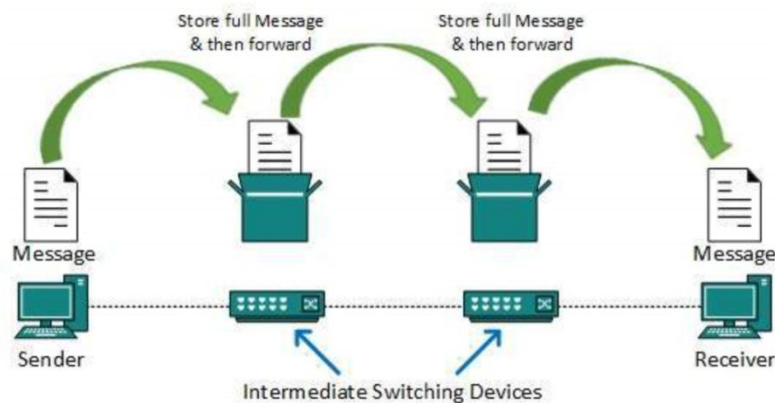


Ilustración 27: Conmutación de mensajes

La conmutación de mensajes tiene los siguientes inconvenientes:

- Cada switch en ruta de tránsito necesita suficiente espacio de almacenamiento para almacenar todo el mensaje.
- Debido a la técnica store-and-forward y a que existen esperas hasta que los recursos que participan en la ruta estén disponibles, la velocidad de transmisión de mensajes puede ser lenta.
- La conmutación de mensajes no era una solución para streaming de medios y aplicaciones en tiempo real.

Hoy en día, los sistemas de conmutación de mensajes se implementan sobre todo a través de redes conmutadas por paquetes o de circuitos conmutados. El correo electrónico o los SMS son ejemplos de sistemas de conmutación de mensajes.

3.3 Conmutación de paquetes

Las deficiencias en la conmutación de mensajes dieron origen a la idea de conmutación de paquetes. El mensaje entero se divide en unidades más pequeñas llamadas paquetes y la información de conmutación se añade en la cabecera de cada paquete y se transmite independientemente.

Es más fácil para los dispositivos de red intermedios almacenar paquetes de pequeño tamaño y no necesitan muchos recursos en la ruta o en su memoria interna. Las redes corporativas o internet utilizan conmutación de paquetes.

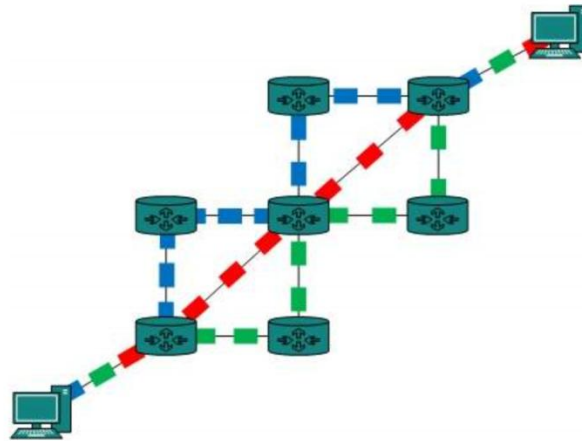


Ilustración 28: Conmutación de paquetes

Como se ha indicado, los paquetes (bloques discretos de datos) se encaminan entre nodos a través de enlaces de datos compartidos con otros tráficos. El término "paquetes" se refiere al hecho de que el flujo de datos de su computadora se divide en unidades que luego se envían a la red. Cada paquete contiene un "encabezado" con la información necesaria para enrutar el paquete desde el origen hasta el destino.

La principal ventaja de la conmutación de paquetes es que permite "multiplexación estadística" en las líneas de comunicación, mejorando la eficiencia de la línea ya que los paquetes de múltiples orígenes pueden multiplexarse sobre los enlaces utilizados. Con la tecnología actual, los paquetes son aceptados en la red según van llegando. Si la red se sobrecarga, los paquetes se pueden retrasar o incluso se descartan.

Además, la conmutación de paquetes permite a la red diferenciar flujos de datos basados en prioridades. Los paquetes se almacenan y reenvían según su prioridad para proporcionar calidad de servicio.

Dentro de este paradigma de conmutación, existen **2 categorías**:

- **Datagramas** (no orientado a conexión). Cada paquete lleva la dirección del destino, y cada nodo de la red decide el siguiente nodo al que reenviará dicho paquete. Permite optimizar el uso de la red, ya que es posible encaminar los paquetes por el enlace menos saturado en cada nodo y en cada momento. Por contra, distintos paquetes pueden seguir diferentes rutas con retardos diversos, con lo que pueden llegar al destinatario desordenados. Un ejemplo de este tipo de conmutación lo encontramos en las redes IP.
- **Circuitos virtuales** (orientado a conexión). Todos los paquetes que pertenecen a un mismo flujo de comunicación origen – destino siguen la misma ruta en la red. Es necesario establecer previamente dicha ruta (equivalente al establecimiento de una conexión). Todos los paquetes llevan una referencia de la ruta que deben seguir, lo que permite que lleguen ordenados al destino.

Es decir, que siendo una tecnología de conmutación de paquetes puede emular la conmutación de circuitos, en el sentido de que la conexión se establece antes de que se transfieran los paquetes y de que los paquetes se entregan en orden. A su vez, estos circuitos virtuales pueden ser permanentes o conmutados, en función de si la conexión se establece únicamente una vez y se encuentra reservada permanentemente entre los nodos origen y destino o, por el contrario, se crea cada vez que existe una necesidad de comunicación y se elimina cuando finaliza esta necesidad.

Un ejemplo de este tipo de conmutación la encontramos en las redes ATM y en las redes Frame Relay.

En la siguiente tabla se resumen las características diferenciadoras entre ambas tecnologías y se ilustra mediante un diagrama.

	Datagramas	Circuito virtual
<i>Establecimiento</i>	n/a	se requiere
<i>Direccionamiento</i>	de origen y destino en cada paquete	sólo número de CV
<i>Información de estado</i>	La sub red no tiene información de estado.	cada CV requiere una entrada en la tabla de subred
<i>Encaminamiento</i>	Cada paquete con ruta independiente.	Todos los paquetes siguen la ruta establecida.
<i>Efectos de error en nodo</i>	pérdida de paquetes	todos los CV a través del nodo terminan
<i>Control de congestión y calidad de servicio</i>	difícil	posible si existe un número suficiente de buffers y mediante ingeniería de tráfico
<i>Complejidad</i>	en la capa de transporte	en la capa de red
<i>Adecuado para</i>	servicios sin conexión	servicios orientados a conexión

Tabla 2. Comparativa Datagramas con Circuitos virtuales

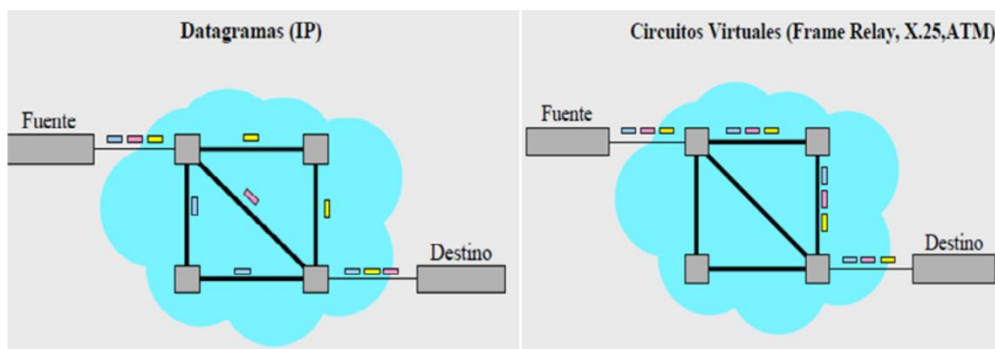


Ilustración 29: enrutado de paquetes - datagramas y CVs

4 Protocolos de encaminamiento

Se puede definir el **encaminamiento o enrutamiento** como la capacidad de transmitir datos entre redes interconectadas. Al elemento encargado de realizar este encaminamiento de información entre redes se le denomina enrutador o router.

Un protocolo de encaminamiento ha de ser seguido por todos los elementos de una red para comunicarse entre sí, difundiendo aquella información que les permita seleccionar rutas entre dos nodos cualesquiera. Son los algoritmos de encaminamiento los que determinan la elección específica de la ruta.

En un primer momento cada enrutador tiene conocimiento sólo de las redes conectadas a él directamente. A través del protocolo de encaminamiento comparte esta información con sus vecinos inmediatos, y luego en toda la red. De esta manera, los enrutadores obtienen conocimiento de la topología de la red y deciden por qué enlace enviar el paquete de datos recibido.

Dependiendo de la tecnología de la red subyacente, se puede completar la definición de la siguiente manera:

- Cuando la red de conmutación de paquetes se basa en **circuitos virtuales**, el algoritmo de encaminamiento establece una ruta que no cambia durante el tiempo de vida de ese circuito virtual. En este caso el encaminamiento se decide para cada sesión.

En este tipo de redes orientadas a conexión la decisión se toma en el momento de establecer el circuito virtual, y a partir de entonces solo se 'conmutan' paquetes, de ahí la denominación de conmutador. Se supone que la conmutación es una tarea sencilla y que puede hacerse con extrema rapidez, pues no requiere tomar complejas decisiones.

- Si red se basa en **datagramas**, no tiene el compromiso de garantizar la entrega ordenada de los paquetes, por lo que los nodos pueden cambiar el criterio de encaminamiento para cada paquete. Cualquier cambio en la topología de la red se tendrá en cuenta rápido, en cuanto los elementos de la red vayan descubriendo nuevos caminos óptimos.

En este tipo de redes basadas en datagramas esta decisión la toma el *router* para cada paquete, en base a la información contenida en su tabla de encaminamiento.

4.1 Conceptos básicos

A continuación se definen conceptos básicos aplicables a cualquier protocolo de encaminamiento, para que posteriormente se puedan comprender los protocolos más comunes.

4.1.1 Métrica

La manera de medir la idoneidad de una ruta y utilizar esa información para hacer enrutado tiene como punto de partida la elección de una determinada métrica.

La métrica es un valor que toman los diferentes protocolos de enrutamiento para determinar cuál es la mejor ruta hacia una red o nodo de destino. En algunos casos el router determinará que el mejor camino es aquel cuya distancia es menor o en otros casos determinará que la mejor ruta es aquella que tiene mejor ancho de banda. Esto va a depender de cuál sea el protocolo de enrutamiento que se esté utilizando, ya que cada uno usa una métrica diferente.

Puede ser, por ejemplo, el número de saltos necesarios para ir de un punto a otro. Aunque no sea una métrica óptima (supone cuantificar con la misma puntuación todos los enlaces), es sencilla y puede ofrecer buenos resultados.

Otro tipo de métrica típica es la medición del retardo de tránsito entre nodos, en el que la métrica se expresa en unidades de tiempo y sus valores no son constantes, sino que dependen del tráfico de la red. La capacidad del enlace o el coste económico del mismo pueden ser otros valores a considerar en el cálculo de la métrica asociada a un determinado enlace.

4.1.2 Convergencia

Se define convergencia como un estado deseable por el que un conjunto de enrutadores tiene la misma información topológica sobre la red en la que operan. Para lograrlo deben haber recogido toda la información disponible de la topología de su red a través del protocolo de enrutamiento implementado, esta información no debe contradecir la información de ningún otro enrutador de su ámbito y debe reflejar el estado real de la red. En una red convergente todos los routers "están de acuerdo" en lo que parece la topología de red.

La convergencia es un concepto fundamental para el conjunto de enrutadores que participan en el enrutamiento dinámico. Todos los protocolos de enrutamiento de la misma red u organización dependen de la convergencia para funcionar correctamente.

Cuando se habilita un **proceso de convergencia** de protocolo de enrutamiento, cada enrutador participante intentará intercambiar información sobre la topología de la red. El alcance de este intercambio de información, la forma en que se envía y recibe, y el tipo de información requerida varían ampliamente dependiendo del protocolo de enrutamiento en uso, véase, por ejemplo, RIP, OSPF, BGP4.

Se alcanza un estado de convergencia una vez que se ha distribuido toda la información específica del protocolo de enrutamiento a todos los routers que participan en el proceso del protocolo de enrutamiento. Cualquier cambio en la red que afecte a las tablas de enrutamiento romperá temporalmente la convergencia hasta que este cambio se haya comunicado correctamente a todos los demás enrutadores.

El **tiempo de convergencia** es la medida de la rapidez con que un grupo de routers alcanza el estado de convergencia. Es uno de los principales objetivos de diseño y un importante indicador de rendimiento para un protocolo de enrutamiento, que ha de implementar un mecanismo que permita a todos los routers que ejecutan este protocolo converger rápida y confiablemente. El tamaño de la red también juega un papel importante, una red más grande convergerá más lentamente que una pequeña.

El tiempo necesario para que cada router identifique y empiece a utilizar un camino alternativo depende de los valores del temporizador y del algoritmo. En el diagrama, los routers 5 y 6 no tienen conocimiento sobre la nueva red A y deben conocer la existencia de esa ruta en el período de tiempo más corto posible.

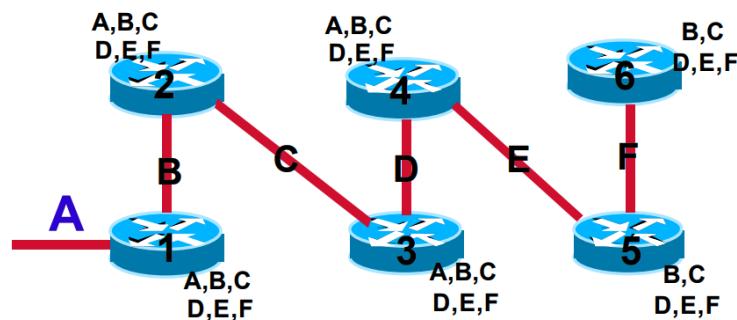


Ilustración 30: Convergencia entre los routers de un sistema autónomo

En el caso de los protocolos de enrutamiento exterior esta condición no es necesaria y normalmente nunca convergen. Es el caso de internet, conformado por un enorme número de subredes heterogéneas e interconectadas, siendo demasiado grande para que los cambios se comuniquen lo suficientemente rápido.

4.1.3 Bucle de encaminamiento

Un bucle de encaminamiento se produce cuando un paquete se transmite continuamente dentro de una red, pasando de router a router sin que nunca alcance su red destino. Este problema puede darse cuando dos o más routers tienen información de enrutamiento errónea por la que se indica que existe una ruta válida a un destino, cuando realmente es inalcanzable utilizándola.

Los bucles suelen ser el resultado de tablas de enrutamiento incongruentes que no se han actualizado debido a la lenta convergencia de una red sujeta a cambios. También se pueden originar si la configuración de las rutas es estática y existe algún error en la misma.

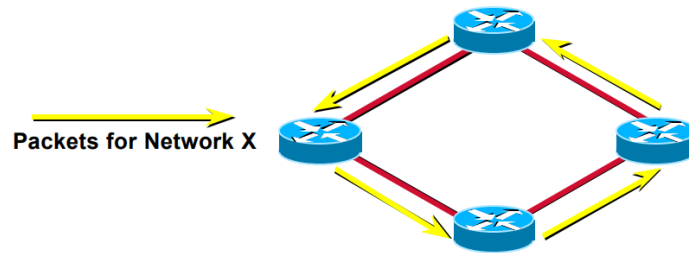


Ilustración 31: Bucle de enrutamiento

Con el fin de solucionar este problema, sobre todo en determinados protocolos de enrutamiento de vector de distancia, existen varios **mecanismos**:

- Split horizon (horizonte dividido): si un router aprende una ruta por una interfaz, no la propaga por esa misma interfaz.
- Poison reverse: una ruta caída se propaga con un coste infinito, manteniendo el registro en el router. Esta regla establece que, una vez que un router detecta una ruta inalcanzable a través de una interfaz, debe anunciar que es inalcanzable a través dicha interfaz.
- Hold Down: se implementan temporizadores que, cuando vencen y no se ha recibido información de una determinada ruta, ésta se marca como caída.
- Trigger Update: cuando ocurre una diferencia de estado en una ruta, ésta es propagada inmediatamente al resto de la red.
- TTL. El campo TTL (de sus siglas en inglés, *Time To Live*) se encuentra en los encabezados IP y se usa para evitar que los paquetes se transmitan a través de una red de forma indefinida. Cada router de la ruta hacia el destino disminuye este valor en un punto y cuando éste llega a cero, el paquete se descarta.

Para implementar estos mecanismos, los routers deben tener uno o más de estos **temporizadores**:

- Temporizador de actualizaciones: intervalo de tiempo para que cada router sincronice con los demás la información de enrutamiento.
- Temporizador de invalidez: tiempo durante el que una ruta es marcada como inválida, pero se mantiene en la tabla de rutas.
- Temporizador de espera: tiempo durante el que la ruta se marca como caída y no se actualiza su estado. Permite que un router rechace los cambios realizados sobre esa ruta.
- Temporizador de purga: tiempo hasta que la ruta es eliminada de la tabla de rutas.

4.2 Clasificación de protocolos de enrutamiento

Para poder encaminar los paquetes es preciso primero conocer cuál es la ruta a seguir hacia el destino especificado. El mecanismo que permite elegir la ruta a utilizar para cada posible destino se denomina *algoritmo de enrutamiento* o de *routing*. Además de otras importantes virtudes, un algoritmo de routing debe ser óptimo y justo. Estos conceptos a veces se contraponen, ya que el algoritmo que permite un aprovechamiento óptimo de los recursos no siempre es el que ofrece el reparto más equitativo.

El principio de optimalidad, base de los algoritmos de enrutamiento, se puede expresar de la siguiente forma: “Si B está en la ruta óptima de A a C, entonces el camino óptimo de B a C está incluido en dicha ruta”. Esto implica que todas las rutas óptimas para llegar a un punto determinado en una red forman un árbol sin bucles con raíz en el punto destino (lo que se denomina *spanning tree*).

4.2.1 Enrutamiento estático y dinámico

4.2.1.1 Enrutamiento estático

Los protocolos estáticos no tienen en cuenta el estado de la red para tomar decisiones de enrutamiento. Las tablas de los nodos se configuran manualmente y permanecen estáticas hasta que no se vuelva a actuar sobre ellas.

Por tanto, el enrutamiento estático se basa en un conocimiento completo de toda la red para una correcta implementación y requiere que alguien escriba manualmente todas las ubicaciones de red en las tablas de enrutamiento.

La primera consecuencia de lo anterior es que este tipo de protocolos no se adapta en tiempo real a los cambios de las condiciones de la red. Tampoco escala bien con el crecimiento de las redes. Estos algoritmos son rígidos y son, en general, los que peores decisiones toman.

Como ventajas se pueden citar su rapidez y simplicidad. Además, el cálculo de la ruta óptima se hace off-line, por lo que no importa la complejidad del algoritmo ni el tiempo requerido para su convergencia. El enrutamiento estático es fácil de configurar y administrar.

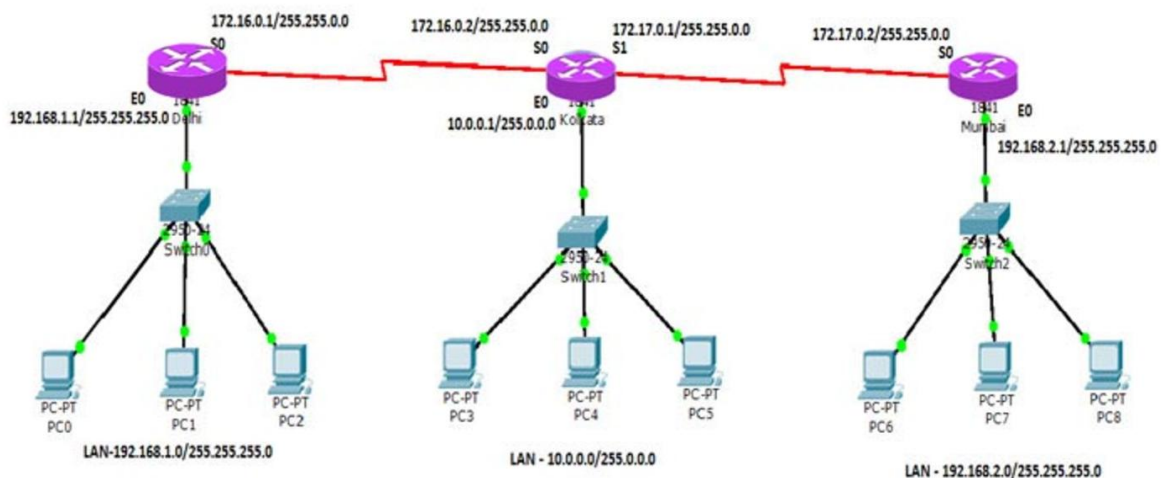


Ilustración 32: Ejemplo de enrutado estático

Este tipo de enrutamiento estático se utiliza habitualmente en los hosts, donde se introduce la máscara de subred, el enrutador (puerta de enlace) y la dirección IP. Es válido para topologías muy sencillas, con pocas conexiones y que no cambian mucho. El enrutamiento estático también se utiliza para probar un enlace particular en una red.

4.2.1.2 Enrutamiento dinámico

La mayoría de routers utilizan algún protocolo de enrutamiento dinámico. Gracias a este tipo de protocolos, los routers comparten información sobre la accesibilidad y el estado de la red, actualizándose mutuamente sobre las redes que conocen y colocando esta información en sus tablas de enrutamiento.

El enrutamiento dinámico tiene menos sobrecarga administrativa ante cualquier cambio en la red y los protocolos reaccionan automáticamente a los cambios de topología, siendo más escalables. También son más tolerantes a variaciones en el tráfico, incremento del retardo o errores en algún elemento que compone la red o subred.

El inconveniente principal es que se necesitan más conocimientos de administración para la configuración, verificación y solución de problemas y se requieren más recursos en los elementos de red (CPU, memoria y ancho de banda de enlace).

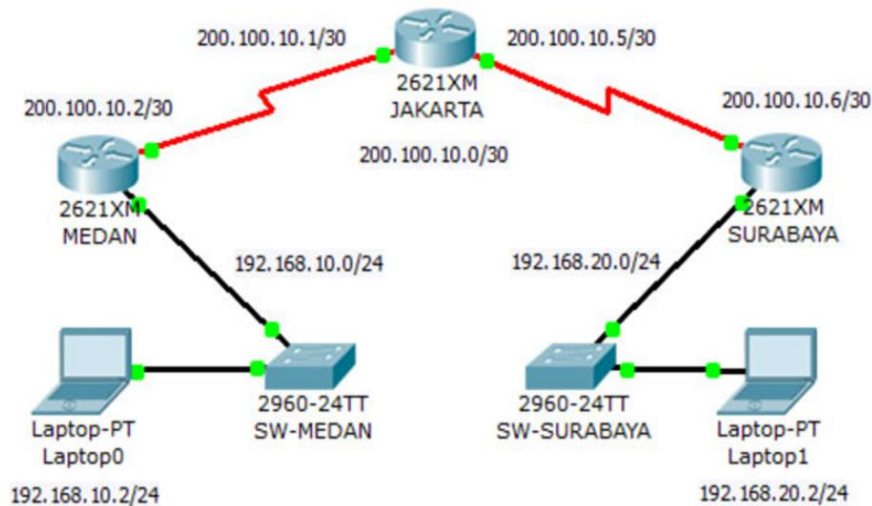


Ilustración 33: Ejemplo de enrutado dinámico

El encaminamiento dinámico o adaptativo se puede clasificar a su vez en tres **categorías**, dependiendo de donde se tomen las decisiones y del origen de la información intercambiada:

1. **Aislado:** la respuesta de cada nodo a los cambios de tráfico o de topología se realiza a partir de la información local de cada nodo. Un caso típico de este encaminamiento es “por inundación”, consistente en reenviar cada paquete recibido por todos los enlaces excepto por el que llegó.
2. **Centralizado:** existe un nodo central, encargado de recoger la información de control y los datos de los demás nodos y de calcular la tabla de encaminamiento. Este método tiene el inconveniente de que consume abundantes recursos de la propia red.
3. **Distribuido:** en este caso el algoritmo se ejecuta en todos los nodos de la subred. Cada nodo recalcula continuamente su tabla de encaminamiento a partir la información que recibe y de la que dispone en su propia base de datos. A este tipo pertenecen dos de los más utilizados en Internet.

El último tipo de encaminamiento, basado en algoritmos distribuidos, es el encaminamiento adaptativo más utilizado. Los algoritmos se ejecutan en cada nodo de la red, teniendo en consideración los datos actualizados que han recibido sobre su estado. Convergen rápidamente obteniendo nuevas rutas optimizadas. El resultado es que las tablas de encaminamiento se adaptan automáticamente a los cambios de la red y a las sobrecargas de tráfico. A cambio, son los algoritmos que tienen la mayor complejidad.

Dentro de esta última categoría, podemos establecer dos tipos principales de algoritmos adaptativos – distribuidos, que se describen en el siguiente apartado: vector de distancia y estado de enlace.

4.2.2 Algoritmos de vector de distancia y de estado de enlace

4.2.2.1 Algoritmos de vector de distancia

En el encaminamiento por vector distancia cada router mantiene una tabla o vector que le indica la distancia mínima conocida hacia cada posible destino y que línea o interfaz debe utilizar para llegar a él. La métrica utilizada puede ser número de saltos, retardo, paquetes encolados, etc., o una combinación de estos u otros parámetros.

Estas distancias estimadas a cada destino (vector de distancias) son enviadas por el router a sus vecinos periódicamente a través de paquetes de control. Los nodos vecinos examinan esta información y la comparan con la que ya tienen, actualizando su tabla de encaminamiento.

De esta manera, la tabla se actualiza regularmente con información obtenida de los routers vecinos. Cada router manda la tabla completa de distancias a todos sus vecinos, y sólo a ellos. A partir de la información que tiene y la recibida de sus vecinos cada router recalcula continuamente su tabla de

distancias. De esta forma, cada *router* sólo conoce el valor de los parámetros para los enlaces con sus vecinos; los valores correspondientes a enlaces más lejanos los conoce de manera indirecta en base a la información sumariada que sus vecinos le facilitan.

Este algoritmo tiene la ventaja de su gran sencillez. En contrapartida, en el routing por vector distancia las noticias buenas se propagan rápidamente, pero se reacciona lentamente a las malas. Esto se conoce como el problema de la **cuenta a infinito**, y no existe una solución satisfactoria al 100%.

Ejemplos de protocolos por vector de distancias son RIP (versión 1 y 2), IGRP, Xerox XNS RIP, IPX, DEC's DNA Phase IV, Apple's RTMP.

4.2.2.2 Algoritmos de estado de enlace

El algoritmo de encaminamiento basado en el estado del enlace se conoce también como algoritmo de Dijkstra o algoritmo SPF (*Shortest Path First*). Cada *router* envía información a todos los *routers* de la red. Esta información incluye solamente el estado de cada uno de los enlaces con sus nodos vecinos.

Este tipo de encaminamiento se basa en que cada nodo conoce la topología de la red y los costes asociados a sus enlaces. A partir de estos datos ya puede obtener el árbol y la tabla de encaminamiento aplicando un algoritmo de coste mínimo al grafo de la red.

Este algoritmo apareció como un intento de resolver los problemas que planteaba el encaminamiento por vector distancia, fundamentalmente el de la cuenta a infinito. Se trata de un algoritmo más sofisticado y robusto, pero también más complejo.

Su funcionamiento se puede describir a través de su división en cuatro **fases**:

- **Descubrimiento** de *routers* vecinos e identificación de sus direcciones: Al arrancar cada *router* envía paquetes de presentación (HELLO) por todas sus interfaces. Los paquetes HELLO son respondidos con mensajes identificativos por los *routers* que los reciben.
- **Medición del retardo en llegar a cada vecino**: para conocer el retardo de sus enlaces envía paquetes de prueba (ECHO) que son respondidos por los *routers* remotos; el *router* deduce el retardo midiendo el tiempo de ida y vuelta.
- **Construcción de un paquete con un resumen** de la información obtenida sobre cada uno de sus enlaces, y envío a todos los *routers* de la red: para ello el *router* utiliza el paquete LSP (*link state packet*), que se propaga por inundación (la inundación consiste en enviar cada paquete por todas las interfaces del *router*, excepto por la que se ha recibido).
- **Cálculo del camino más corto a cada *router***: con toda la información obtenida de los paquetes LSP recibidos, el *router* construye el árbol de expansión de las rutas óptimas a cada destino de la red aplicando el algoritmo de Dijkstra. De esta forma conoce la topología de la red.

En el encaminamiento por vector distancia cada *router* envía información sólo a sus vecinos, pero esta información incluye a todos los nodos de la red. En cambio, en el encaminamiento por el estado del enlace cada *router* envía su información a toda la red, pero éste solo contiene información relativa a sus vecinos más próximos. En el algoritmo basado en el estado del enlace cada *router* puede, a partir de la información obtenida, conocer su árbol de expansión o *spanning tree* completo, mientras que esto no es posible con el encaminamiento por vector distancia.

El algoritmo del estado del enlace no tiene el problema de la cuenta a infinito, es más robusto y fiable, pero también es más complejo, requiere mayor cantidad de cálculos y por tanto una CPU más potente y mayor cantidad de memoria RAM en el *router*.

Ejemplos de protocolos de estado de enlace son OSPF e IS-IS.

4.2.3 Algoritmos de enrutamiento interior y exterior

A la hora de clasificar los distintos protocolos de encaminamiento existentes es necesario hacer una breve descripción de Internet, en particular de ciertas características fundamentales relacionadas con los mecanismos para encaminar paquetes dentro de dicha red.

En realidad, Internet no es una única red, sino que está formada por multitud de redes interconectadas, pertenecientes a diversas empresas y organizaciones. Todas estas redes

interconectadas comparten a nivel de red el protocolo IP, pero pueden diferir entre sí tanto por el protocolo de encaminamiento utilizado, como por la política de intercambio de tráfico que tengan definida. Un proveedor puede tener acuerdos bilaterales o multilaterales para intercambiar tráfico con otros, pero normalmente no estará dispuesto a ser utilizado como vía de tránsito para el tráfico entre dos proveedores si esto no está expresamente recogido en los acuerdos, aun cuando desde el punto de vista de topología de la red pueda ser ese el camino más corto entre ambas.

Para tener en cuenta estas consideraciones surge el concepto de Sistema Autónomo. Un **sistema autónomo** (AS por sus siglas en inglés) es un grupo de redes bajo un control administrativo único que puede ser un proveedor de servicios de Internet (ISP por sus siglas en inglés) o una gran organización empresarial. Por tanto, las subredes están administradas por una autoridad común, que tiene un protocolo de encaminamiento homogéneo mediante el cual intercambia información dentro de dicha subred, y que posee una política común para el intercambio de tráfico con otras redes o sistemas autónomos.

Normalmente cada ISP constituye su propio sistema autónomo. Los sistemas autónomos reciben números de dos bytes que se registran de forma análoga a las direcciones IP.

Un protocolo de enrutamiento interior (**IGP**, Interior Gateway Protocol) es un protocolo que maneja el enrutamiento dentro de un sistema autónomo. Los IGP incluyen estándares como RIP (Routing Information Protocol), IGRP (Interior Gateway Routing Protocol), OSPF (Open Shortest Path First) e IS – IS (Intermediate System to Intermediate System).

En contraposición, un protocolo de enrutamiento exterior (**EGP**, Exterior Gateway Protocol) controla el enrutamiento entre diferentes sistemas autónomos. El EGP más difundido es BGP (Border Gateway Protocol), que se utiliza para enrutar el tráfico a través del backbone de Internet entre diferentes sistemas autónomos.

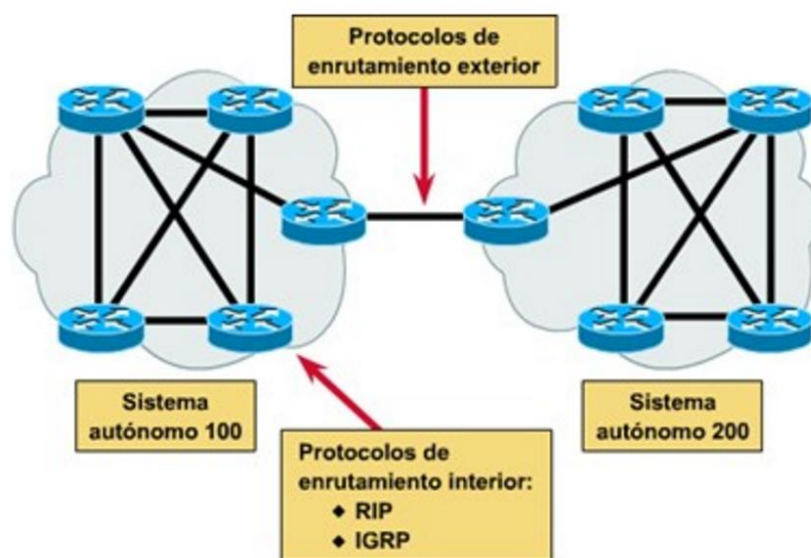


Ilustración 34: protocolos de enrutamiento interior y exterior

Cuando BGP (Border Gateway Protocol) estaba en fase de desarrollo y estandarización, se utilizó un número binario de 16 bits como identificador de los sistemas autónomos (ASN). Usando un número binario de 16 bits, podemos representar 65536 números. Se reserva el valor 0 y se reserva también el valor de máximo 65.535. Los valores, de 1 a 64.511 están disponibles para su uso en el enrutamiento de Internet, y los valores 64.512 a 65.534 están designados para uso privado.

Los números de sistema autónomo de 16 bits estuvieron a punto de agotarse a mediados de 2011. Para proporcionar más números de sistema autónomo, IETF publicó la RFC 4893 en mayo de 2007, que introdujo números AS de 32 bits.

4.3 Estándares de enrutamiento IP

Después de describir globalmente qué es un protocolo de enrutamiento y las características que lo definen, en este apartado se describirán los estándares más extendidos. Para poder compararlos hemos de tener presentes los objetivos que ha de tener un protocolo de enrutado. Son, entre otros, los siguientes:

- Selección del camino óptimo
- Enrutamiento libre de bucles
- Convergencia rápida (adaptación a cambios rápida y fácilmente)
- Minimización de actualizaciones y de tráfico propio del protocolo
- Soporte a topologías jerárquicas y complejas
- Facilidad de configuración
- Escalabilidad
- Compatibilidad con hosts y routers existentes
- Soporte de subredes con máscaras variables y discontinuas
- Parametrización y adaptación de las políticas de enrutamiento

En la siguiente ilustración se hace una revisión de los tipos de protocolos descritos anteriormente, indicando al final los estándares más extendidos.

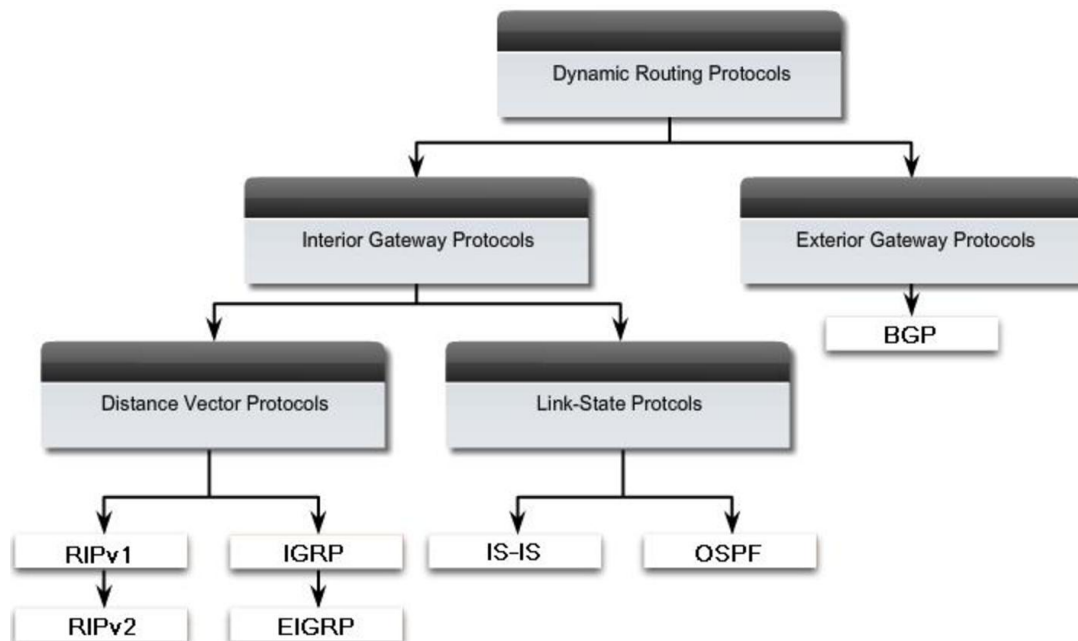


Ilustración 35: tipos de protocolos y ejemplos de estándares

4.3.1 Protocolos de vector distancia. RIP y RIPv2

Los protocolos de vector distancia fueron los primeros protocolos de encaminamiento implementados, y se caracterizan por su sencillez.

Existen varios protocolos propietarios basados en vector distancia, como son IGRP de Cisco, o RTMP, utilizado en redes AppleTalk. En el caso de redes IP, destaca **RIP (Routing Information Protocol)**.

RIP es uno de los protocolos de encaminamiento más antiguos, y deriva del protocolo de routing de XNS (Xerox Network Systems). Es un estándar de Internet, definido en RFC 1058. Debido a los problemas que presenta, esta RFC se ha declarado histórica, por lo que su uso está desaconsejado. No obstante, en vista de la popularidad de RIP, y en un intento de solucionar alguno de los muchos problemas que presentaba, en 1993 se publicó RIP versión 2, que intentaba resolver al menos algunos de ellos (RFC 1388).

El funcionamiento de RIP es el siguiente:

- Por defecto, se realiza un envío de las tablas cada 30 segundos (normalmente a la dirección multicast 224.0.0.9).
- Entre 1 y 5 segundos de producirse un cambio en el vector mantenido por un router, éste envía a todos los vecinos las entradas modificadas.

RIP utiliza como métrica el **número de saltos** (*routers* a atravesar) entre origen y destino. Este es uno de los mayores inconvenientes del protocolo, ya que no tiene en cuenta otros factores de la red que pueden ser críticos, como el ancho de banda disponible. El número máximo de saltos que permite son 15; más allá cualquier destino se considera inalcanzable.

Otros problemas inherentes a RIP, y motivados por la antigüedad del protocolo, son los siguientes:

- RIP no soporta subredes ni máscaras de tamaño variable, aunque esto se corrige en RIPv2.
- No permite usar múltiples rutas simultáneamente.
- Se genera una gran cantidad de información de encaminamiento que, como se ha visto, es intercambiada cada 30 segundos. Con el paso del tiempo los *routers* tienden a sincronizarse de forma que todos acaban enviando los paquetes a la vez; esto provoca congestión y parones en la red durante el momento en que se intercambia la información de encaminamiento.

Algunos de estos problemas aumentan a medida que crece el tamaño de los sistemas autónomos, por lo que en la práctica no es aconsejable usar RIP en ninguna red que tenga más de 5 a 10 *routers*.

4.3.2 Protocolos de estado del enlace. OSPF

Estos protocolos fueron creados para solventar los problemas de los basados en vector distancia. Los ejemplos más destacables son IS-IS (que no es estándar Internet), y OSPF (*Open Shortest Path First*, estándar Internet recomendado para sustituir a RIP).

La especificación vigente de OSPF está en el RFC 2328. Entre las características más notables de OSPF destacan las siguientes:

- Es un algoritmo dinámico autoadaptativo, que reacciona a los cambios de manera automática y rápida.
- Soporta una diversidad de parámetros para el cálculo de la métrica, tales como capacidad (ancho de banda), retardo, etc.
- Realiza balance de carga si existe más de una ruta hacia un destino dado.
- Establece mecanismos de validación de los mensajes de encaminamiento, para evitar que un usuario malintencionado envíe mensajes engañosos a un *router*.
- Soporta rutas de red, de subred y de *host*.
- Se contempla la circunstancia en la que dos *routers* se comuniquen directamente entre sí sin que haya una línea directa entre ellos, por ejemplo cuando están conectados a través de un túnel.

OSPF permite dos niveles de jerarquía a través de la creación de *áreas* dentro de un sistema autónomo. De esta forma, un *router* sólo necesita conocer la topología e información de encaminamiento correspondiente a su área, con lo que la cantidad de información de encaminamiento se reduce. Esto lo hace especialmente indicado para redes complejas.

Así, en todo sistema autónomo se define al menos un área, el área 0 denominada backbone. El resto de áreas definidas se conectan entre ellas y fuera del sistema autónomo normalmente a través del área de backbone. De esta forma, en OSPF se contemplan cuatro clases de routers:

- *Routers backbone*: son los que se encuentran en el área 0.
- *Routers internos*: los que pertenecen únicamente a un área.
- *Routers frontera de área*: son los que están en más de un área, y por tanto las interconectan (una de las áreas interconectadas siempre es necesariamente el *backbone*).
- *Routers frontera de Sistema Autónomo*: son los que intercambian tráfico con *routers* de otros Sistemas Autónomos. Estos *routers* pueden estar en el backbone o en cualquier otra área.

Cuando en una red local hay varios *routers* resulta poco eficiente que cada uno intercambie toda la información de encaminamiento que posee con todos los demás, ya que mucha de la información sería redundante. En estos casos OSPF prevé que uno de los *routers* se convierta en el *router designado*, siendo éste el único que intercambiará información con todos los demás. De esta forma el número de intercambios de información se reduce a $n-1$.

4.3.3 Protocolos de encaminamiento externo. BGP

Todos los protocolos de encaminamiento hasta ahora descritos se emplean dentro de sistemas autónomos. En estos casos se supone que el protocolo de encaminamiento ha de buscar la ruta óptima atendiendo únicamente al criterio de minimizar la 'distancia' al destino, medida en términos de la métrica elegida para la red.

La selección de rutas para el tráfico entre sistemas autónomos plantea un problema diferente, ya que ha de atender no sólo a la selección de la ruta óptima en cuanto a consideraciones técnicas sino que se debe atender a criterios externos que obedezcan a razones de tipo político, económico, administrativo, etc. Un ejemplo típico de este tipo de restricciones es el caso en que la ruta óptima entre dos sistemas autónomos, X e Y, pasa por un tercero Z que no desea que su red sea utilizada como vía de tránsito. Para dar cabida a la utilización de criterios externos en el cálculo de las rutas entre sistemas autónomos se utilizan en este caso los denominados protocolos de encaminamiento externo.

Hasta 1990 se utilizaba como protocolo de routing externo en la Internet el denominado **EGP** (*Exterior Gateway Protocol*), diseñado entre 1982 y 1984. Dado que EGP no fue capaz de soportar la evolución de Internet, el IETF desarrolló un nuevo protocolo de encaminamiento externo, denominado **BGP** (*Border Gateway Protocol*). Las especificaciones actualmente vigentes de BGP, BGP versión 4, se encuentran en el RFC 1771.

Los *routers*, pertenecientes a diferentes Ases, que utilizan BGP, forman entre ellos una red e intercambian información de encaminamiento para calcular las rutas óptimas. BGP usa una versión del algoritmo vector distancia en la que, para evitar el problema de la cuenta a infinito, la información intercambiada incluye, además de los *routers* accesibles y el costo, la ruta completa utilizada para llegar a cada posible destino. De esta forma el *router* que recibe la información puede descartar las rutas que pasan por él mismo (potenciales causantes de la cuenta a infinito).

La especificación de la ruta completa permite también a los *routers* revisar si dicha ruta es conforme con las políticas que se hayan especificado en cuanto a tránsito por otros sistemas autónomos.

Además de alimentar la tabla de encaminamiento a través de la información intercambiada por los *routers*, BGP permite introducir manualmente restricciones o reglas de tipo 'político'; éstas se traducen en que cualquier ruta que viola la regla recibe automáticamente una distancia de infinito.

Para simplificar la gestión de los Sistemas Autónomos se crean Confederaciones de Sistemas Autónomos, de tal forma que una confederación es vista desde el exterior como un único Sistema Autónomo. Esto equivale a introducir en el protocolo de routing externo dos niveles jerárquicos, lo que reduce la información de encaminamiento de forma análoga a lo que ocurría con las áreas de OSPF dentro de un Sistema Autónomo.

El resumen de las características más importantes de los protocolos se muestra a modo de tabla:

	RIP	RIPv2	IGRP	EIGRP	OSPF	IS-IS	BGP
<i>Tipo</i>	Vector de distancia	Vector de distancia	Vector de distancia	Vector de distancia avanzado	Estado de enlace	Estado de enlace	Vector de caminos
<i>Métrica</i>	Salto	Salto	Ancho de banda y retardo	Ancho de banda y retardo	Coste	Coste	Preferencia, peso, coste económico... muy variable

	RIP	RIPv2	IGRP	EIGRP	OSPF	IS-IS	BGP
Convergencia	Lenta	Lenta	Lenta	Muy rápida	Rápida	Rápida	Media
Consumo de ancho de banda	Alto	Alto	Alto	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Consumo de recursos	Bajo	Bajo	Bajo	Alto	Alto	Alto	Medio
Escalabilidad	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Soporte VLSM	No	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Soporte MPLS e ingeniería de tráfico	No		No	No	Sí	Sí	Sí
Libre o propietario	Libre	Libre	Propietario o (Cisco)	Propietario o (Cisco)	Libre	Libre	Libre

Tabla 3: comparativa de protocolos de enrutado más comunes

Las tablas de encaminamiento recogen **direcciones de red**, compuestas por dirección base y máscara de red, y una salida del router asociada a la misma. Hay dos tipos de entradas en la tabla de encaminamiento:

- Aquellas que identifican la interfaz del router con un rango de direcciones (dichas direcciones son, por tanto, accesibles por dicho interfaz)
- Aquellas que asignan un rango de direcciones a un siguiente salto.

A la hora de elegir la salida por la cual enviar un paquete, siempre se busca la entrada en la tabla con la **especificación más restrictiva** (es decir, con la máscara de red más larga).

Dado que las tablas de encaminamiento no pueden recoger todas las distintas redes existentes, es común definir en los *routers* la *ruta por defecto*, que es aquella a la que un equipo enviará sus paquetes IP cuando no tenga ninguna ruta específica hacia la dirección destino del paquete.

5 Infraestructura de acceso

5.1 Introducción

En este apartado nos vamos a centrar en las tecnologías de acceso a Banda Ancha, entendiendo como tales aquellas que permiten al usuario, utilizando un terminal específico (ordenador, móvil, televisor, etc.) disponer de una conexión de datos permanente y de capacidad de transmisión elevada. Los servicios de banda ancha permiten el acceso a Internet y suelen comercializarse empaquetados con otros servicios de telecomunicaciones, como el servicio telefónico fijo y/o el servicio telefónico móvil, así como servicios de televisión.

Es relevante recordar que la cobertura de la banda ancha básica está disponible desde 2012 para cualquier usuario final que la solicite a Telefónica de España (Movistar), en su calidad de operador designado para la prestación del servicio universal, independientemente de su localización geográfica. Esta cobertura universal es proporcionada, con neutralidad tecnológica, por un conjunto de plataformas que incluyen soluciones tanto de red fija, sobre portadores físicos o sobre sistemas radioeléctricos, como soluciones de red móvil.

La tecnología que permite ofrecer servicios de banda ancha engloba las redes de líneas de abonado digital sobre pares de cobre (ADSL y VDSL); las de cable, con soluciones híbridas de fibra y coaxial (HFC); las de fibra óptica hasta el hogar (FTTH); las radioeléctricas basadas en WiMAX y las redes móviles 3,5G (UMTS con HSPA) y LTE.

A continuación se va a realizar una breve presentación de dichas tecnologías. No se entra al detalle, puesto que todas y cada una de ellas se describe en temas específicos del mismo bloque.

5.2 Acceso Cableado

Son aquellos accesos que requieren una conexión por medio de un cable hasta un punto de terminación de red en la ubicación del usuario, por lo que esta es relativamente fija. Este es el caso de la mayoría de servicios de banda ancha domésticos. Estos accesos se pueden basar en las siguientes tecnologías que se describen a continuación: xDSL, cable o HFC y GPON/FTTH.

5.2.1 xDSL

Es la familia de tecnologías comúnmente conocidas como "ADSL" y que proveen acceso a Internet de banda ancha a través de la red telefónica tradicional, es decir a través de cables de pares de cobre. Estas redes, aunque son muy comunes, tienen límites en cuanto a la velocidad máxima y distancia de cobertura, por lo que están viéndose progresivamente sustituidas por redes basadas en fibra óptica con mejores características para la transmisión de datos a alta velocidad y a largas distancias.

El detalle sobre xDSL se puede encontrar en el Tema 106 "*Tecnologías de acceso: Fibra (GPON, FTTH), Móviles (LTE), Inalámbrica*"

5.2.2 Cable o HFC

Estas tecnologías se basan en cables coaxiales para proveer acceso a Internet. En España estas redes no están compuestas exclusivamente por cables coaxiales sino que también utilizan fibra óptica en sus tramos troncales, por lo que se conocen como redes híbridas de fibra óptica y cable.

El detalle sobre estas tecnologías se puede encontrar en el Tema 115 "*Telecomunicaciones por cable (CATV). Estructura de la red de cable. Operadores del mercado. Servicios de red.*"

5.2.3 GPON/FTTH

La Red Óptica Pasiva con Capacidad de Gigabit (GPON o *Gigabit-capable Passive Optical Network*) es una tecnología de acceso de telecomunicaciones que utiliza fibra óptica para llegar hasta los usuarios. Es importante destacar que es una red pasiva (es decir, que sus elementos no precisan de alimentación eléctrica) lo que hace que sea más económica, siendo la más extendida en la actualidad.

Su nomenclatura comercial más conocida es FTTH o Fiber-to-the-Home, aunque también existen otras opciones (por lo que en general se llamarán FTTx). El detalle sobre esta tecnología de acceso se puede encontrar en el Tema 106 “*Tecnologías de acceso: Fibra (GPON, FTTH), Móviles (LTE), Inalámbrica*”

5.3 Acceso Inalámbrico

Son aquellos accesos que no requieren una conexión por cable hasta el terminal del usuario, dado que la comunicación se produce de forma inalámbrica a través de ondas electromagnéticas, pero que requieren que el usuario esté a una distancia del punto de acceso no superior al alcance del mismo.

Este tipo de accesos normalmente suplen o complementan a los accesos cableados, sustituyendo el último tramo de cable que conecta el terminal de usuario a la red por un enlace inalámbrico, como sucede en las redes Wi-Fi domésticas. Estos accesos, aunque dan cierta movilidad al usuario, ésta no es total, ya que está limitada a una zona concreta que depende de la cobertura del punto inalámbrico de acceso. Cabe destacar que, a pesar de las velocidades permitidas por cada tecnología de acceso inalámbrico, la velocidad real de acceso a Internet dependerá de la velocidad que se tenga contratada con el proveedor de servicio de acceso a Internet.

Entre las tecnologías de este tipo se encuentran las tecnologías que se describen a continuación: Wi-Fi, Wi-Max, Satélite.

5.3.1 Wi-Fi

La tecnología Wi-Fi permite la comunicación entre dispositivos de forma inalámbrica a través de ondas electromagnéticas. Debido a su facilidad de instalación y funcionamiento se ha convertido en una de las tecnologías inalámbricas más populares, y es ampliamente utilizada en redes domésticas, sustituyendo la conexión por cable desde el terminal de usuario hasta el router o módem que da acceso a Internet.

5.3.2 Wi-Max

Wi-Max es una tecnología que, al igual que el Wi-Fi, permite la comunicación inalámbrica entre dispositivos a través de ondas electromagnéticas. WiMax ofrece un rendimiento similar al de Wi-Fi, pero permite una cobertura y calidad de servicio mayores, consiguiendo un alcance teórico de hasta 50 Km para accesos inalámbricos desde una ubicación fija y alrededor de 15 Km para accesos en movilidad.

El detalle sobre esta tecnología inalámbrica y la anterior se pueden encontrar en el Tema 108 “*Redes inalámbricas: El estándar IEEE 802.11. Características funcionales y técnicas. Sistemas de expansión del espectro. Sistemas de acceso. Autenticación. Modos de operación. Bluetooth. Seguridad, normativa reguladora*”

5.3.3 Satélite

Las comunicaciones por satélite también están basadas en tecnologías inalámbricas, y sirven para la provisión de servicios tanto de telefonía y televisión como de acceso a Internet de banda ancha. La principal ventaja del acceso de banda ancha por satélite es que provee una cobertura prácticamente universal; sin embargo, la velocidad de las conexiones puede estar limitada por diferentes factores

Una breve presentación sobre las distintas tecnologías sobre satélite se puede encontrar en el Tema 117 “*Las comunicaciones móviles. Generaciones de tecnologías de telefonía móvil*”

5.4 Acceso móvil

Son aquellos accesos inalámbricos, es decir sin requerimiento de cables, que permiten una movilidad prácticamente plena al usuario. Esta movilidad se consigue mediante la disposición de una red de múltiples puntos de acceso inalámbrico (normalmente exteriores) de tal forma que el usuario tenga cobertura en una zona mucho más amplia que la que conseguiría con un solo punto de acceso inalámbrico. Este es el caso de los servicios de banda ancha a través de teléfono móvil.

Entre las tecnologías de este tipo se encuentran:

- UMTS (3G): UMTS (Universal Mobile Telecommunications System o Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles) es una tecnología móvil de la llamada tercera generación (3G), sucesora de la tecnología GSM (Global System for Mobile) o 2G.
- Tecnologías 3.5G, como HSDPA (High Speed Data Packet Access).
- LTE: El LTE (Long Term Evolution) supone el siguiente escalón tras la tecnología UMTS (3G), que se presenta como anticipo a la cuarta generación de telefonía móvil, o 4G, introduciendo importantes mejoras en cuanto a la gestión de las conexiones de datos y la eficiencia en la transmisión, lo que en último término redundará en redes móviles con alta capacidad para la descarga de datos y con menores costes de operación y mantenimiento. Su sucesor es el LTE-Advanced, ya en proceso de implantación.

Para más detalle sobre comunicaciones móviles se puede consultar el Tema 117 “*Las comunicaciones móviles. Generaciones de tecnologías de telefonía móvil*”

5.5 Consideraciones de despliegue

El éxito de algunas tecnologías no depende sólo de su bondad técnica o incluso de la colaboración con los distintos interlocutores de mercado, sino también de la regulación y de los incentivos de los Estados para su despliegue.

El ejemplo más claro es FTTH: en España, su despliegue está ligado por un lado a los objetivos de la Unión Europea (programa Horizonte 2020) con distintas medidas que impulsan su despliegue, pero también impacta la normativa regulatoria (NEBA: Nueva Ethernet de Banda Ancha) ya que obliga al menos al Operador con Poder Significativo de Mercado a que ofrezca una oferta mayorista a otros competidores con precio marcado por el propio regulador, lo que marca el interés de este operador en hacer progresar el despliegue o no. En general, estos aspectos no impiden la implantación de las tecnologías, pero sí pueden acelerar o hacer más lento este proceso.

6 Interconexión de redes

6.1 Introducción

Con el advenimiento y consolidación de la microinformática en las organizaciones durante los años 80 y 90 aparece la necesidad de compartir información y recursos informáticos dentro de las organizaciones; en un principio dentro de un mismo grupo de trabajo o departamento y posteriormente entre toda la organización. Es en este contexto en el que aparecen las redes de área local.

Mediante el uso de tecnologías desarrolladas de forma específica para la interconexión de computadores dentro de un contexto geográfico limitado se lograba intercomunicar dichos equipos, posibilitando compartir información, recursos, capacidad de proceso e incluso el desarrollo de sistemas de información distribuidos. Estas redes tienen inicialmente un alcance limitado, no sólo en el sentido de proximidad sino también de organización jerárquica del organismo u organización donde se despliegan. Con el paso del tiempo, las redes de área local de las organizaciones comienzan a crecer en tamaño, llegando a abarcar todo un edificio o varios próximos entre sí e integrando todos los equipos y recursos informáticos en ellos presentes. Es aquí donde aparece la necesidad de interconectar redes de área local para formar otras más extensas, mediante la interconexión de cientos de ordenadores e impresoras.

La evolución natural de esta necesidad de interconexión ha supuesto la extensión del concepto de interconexión fuera de un ámbito geográfico limitado. Las organizaciones ya precisan de la interconexión de sus redes de área local fuera de un edificio o sede, permitiendo el establecimiento de redes de área extensa que interconectan las distintas redes de área local repartidas en sedes geográficamente distantes entre sí. De forma paralela a la consolidación masiva de la microinformática y los PC's así como la aparición de Internet se ha logrado interconectar de forma prácticamente general cualquier recurso informático de una organización, de forma que es accesible desde cualquier otro lugar de la misma.

El presente tema se estructura en tres grandes apartados. En primer lugar, se realiza una introducción a conceptos básicos relacionados con la interconexión de redes, como son los dominios de colisión y de broadcast, y se describen brevemente los distintos equipos de interconexión de redes. Seguidamente se realiza una discusión acerca de la interconexión de redes de área local a nivel de enlace, en la que se describirá el funcionamiento tanto de puentes (*bridges*) como de conmutadores (*switches*), y se introducirá el concepto de red de área local virtual (VLANs). Finalmente, en el último apartado se realiza una descripción de los mecanismos para interconectar redes de área local a través de Internet, particularmente a través de la utilización de encaminadores (*routers*), así como las tecnologías existentes para la creación de redes privadas virtuales mediante la interconexión de redes LAN físicamente distantes entre sí.

6.2 Interconexión de redes de área local

Por interconexión de redes de área local se entiende la conexión de dos o más redes de área local para formar una red más grande, en términos de equipos, dispositivos y estaciones conectadas. También puede entenderse desde el punto de vista geográfico en el sentido de interconexión de redes LAN de una misma organización, separadas físicamente entre sí con el objeto de construir una red de área extensa.

De esta forma, la interconexión puede abarcar redes heterogéneas, de distintas tecnologías y topologías. Esta interconexión de redes de área local se realiza mediante dispositivos de red específicos, como concentradores (*hubs*), puentes (*bridges*), conmutadores (*switches*) o encaminadores (*routers*).

Las principales ventajas que plantea la interconexión de redes de datos son:

- Compartición de recursos dispersos.
- Coordinación de tareas, servicios, conocimiento, recursos, etc. dentro de las organizaciones (y hacia fuera).
- Reducción de costes, al utilizar recursos de otras redes y aumentar la eficiencia y valor de la propia.

- Aumento de la cobertura geográfica.
- Posibilitar la creación de nuevos servicios, aplicaciones y sistemas de información basados en una infraestructura de red extensa.
- Eliminar las islas de información y transformar las estructuras organizativas

6.3 Dominios de colisión y de broadcast

Tal y como se ha visto en otros temas, las redes de área local se han construido generalmente mediante el uso de medios compartidos, requiriendo el uso de protocolos específicos para arbitrar el acceso a dicho medio por parte de todas las estaciones de la red. Lógicamente, la transmisión simultánea de dos estaciones no es deseable al provocar interferencias que imposibilitan la recepción de datos. En las redes Ethernet con medio compartido se utiliza el mecanismo CSMA/CD para evitar las colisiones o transmisiones simultáneas.

Dos conceptos fundamentales de las redes de área local son los **dominios de colisión** y **dominios de broadcast**:

- **Dominio de colisión:** área de la red donde las señales transmitidas por las diferentes estaciones de esa área pueden colisionar si se transmiten de forma simultánea o muy próxima en el tiempo.

En redes que utilizan CSMA/CD, cuando se produce una colisión, la red queda momentáneamente desactivada y ninguna estación puede comunicarse a través de ella. Cuanto más grande sea un dominio de colisión de una red, peor es el rendimiento de ésta puesto que existen más estaciones que pueden provocar colisiones y por tanto la probabilidad estadística de éstas aumenta.

La técnica empleada para conseguir que los dominios de colisión sean lo suficientemente pequeños para garantizar el rendimiento y minimizar el efecto de las colisiones se denomina **segmentación de redes**. Cuando la segmentación de la red es tal que únicamente queda un equipo en cada dominio de colisión, se produce la denominada **microsegmentación**.

- **Dominio de broadcast:** conjunto de estaciones pertenecientes a una misma red de área local, que pueden recibir mensajes de broadcast de cualquier otra estación de esa red.

Asociado a este concepto se encuentra el de **tormenta de broadcast**, que tiene lugar en redes mal diseñadas o en las que existan caminos redundantes no previstos, y que se produce cuando un mensaje de broadcast es retransmitido por los dispositivos de la red indefinidamente, puesto que aparecen bucles en la red que lo provocan. El problema suele crecer hasta el punto de colapsar la red por completo en un espacio de tiempo extremadamente reducido.

Estos conceptos son claves a la hora de realizar un correcto diseño de la red de área local de una organización. Se volverá más tarde a ellos, asociados a los equipos de interconexión que permiten aumentar o disminuir dichos dominios en función de las necesidades de los usuarios en su planificación de redes.

6.4 Equipos de interconexión

Los equipos utilizados para la interconexión de redes en general, y de LANs en particular, se clasifican basándose en el modelo OSI para la interconexión de Sistemas Abiertos. De esta forma podemos distinguir los siguientes *tipos* de elementos:

- **Repetidores (Repeaters):** trabajan a nivel 1 (ISO-OSI). Su función es la de regenerar y amplificar las señales eléctricas recibidas.
- **Concentradores (Hubs):** trabajan a nivel 1 (ISO-OSI). Su función es la de conexión de equipos adyacentes proporcionando un medio compartido común.
- **Puentes (Bridges):** trabajan a nivel 2 (ISO-OSI). Permiten la interconexión de dos segmentos LAN para formar una red de área local única.
- **Conmutadores (Switches):** trabajan a nivel 2 (ISO-OSI). Extensión del concepto del puente para permitir la interconexión de múltiples dominios de colisión.
- **Enrutadores (Routers):** trabajan a nivel 3 (ISO-OSI). Interconectan redes de área local a través de redes basadas en el protocolo IP.

- **Pasarelas (Gateways):** pueden trabajar desde el nivel 4 al nivel 7. Permiten la interoperabilidad extremo a extremo entre redes de comunicaciones con tecnologías distintas (por ejemplo, RTB con TCP/IP).

A continuación se realizará una explicación somera de cada uno de ellos. Los puentes, conmutadores y encaminaduras serán objeto, posteriormente, de un estudio más detallado.

6.4.1 Repetidores (*repeaters*)

El repetidor es un elemento que permite la conexión de dos tramos de red, teniendo como función principal regenerar eléctricamente la señal, para permitir alcanzar distancias mayores manteniendo el mismo nivel de la señal a lo largo de la red. De esta forma se puede extender la extensión geográfica de la red hasta unos pocos kilómetros. También son capaces de reducir el ruido e interferencias electromagnéticas, aumentando la relación señal a ruido de las señales digitales. Asimismo, permite garantizar la sincronización de la trama cuando sea requerido.

Un repetidor no constituye un elemento de segmentación, al no discriminar entre los paquetes generados en un segmento y los que son generados en otro segmento. De esta forma, los paquetes llegan a todos los nodos de la red y debido a esto existen más riesgos de colisión y más posibilidades de congestión de la red.

6.4.2 Concentradores (*hubs*)

Un concentrador o *hub* centraliza en un único dispositivo varios segmentos de una red LAN, de forma que todos ellos quedan conectados a un mismo dominio de colisión. Esto implica que, en media, la capacidad total del medio compartido se reparte entre todos los nodos de la red conectados al concentrador, disminuyendo la velocidad efectiva de transmisión para cada uno de ellos conforme se conecten nuevos nodos al concentrador.

Se pueden distinguir distintas generaciones de concentradores, según la tecnología utilizadas y las funcionalidades que ofrecen para gestionar redes.

- Los concentradores de primera generación son cajas de cableado avanzadas que ofrecen un punto central de conexión conectado a varios puntos. Sus principales beneficios son la conversión de medio (por ejemplo de coaxial a fibra óptica), y algunas funciones de gestión bastante primitivas como particionamiento automático cuando se detecta un problema en un segmento determinado.
- Los concentradores inteligentes o de segunda generación basan su potencial en las posibilidades de gestión ofrecidas por las topologías en estrella, y se utilizan en redes Ethernet y Token Ring. Tienen capacidad de gestión, supervisión y control remoto, dando a los administradores de la red la oportunidad de ofrecer un periodo mayor de funcionamiento de la red gracias a la aceleración del diagnóstico y solución de problemas. Sin embargo tienen limitaciones cuando se intentan emplear como herramienta universal de configuración y gestión de arquitecturas complejas y heterogéneas.
- Los concentradores de tercera generación ofrecen proceso basado en arquitectura RISC junto con múltiples tarjetas de alta velocidad. Estas placas están formadas por varios buses independientes Ethernet, TokenRing, FDDI y de gestión, lo que elimina la saturación de tráfico de los productos de segunda generación.

A un concentrador Ethernet se le denomina también "repetidor multipuerta". El dispositivo repite simultáneamente la señal a múltiples cables conectados en cada uno de los puertos del concentrador. Por otro lado, a un concentrador Token Ring se le denomina Unidad de Acceso Multiestación o MAU. Las MAU se diferencian de los concentradores Ethernet porque las primeras repiten la señal de datos únicamente a la siguiente estación en el anillo y no a todos los nodos conectados a ella como hace un concentrador Ethernet.

En la actualidad, el uso de *hubs* en las organizaciones está decayendo sustancialmente a medida que se utilizan conmutadores (*switches*) para sustituirlos, fundamentalmente por las posibilidades avanzadas de segmentación, fiabilidad y rendimiento que ofrece un concentrador, además de una reducción en su coste total de propiedad. El uso actual de los concentradores ha quedado reducido a pequeños grupos de trabajo o redes domésticas.

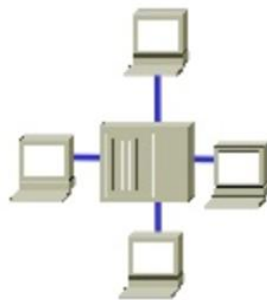


Ilustración 36. Representación de un HUB

6.4.3 Puentes (Bridges)

Los puentes operan a nivel de MAC (subcapa de acceso al medio, dentro del nivel 2 ISO-OSI). Son dispositivos que interconectan dos segmentos de red, permitiendo el paso de tráfico de uno a otro sólo si las direcciones origen y destino de cada trama que recibe no pertenecen al mismo segmento de red.

6.4.4 Conmutadores (Switches)

Los conmutadores son una extensión del concepto del puente, al permitir la interconexión de múltiples segmentos de red a través de su elevado número de bocas. Al recibir una trama por una de ellas, el conmutador identificará la dirección destino y conmutará dicha trama exclusivamente a la boca donde está conectado el segmento de red al cual pertenece dicho destino.

6.4.5 Encaminadores (Routers)

Los encaminadores trabajan a nivel 3 ISO-OSI, y permiten la interconexión de redes de área local a través de una red de comunicaciones compleja, basada en tecnología IP, y con múltiples caminos posibles entre dispositivos. Para tomar las decisiones de encaminamiento utilizan el esquema de direccionamiento IP, que distingue entre la dirección de un dispositivo dentro de la red y la dirección de red.

6.4.6 Pasarelas (Gateways)

Las pasarelas no son realmente dispositivos típicos de la interconexión de redes LAN, por tratarse de dispositivos que operan en los niveles superiores de la torre ISO-OSI (niveles 4 a 7), fundamentalmente a nivel de aplicación. Estos dispositivos permiten la interconectividad extremo a extremo de redes de comunicaciones de distinta naturaleza a través de la conversión de protocolos para garantizar la compatibilidad de los datos intercambiados.

6.5 Interconexión a nivel de enlace

En la interconexión de redes de área local a nivel de enlace el objetivo es construir una red de área local más grande a partir de la interconexión de dos o más segmentos de red de área local que estén (habitualmente) geográficamente próximas, posiblemente en el mismo edificio o en edificios contiguos (campus).

Los motivos pueden ser múltiples; entre otros podemos señalar los siguientes:

- conexión de redes previamente aisladas pertenecientes a departamentos distintos;
- creación de nuevas subredes;
- incorporación a la red de nuevos equipos y servicios;
- conexión de redes de área local con tecnologías distintas y que necesitan de algún dispositivo para permitir el flujo de datos entre las redes.

La interconexión de dos o más redes debe estudiarse con cuidado puesto que, según las características de rendimiento, fiabilidad, redundancia, seguridad, gestionabilidad, etc. que se quieran garantizar, el diseño puede ser más o menos complejo y las implicaciones problemáticas numerosas.

La nota diferenciadora entre la interconexión a nivel de enlace y la interconexión a nivel de red es el grado de unión que se pretende alcanzar. Así, al interconectar dos redes a nivel de enlace, cada una de ellas pierde su identidad propia y pasa a convertirse en un segmento dentro de una nueva red de área local. Esto se consigue a través de la utilización de puentes (*bridges*) o, lo que es más habitual en la actualidad, de conmutadores (*switches*). De esta forma se produce una unión de los dominios de broadcast.

Si lo que se busca es que ambas redes puedan comunicarse entre sí, pero que sigan manteniendo su naturaleza de red de área local con dirección de red propia, la solución pasa por utilizar encaminadores (*routers*). Los encaminadores, además de separar dominios de colisión, también separan dominios de broadcast.

6.5.1 Puentes (*bridges*)

Tradicionalmente, la aproximación más sencilla al problema de extender la cobertura de una red LAN por medio de la interconexión es la de utilizar puentes (*bridges*). Los puentes son dispositivos de nivel 2 que se encargan de capturar las tramas de un segmento de red local, y reenviarlas selectivamente a otro segmento de la misma red local, es decir, **separan (segmentan) redes a nivel MAC**. Para esto analizan la dirección de origen y destino de la trama a nivel MAC.

Los objetivos perseguidos con la utilización de puentes pueden ser algunos de los siguientes:

- *Interoperabilidad de redes heterogéneas*: interconexión de dos arquitecturas LAN distintas entre sí en casos específicos; por ejemplo una red Token Ring y una red Ethernet.
- *Unión de dos tipos de medios físicos distintos*, como por ejemplo par trenzado no apantallado (UTP) y cableado de fibra óptica.
- *Cobertura de distancias superiores* a las que puede dar servicio una única red local.
- *Dar servicio a un número de ordenadores superior* al que puede cubrirse con una red local (más de 1024 en Ethernet, más de 72-250 en Token Ring)
- *Mejora del rendimiento*: Si existe una elevada cantidad de tráfico, principalmente de carácter local, se puede reducir éste segmentando la red en varias mediante puentes.
- *Fiabilidad*: al dividir la red por zonas un problema en una subred no afecta a toda la red.
- *Seguridad*: En una red local cualquier ordenador funcionando en modo *promiscuo* puede ver todas las tramas. La división en varias redes evita en cierta medida que los paquetes puedan ser vistos fuera de la red.

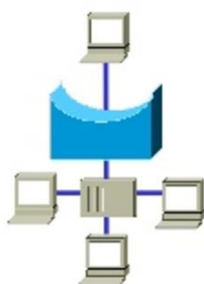


Ilustración 37. Representación gráfica de un bridge

6.5.1.1 Tipos de puentes

Los puentes se pueden clasificar atendiendo a distintos criterios.

Por su funcionamiento, se puede distinguir entre *puentes con encaminamiento desde el origen* y *puentes transparentes*. Los puentes con encaminamiento desde el origen son exclusivos de las redes Token Ring (802.5). En este caso, para utilizar el puente las estaciones deben indicarlo expresamente especificando el camino que seguirá la trama.

Por otra parte, los puentes transparentes son aquellos que funcionan de manera invisible para el resto de los dispositivos de la red, que no requieren ninguna configuración especial para utilizarlos. Como se verá más adelante, el modo de funcionamiento de estos puentes está definido por el grupo de trabajo IEEE 802.1d, y pueden utilizarse por cualquier red 802.x.

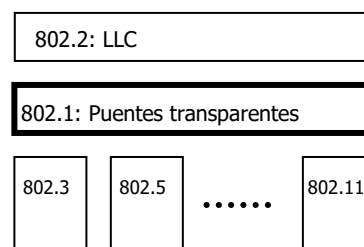
También se pueden clasificar atendiendo a su interoperabilidad. En ese caso, se distingue entre *puentes homogéneos*, cuando solo interconectan LANs con el mismo formato de trama (p. ej. 802.3-802.3, o bien 802.5-802.5), y *puentes heterogéneos o traductores*, que permiten interconectar LANs con diferente formato de trama (ej. 802.3-802.5).

Por último, dependiendo de su alcance los puentes se diferencian entre *locales*, si interconectan LANs geográficamente adyacentes, y *remotos*, cuando enlazan LANs a través de conexiones WAN (líneas dedicadas, enlaces X.25, Frame Relay, ATM, RDSI, etc.).

6.5.1.1.1 Puentes transparentes. Modo de funcionamiento

Como su nombre indica, lo que se pretende con estos puentes es que puedan utilizarse sin alterar para nada el protocolo o la configuración de los ordenadores. Normalmente estos equipos no necesitan ningún tipo de configuración previa, actuando como dispositivos 'plug and play'.

Se sitúan entre capa LLC (802.2) y las diversas capas MAC (802.3, 802.5, 802.11...), por lo que se pueden utilizar para interconectar todo tipo de red 802.x.



Los puentes transparentes funcionan en modo promiscuo, es decir, escuchan todas las tramas que son enviadas por cada uno de los dominios de colisión que separan. Mediante el mecanismo denominado *aprendizaje de direcciones*, el puente averigua qué estaciones tiene a cada lado, y solo reenvía de un segmento de red al otro las tramas que:

- Van dirigidas a una estación situada en un segmento de red distinto al de la estación origen.
- Tienen un destino desconocido para el puente.
- Tienen una dirección de grupo (*broadcast* o *multicast*). Los puentes no almacenan este tipo de direcciones en sus tablas ya que nunca aparecen como direcciones de origen en las tramas.

La trama reenviada es idéntica a la original, sin que se produzcan modificaciones en la dirección MAC de origen (tal y como sucede en los encaminadores o *routers*, en los que se cambia por la de la interfaz de salida). En el caso de los puentes transparentes heterogéneos es preciso rehacer la trama MAC de acuerdo con el formato de la nueva red, ya que este es diferente para cada una de ellas, pero la trama LLC sigue manteniéndose inalterada.

El mecanismo de **aprendizaje de direcciones** consiste en que, al recibir una trama por una interfaz, el puente anota la dirección MAC origen en la tabla MAC de dicha interfaz para descubrir que estaciones están en cada segmento. De esta forma, al cabo de un rato las tablas incluyen a la mayoría de las estaciones activas de todas las LANs conectadas directa o indirectamente. Las entradas de la tabla MAC tienen un tiempo de expiración (típico 5 minutos) para permitir la movilidad de estaciones entre segmentos de red.

Estas tablas se mantienen en memoria RAM, y tienen un tamaño limitado (típico 1000-8000 direcciones). Una característica importante de las mismas es que son *exhaustivas*, es decir, no existe un mecanismo de sumario o agrupación de direcciones (al contrario de lo que sucede en los encaminadores, como se verá más adelante).

En general, cada interfaz del puente tiene una dirección MAC distinta. A menudo tiene una dirección adicional que no se corresponde con ninguna interfaz y que se usa para identificar el puente mismo, normalmente para facilitar su gestión remota, denominada *dirección canónica*.

Los puentes presentan varias ventajas de cara a la interconexión y segmentación de redes. Son menos costosos que los *routers* y proporcionan gran flexibilidad y escalabilidad. Son transparentes a los protocolos de nivel superior y funcionan sin problemas con protocolos no enrutables. Así, su uso principal radica en la segmentación de las redes para reducir los dominios de colisión, tanto desde el punto de vista de la partición de una gran red como la construcción de una a partir de redes LAN más pequeñas.

No obstante, también presentan desventajas. La principal de ellas es que suelen adolecer un problema de latencia, debida al proceso de toma de decisión previo al reenvío de las tramas que requiere de una lectura completa de la trama, incluyendo un cálculo de código cíclico de redundancia correspondiente a la trama. Además, suelen presentar problemas de sincronización y rendimiento en redes grandes. Debido a esto se prefiere el uso de los conmutadores (*switches*), que no son más que una evolución de los puentes, y cuyo rendimiento en términos de ancho de banda es superior ya que permiten la microsegmentación de la red.

6.5.1.1.2 Spanning Tree Protocol (STP)

La fiabilidad es una característica fundamental de una red. A medida que las redes crecen y se hacen más complejas por medio de interconexiones cada vez más extendidas, resulta imprescindible introducir redundancia para aumentar la fiabilidad y minimizar los tiempos de indisponibilidad.

El problema de las topologías redundantes basadas en puentes o en conmutadores que son vulnerables a las tormentas de broadcast, retransmisiones innecesarias de tramas y problemas de estabilidad en el aprendizaje de direcciones físicas por parte de los dispositivos de red. Así pues, añadir redundancia requiere de una cuidadosa planificación y una posterior monitorización para garantizar su adecuado funcionamiento. Esto es especialmente cuando las redes crecen por medio de interconexiones de redes más pequeñas. Un pequeño bucle en una red aislada puede provocar la caída de la red entera si no se controla adecuadamente.

Para resolver el problema de los bucles físicos, los fabricantes de dispositivos de red introdujeron en sus dispositivos el uso del **Spanning Tree Protocol (STP)**. Su función es la de gestionar la presencia de bucles en topologías de red debido a la existencia de enlaces redundantes. El protocolo permite a los dispositivos de interconexión activar o desactivar automáticamente los enlaces de conexión de forma transparente a las estaciones de usuario, de forma que se garantice que la topología está libre de lazos.

STP permite solamente una trayectoria activa a la vez entre dos dispositivos de la red (esto previene los bucles) pero mantiene los caminos redundantes como reserva, para activarlos en caso de que el camino inicial falle. Si la configuración de STP cambia, o si un segmento en la red redundante llega a ser inalcanzable, el algoritmo reconfigura los enlaces y restablece la conectividad, activando uno de los enlaces de reserva.

El intercambio entre dispositivos de la información necesaria para crear los árboles de expansión se realiza mediante tramas de datos especiales denominadas BPDUs (*Bridge Protocol Data Units*).

Este protocolo fue estandarizado por el IEEE dentro de las especificaciones 802.1D, aunque en la revisión de 2004 se declaró obsoleto y ha sido sustituido por el **Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)**. La diferencia fundamental frente al anterior estriba en que RSTP reduce significativamente el tiempo de convergencia de la topología de la red cuando ocurre un cambio en la topología. Además, aumenta drásticamente el número de puertos interconectados que permite (2048 conexiones o 4096 puertos interconectados en comparación con 256 puertos conectados en STP), al tiempo que mantiene compatibilidad con STP.

6.5.2 Conmutadores (*switches*)

El crecimiento inexorable de las redes en términos de tamaño, complejidad y heterogeneidad provocó que los fabricantes de dispositivos de red evolucionaran sus dispositivos puente hacia equipos más inteligentes. Así aparecieron los primeros conmutadores, que nacen de la evolución de puentes transparentes con elevado número de puertos (pueden alcanzar más de 500). Estos equipos suelen ir equipados con chips VLSI diseñados específicamente para este tipo de tareas denominados ASIC (*Application Specific Integrated Circuit*), gracias a los cuales desarrollan su tarea con gran rapidez. A estos puentes multipuerta de alta velocidad se les suele llamar conmutadores o *switches* LAN, ya que gracias al encaminamiento inteligente que realizan mediante sus tablas de direcciones actúan de hecho conmutando tramas entre sus múltiples puertos.

Por tanto, Los conmutadores son puentes multipuerta en los que se ha implementado el algoritmo de reenvío de tramas en hardware, por lo que tienen un rendimiento mucho mayor que el de los puentes, pudiendo trabajar a la velocidad nominal de la interfaz (lo que se denomina “*wire speed*”).

Al igual que los puentes, los conmutadores son capaces de aprender qué estaciones están conectadas a cada uno de sus puertos a partir de la dirección MAC de origen de las tramas emitidas por dicha estación. Asimismo, el conmutador es capaz de crear un circuito virtual entre la estación origen y el destino, de forma que el tráfico circula por ese circuito y no se difunde al resto de la red. Así se confina la comunicación a dos puertos del conmutador y no afecta al resto de estaciones conectadas. Su representación gráfica es la siguiente:



Ilustración 38. Representación gráfica de un switch

Cada puerto constituye un *dominio de colisiones independiente*. Al tener un número de puertos tan elevado, los conmutadores permiten realizar *microsegmentación* (conexión directa de una estación al puerto), y por tanto utilizar toda la capacidad del enlace entre una estación y el acceso al resto de la red. Todos los dispositivos conectados a un conmutador siguen perteneciendo al mismo dominio de broadcast.

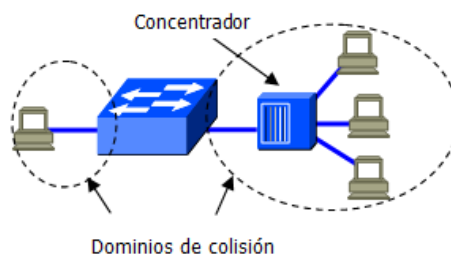


Ilustración 39. Segmentación de dominios de colisión con un switch

6.5.2.1 Formas de conmutación de tramas

A diferencia de los puentes, un conmutador no requiere leer la trama completa, basta con la dirección destino, logrando así una baja latencia. Según la manera en que procese las tramas, entonces, podemos distinguir las siguientes formas de conmutación de tramas:

- **Almacenamiento y reenvío:** El conmutador recibe la trama en su totalidad, comprueba el CRC y la retransmite si es correcta (si no la descarta). La ventaja de este sistema es que previene del uso ineficiente de ancho de banda sobre la red destinataria al no enviar tramas inválidas o incorrectas. La desventaja es que incrementa la latencia del conmutador. En el caso de tramas grandes el requerimiento de comprobación del CRC introduce un retardo notable en la propagación de la trama, a menudo superior al que introduce el propio proceso de conmutación; además si la trama ha de atravesar varios conmutadores el almacenamiento y reenvío se ha de realizar en cada uno de ellos.
- **Cut-through (Cortar-Continuar):** El conmutador empieza retransmitir la trama tan pronto ha leído la dirección de destino (6 primeros bytes). De esta forma se consigue una menor latencia que en el caso anterior. El efecto negativo es que, aunque el CRC sea erróneo, la trama se retransmite. En este caso las tramas erróneas serán descartadas por el host de destino, por lo que no hay riesgo de que se interpreten como correctos datos erróneos, pero aun así la situación es perjudicial para la red puesto que se está ocupando ancho de banda

con tráfico inútil. Así, este modo de funcionamiento es indicado para redes con poca latencia de errores.

- **Cut-through libre de fragmentos:** su modo de funcionamiento es similar al de Cut-through, con la salvedad de que espera a haber recibido 64 bytes antes de comenzar a retransmitir la trama. Así se asegura que no es un fragmento de colisión.
- **Híbrido:** Este conmutador normalmente opera como cut-through, pero siguen comprobando el CRC, y monitoriza constantemente la frecuencia a la que una estación envía tramas inválidas o dañadas. Si este valor supera un umbral prefijado el conmutador pasa a modo almacenamiento/reenvío para las tramas que vienen de esa dirección MAC. Si desciende este nivel se pasa al modo inicial. Esta forma de proceder se basa en la hipótesis de que una estación que genera tramas correctas tiene una alta probabilidad de seguir generando tramas correctas, mientras que una que genera tramas erróneas, normalmente por algún problema de tipo físico, tendrá una probabilidad mayor de seguir generando tramas erróneas.

6.5.3 Redes Ethernet conmutadas (*switched LANs*)

A las redes locales basadas en conmutadores se las suele llamar redes locales conmutadas. En una red LAN Ethernet conmutada, los nodos que participan en una comunicación funcionan de forma equivalente a si fueran las únicas estaciones de la red ya que disponen de todo el ancho de banda disponible, proporcionando un rendimiento superior a redes Ethernet conectados con concentradores o puentes. Los conmutadores funcionan estableciendo circuitos virtuales bajo demanda, es decir, que el circuito sólo existe cuando dos estaciones necesitan comunicarse entre sí.

La aparición de las redes Ethernet conmutadas provocó la incorporación a las especificaciones 802.3 de nuevas características que hacían uso de las nuevas posibilidades que se ofrecían a partir de la utilización de conmutadores.

6.5.3.1.1 Transmisión full-dúplex

Uno de los efectos más destacables de la utilización de redes Ethernet conmutadas es la posibilidad de **trabajar en modo full-dúplex**, que fue especificado por el grupo de trabajo IEEE 802.3x e incluido dentro del propio estándar 802.3 en su revisión de 1998. Para ello, tanto el medio físico como los adaptadores de red deben permitir este tipo de funcionamiento, y sólo debe haber dos elementos conectados entre sí (por ejemplo conmutador-conmutador, conmutador-host o host-host).

Con sólo dos estaciones en la red y un canal de comunicación independiente para cada sentido el medio de transmisión no es compartido, por lo que no hay ninguna necesidad de protocolo MAC; **se puede por tanto inhabilitar el CSMA/CD** y manejar el medio físico como si se tratara de un enlace punto a punto full dúplex de la velocidad de la red (10, 100 o 1000 Mb/s). Al no haber colisiones en full dúplex no rige la limitación de distancia impuesta por la Ethernet 'tradicional' o half dúplex. La única restricción es la que viene impuesta por la atenuación de la señal según el medio físico utilizado. Por ejemplo 100BASE-LX, que tiene una distancia máxima en half dúplex de unos 500 m, puede llegar en full dúplex a 2 Km.

Además de aumentar el rendimiento y permitir distancias mayores, el uso de full dúplex simplifica el funcionamiento, puesto que se suprime el protocolo MAC. El aumento en el rendimiento obtenido por la transmisión full dúplex normalmente sólo es significativo en conexiones conmutador-conmutador o conmutador-servidor. En un equipo monousuario el full dúplex supone una mejora marginal ya que las aplicaciones casi siempre están diseñadas para dialogar de forma half-dúplex.

6.5.3.1.2 Control de flujo

Junto con el funcionamiento full dúplex, el grupo de trabajo IEEE 802.3x incluyó además una nueva funcionalidad, el **control de flujo**, para evitar que se produzcan desbordamiento de los buffers del receptor debido a que múltiples estaciones intenten comunicar con él durante un espacio de tiempo significativo. Este control de flujo se implementa mediante el comando PAUSE, en el cual el receptor le indica al emisor por cuánto tiempo debe dejar de enviarle datos. Durante ese tiempo el receptor puede enviar nuevos comandos PAUSE prolongando, reduciendo o suprimiendo la pausa inicialmente anunciada. Con esto se pretende evitar el desbordamiento de los buffers del receptor con el consiguiente descarte de tramas, lo cual causaría males mayores. El control de flujo está especialmente indicado en el caso de conmutadores, sobre todo si forman parte del backbone de una red. Puede establecerse de forma asimétrica, por ejemplo en una conexión conmutador-host puede que de flujo sobre el host, pero no a la inversa.

Cuando en una conexión full dúplex se implementa control de flujo cada equipo debe disponer de espacio suficiente en buffers para aceptar todo el tráfico proveniente del otro extremo en caso de que este envíe un comando PAUSE. Dicho espacio ha de ser como mínimo igual a la cantidad de datos que el otro equipo pueda transmitir durante el tiempo de ida y vuelta. Dicho de otro modo, hay que reservar un espacio en buffers igual al doble de lo que 'cabe' en el cable. Por ejemplo en una conexión 1000BASE-LX full dúplex de 5 Km (tiempo de ida y vuelta 50 μ s) se deberá disponer de 50.000 bits (6,1 KBytes) para buffers.

6.5.3.1.3 Autonegociación

El funcionamiento full dúplex y el control de flujo son partes opcionales del estándar, por lo que no tienen por qué estar disponibles en todos los equipos. Asimismo, los medios físicos 1000BASE-T y 100 BASE-TX utilizan el mismo conector que 10BASE-T, lo que da gran flexibilidad a la hora de reutilizar instalaciones de cableado para las tres redes. Sin embargo desde el punto de vista del usuario supone también la posibilidad de cometer errores, ya que la compatibilidad de conectores no garantiza la compatibilidad de medios físicos. Esta diversidad de posibilidades en cuanto a velocidad y funcionalidades disponibles en el mismo conector requiere una laboriosa tarea de documentación para asegurar el correcto funcionamiento de una red.

Para simplificar esta tarea se añadió al estándar 802.3 una característica denominada **autonegociación**, consistente en que cuando dos equipos se conectan intercambian unas señales anunciando sus posibilidades, de acuerdo con un protocolo especial. Esto les permite 'negociar' y funcionar de la forma compatible más eficiente posible.

La autonegociación sólo es posible en conmutadores y estaciones, no en concentradores, ya que estos requieren funcionar a la misma velocidad en todos sus puertos, y siempre en modo half dúplex.

6.5.3.1.4 Agregación de enlaces

La agregación de enlaces, también llamada *trunking* o multiplexado inverso, consiste en la utilización de varios enlaces Ethernet full-dúplex en la comunicación entre dos equipos, realizando reparto del tráfico entre ellos. Hoy en día esta funcionalidad es ofrecida por multitud de fabricantes para todas las velocidades de Ethernet.

La agregación de enlaces requiere deshabilitar el Spanning Tree entre los enlaces que se agregan, para así poder repartir el tráfico entre ellos. Los enlaces han de ser todos de la misma velocidad.

Además de permitir acceder a capacidades superiores cuando no es posible cambiar de velocidad por algún motivo, la agregación de enlaces permite un crecimiento gradual a medida que se requiere, sin necesidad de cambios traumáticos en las interfaces de red o en la infraestructura. Aunque existen en el mercado productos que permiten agregar hasta 32 enlaces full dúplex, parece que cuatro es un límite razonable, ya que al aumentar el número de enlaces la eficiencia disminuye, y por otro lado el coste de las interfaces aconseja entonces pasar a la velocidad superior en vez de agregar enlaces.

La estandarización de la técnica de agregación de enlaces ha sido llevada a cabo por el grupo de trabajo 802.3ad e incluida dentro del estándar 802.3 en su revisión de 2002. En la actualidad el grupo IEEE 802.3ax está trabajando en el paso de esta funcionalidad del 802.3 al 802.1, con lo que sería de aplicación general a todas las redes 802.

6.5.4 Redes locales virtuales (VLANs)

Una de las grandes virtudes de los puentes y los conmutadores es su sencillez de manejo. Debido a su funcionamiento transparente es posible realizar una compleja red, incluso con enlaces WAN si se utilizan puentes remotos, sin tener que configurar ningún encaminador (*router*). Sin embargo la creación de dichas redes presenta una serie de inconvenientes serios:

- Los puentes propagan el tráfico broadcast y multicast: generalmente los protocolos orientados a redes locales hacen un uso exhaustivo de este tipo de tramas, especialmente las broadcast, para anunciar todo tipo de servicios. Ambos tipos de trama provocan un desperdicio de andar de banda. A esto se le une el hecho de que las tramas broadcast provocan un consumo de ciclos de CPU en todos los ordenadores de la red para su procesamiento, lo que hace que la proliferación de tráfico broadcast en una red sea especialmente grave.
- La transparencia de los puentes hace difícil establecer mecanismos de control, protección y filtrado de tráfico, por lo que las redes muy grandes basadas en puentes se hacen inmanejables.

Por estos motivos se aconseja dividir grandes redes de área local en subredes.

Dividir una red local con **criterios geográficos** resulta relativamente sencillo, ya que normalmente la topología del cableado permite realizar esa división de manera directa mediante **routers**. Los routers, al actuar a nivel de red, aíslan las tramas broadcast y multicast y facilitan la gestión al realizar una agregación de las direcciones de nivel de red.

Sin embargo a menudo se requiere realizar una división lógica de acuerdo a **criterios funcionales**, que no siempre coinciden con la ubicación física. Por ejemplo en el caso de una universidad se podría necesitar la creación de una red para investigación, otra para docencia y otra para tareas administrativas y de gestión. Normalmente habrá varios edificios en los que habrá que dotar una serie de puestos de cada una de las tres redes mencionadas, en cuyo caso habría que instalar en los correspondientes armarios de cableado conmutadores independientes e interconectarlos entre sí por separado. Esto provoca una red compleja y muy cara, ya que en muchos casos habrá equipos infrautilizados.

Una posibilidad que ofrecen las redes conmutadas basadas en tecnología Ethernet es la posibilidad de crear redes virtuales o **VLAN**. Una VLAN es una agrupación lógica, definida dentro de uno o más conmutadores interconectados, de un conjunto de dispositivos y estaciones de la red. Estas estaciones pueden agruparse por cualquier criterio que se requiera: función, departamento de pertenencia, etc. a pesar de que las estaciones puedan estar físicamente separadas en segmentos de red distintos. Los dispositivos que forman una VLAN sólo pueden comunicarse en el sentido de una LAN con ellos mismos.

Existen dos modos fundamentales de definir VLANs:

- **VLAN estática:** También conocida como VLAN basada en puertos. La red local virtual se define en el conmutador mediante la asociación de varios puertos del mismo a dicha VLAN, de forma que no permite la conmutación de tramas directa entre puertos que no pertenezcan a la misma VLAN. La ventaja de este tipo de VLAN es que, mediante la utilización de tecnología ASIC (*Application Specific Integrated Circuits*), la conmutación se realiza de manera muy rápida. El mayor inconveniente es la necesidad de gestionar estas VLANs directamente sobre el conmutador físico.
- **VLAN dinámica:** en este caso el conmutador reconoce automáticamente a qué VLAN pertenecen las estaciones conectadas a cada uno de sus puertos. Las redes locales virtuales se asignan desde una aplicación gestora, normalmente en función de la dirección MAC, aunque también puede realizarse a través de la dirección IP o incluso el tipo de protocolo empleado. En el caso de que no se emplee microsegmentación, podría darse la situación de que a un mismo puerto estuvieran conectadas estaciones pertenecientes a dos VLANs distintas, con lo que se pierde la ventaja de la separación de dominios de colisión.

Para comunicar distintas VLAN entre sí o con el mundo exterior se requiere la utilización de dispositivos que actúen en el nivel 3 o superior (normalmente encaminadores). La conexión con dicho dispositivo se realiza mediante el uso de **enlaces "trunk"** del conmutador, de mayor capacidad que los puertos normales, de forma que un mismo cable se comparta para diferentes VLANs.

Los enlaces *trunk* suponen un cambio importante en el funcionamiento de los conmutadores, ya que al mezclar tramas de diferentes VLANs por el mismo cable es preciso etiquetarlas de alguna manera a fin de poder entregarlas a la VLAN adecuada en el otro extremo. El marcado se hace añadiendo un campo nuevo en la cabecera de la trama MAC, lo cual hace que el tamaño de la trama Ethernet pueda superar ligeramente la longitud máxima de 1518 bytes en algunos casos, ya que un conmutador puede recibir una trama de 1500 bytes y si la ha de enviar por un enlace trunk tendrá que incorporarle la etiqueta correspondiente (ya que en ningún caso está permitido fragmentar la trama original). Los primeros sistemas de etiquetado de tramas eran propietarios, por lo que los enlaces trunk solo podían interoperar entre equipos del mismo fabricante. Hoy en día el protocolo utilizado prácticamente por todos los equipos es el definido por el IEEE en su especificación **802.1Q**. Este protocolo introduce una etiqueta de 4 bytes, con lo que la trama Ethernet pasa a tener un tamaño máximo de 1522 bytes.

Las tramas se marcan únicamente para su tránsito por el enlace trunk. Una vez se conmutan o encaminan fuera de dicho enlace, se elimina la etiqueta con lo que se recupera la trama original.

El enlace trunk se utiliza también para comunicar dos conmutadores entre sí, de manera que se pueda definir VLANs utilizando los puertos de más de un conmutador.

El estándar 802.1Q incorpora además el protocolo MSTP (*Multiple Spanning Tree Protocol*), que define una extensión del protocolo RSTP para su utilización en instalaciones donde hay definidas más de una VLAN. Este protocolo configura un *Spanning Tree* por cada VLAN y bloquea los enlaces redundantes dentro de cada *Spanning Tree*.

6.6 Interconexión a nivel de red

Cuando una organización dispone de varias sedes o edificios repartidos geográficamente, aparece una necesidad de interconectar los recursos, equipos y usuarios entre sí. El principal problema a salvar es la distancia física entre las sedes, lo cual obliga a utilizar algún tipo de red de área extensa que permita la interconexión de las redes LAN.

En el caso en que la distancia física esté en el entorno de una ciudad, es posible construir redes menos extensas, equivalentes a una MAN que interconecten las distintas sedes y edificios.

Para interconexiones de tipo WAN se requerirá utilizar alguna tecnología de interconexión de nivel superior, que trascienda al nivel 2 del modelo OSI. TCP/IP está ampliamente consolidado en este aspecto, y ha desplazado en su práctica totalidad al resto de tecnologías. Esto ha provocado que se generalice el uso de encaminadores (*routers*) para interconectar las redes.

Las organizaciones deben decidir qué tecnología WAN es óptima para su caso concreto, en términos de rendimiento, fiabilidad, coste, etc. En general, puesto que la conectividad WAN suele contratarse a un proveedor de telecomunicaciones, la opción común es contar con una red privada virtual (VPN) construida sobre la red del operador.

Los principales parámetros a tener en cuenta son el ancho de banda, la topología y la tecnología utilizada para construir la WAN. El ancho de banda es importante para determinar las prestaciones que deberá proporcionar la red en su conjunto y partirá de un estudio detallado de los requisitos de intercambio de datos entre las distintas redes de área local que vayan a interconectarse. La topología representa la arquitectura lógica de la red y básicamente pueden distinguirse los tipos siguientes: en estrella y mallada. La elección de una u otra dependerá en gran medida del control de flujo de tráfico que se desee imponer a la interconexión. Por ejemplo, en una organización con una sede central y varias regionales, puede ser interesante implantar una topología en estrella cuando la mayor parte de los intercambios de información son entre sedes regionales y la sede central. En un caso jerárquico más plano, la red mallada puede ser más eficiente y evitar una posible congestión en el nodo central de la red. Finalmente, la tecnología es importante porque afecta a demás parámetros de diseño: escalabilidad, coste, rendimiento, fiabilidad, flexibilidad, etc. Al final del tema se realiza un breve resumen de distintas opciones disponibles actualmente.

En el caso de redes MAN, también es habitual el uso de TCP/IP, si bien las distancias limitadas y la tendencia a introducir Ethernet en otros ámbitos que trasciendan a las redes LAN permite la interconexión directa a nivel 2 de las sedes.

A continuación se realizará una descripción detallada del funcionamiento de los encaminadores, para pasar más tarde a estudiar el concepto de redes privadas virtuales.

6.6.1 Encaminadores (*routers*)

Tal y como se ha comentado, en ocasiones los equipos que se pretenden comunicar entre sí no están ubicados en la misma red de área local. Para la interconexión de dichos equipos surge el **nivel de red** (nivel 3 OSI), cuya misión principal es encaminar los paquetes del origen al destino. En el caso de la utilización de TCP/IP, para llevar a cabo el enrutamiento la red dispone de unos nodos intermedios especializados denominados **encaminadores** o **routers**.

Los *routers* también pueden utilizarse para la segmentación de dominios de colisión. Al actuar en el nivel 3, los *routers* son capaces de lograr una segmentación también a nivel de dominio de broadcast, puesto que el tráfico broadcast pertenece a nivel 2 y no puede enrutarse de un dominio de broadcast a otro. El inconveniente de utilizar *routers* para segmentar es que incorporan un coste añadido de latencia próximo al 20% respecto al de una red conmutada, debido a que el proceso de toma de decisiones tiene lugar en el nivel de red, utilizando la dirección de red para determinar el mejor camino a la estación destino.

Un *router* proporciona diversos interfaces de red, cada uno de ellos conectado a cada uno de los segmentos o subredes que interconecta y adaptados al medio físico particular que implemente el enlace para conectar a esa red. La unidad básica de trabajo de un *router* es el paquete. Mediante el

análisis de la dirección de red destino de un paquete y mediante una tabla interna de encaminamiento, el *router* es capaz de determinar por cuál de los enlaces debe reencaminar el paquete, en función de criterios parametrizables, como el coste o disponibilidad de los enlaces.

Puesto que los *routers* operan en un nivel más alto que los puentes o *switches* de nivel 2, disponen de posibilidades de filtrado y conmutación más potentes. Ello conlleva que generalmente requieran más potencia de procesamiento, lo cual encarece su coste respecto a otros dispositivos de red. Asimismo, deben incluir interfaces específicos para los distintos medios físicos con los que hagan sus conexiones.



Ilustración 40. Representación gráfica de un router

En los últimos años han aparecido los denominados *switches* de nivel 3, que no son más que *routers* en los que las decisiones de encaminamiento se han implementado a nivel hardware utilizando ASIC (Application Specific Integrated Circuits). Estos *switches* son más eficientes desde el punto de vista hardware (aunque no incluyen tantas opciones que puede proporcionar el software de un *router*), lo que ha producido un cierto desplazamiento de los *routers* del entorno troncal de redes LAN de las organizaciones, donde potentes *switches* de nivel 3 se utilizan en el núcleo de la red para establecer encaminamiento de datos entre distintos segmentos y VLAN.

Otras variantes de los “routers” que pueden considerarse son:

- Router multiprotocolo: tienen la posibilidad de soportar tramas con diferentes protocolos de nivel de red de forma simultánea, encaminándolas dinámicamente al destino especificado, a través de la ruta de menor coste o más rápida. No es necesario, por tanto, tener un “router” por cada protocolo de alto nivel existente en el conjunto de redes interconectadas. Esto supone una reducción de gastos de equipamiento cuando son varios los protocolos en la red global.
- Brouter: son “routers” multiprotocolo con facilidad de actuar como puentes. Funcionan como “router” para protocolos encaminables y, para aquellos que no lo son se comportan como puentes, transfiriendo los paquetes de forma transparente según las tablas de asignación de direcciones.

En el apartado 4 del presente tema se detallan los protocolos de encaminamiento utilizados por este tipo de dispositivos, con el fin de interconectar redes

6.6.2 Redes Privadas Virtuales (VPN)

Una de las opciones que se encuentra toda organización a la hora de interconectar distintas sedes entre sí es el alquiler de líneas punto a punto entre cada una de ellas con las demás, creando así una red MAN o WAN privada. Esta solución, sin embargo, es excesivamente costosa, especialmente cuando el número de sedes y LAN a interconectar es elevado. Esto lleva a que la elección más habitual para dicha interconexión sea el uso compartido de infraestructuras de red de los operadores. Esto es lo que, en terminología de comunicaciones, recibe el nombre de **Red Privada Virtual** (en inglés **VPN**, *Virtual Private Network*).

Una VPN consiste en utilizar la red pública de un operador para construir una red privada dedicada, con funcionalidades de red y de seguridad equivalentes a las que se obtienen con una red privada. Puesto que se utiliza una infraestructura compartida por los clientes del operador, el coste es inferior. Además, en este tipo de redes las tareas de gestión y mantenimiento suelen correr de parte del operador, con lo cual la organización no necesita dedicar recursos para efectuar dichas labores, recursos que por tanto puede concentrar en el objeto principal de su actividad.

El objetivo de las VPNs es el soporte de aplicaciones intra/extranet, con la integración de aplicaciones multimedia de voz, datos y vídeo sobre infraestructuras de comunicaciones eficaces y rentables. La seguridad supone aislamiento, y "privada" indica que el usuario "cree" que posee los enlaces, dado que los recursos de la red compartida sólo son accesibles a los miembros de la misma red.

En la actualidad, el concepto de VPN se extiende para incluir también las soluciones que permiten el acceso remoto de un equipo a la red de una organización a través de redes públicas, especialmente Internet, mediante la utilización de mecanismos de túnel y cifrado.

En general pueden distinguirse dos tipos de VPN, según el nivel OSI en que operen:

- VPN de nivel 2 (enlace): constituida por el establecimiento de circuitos virtuales permanentes utilizando tecnologías de red como ATM o Frame Relay en las que la red VPN realiza un transporte de datos orientado a conexión en circuito virtual. Dado que en la red del operador, las direcciones de nivel 3 no tienen sentido y no pueden utilizarse para encaminar, las decisiones de enrutamiento corresponden a la organización y el transporte y la conectividad al operador. Es tarea de la organización que contrata el servicio establecer los mecanismos de enrutamiento y de conectividad necesarios para que la VPN funcione correctamente.
- VPN de nivel 3 (red): es el caso de tecnologías incipientes como MPLS, definida en la RFC 2547bis. En este caso el operador ofrece, además de la infraestructura física, el enrutamiento de las redes de la organización, de modo que los circuitos no son necesariamente permanentes y pueden establecerse mecanismos de ingeniería de tráfico. Gracias a que las direcciones de nivel 3 de la organización sí tienen sentido (aunque limitado) en la red del operador, éste es capaz de aplicar inteligencia sobre estos flujos de tráfico lo cual proporciona una transmisión más eficiente, con coste menor y más escalable.

Otra clasificación utilizada en ocasiones hace énfasis en la propiedad del equipamiento que permite la creación de la red privada virtual. Así, las RPV pueden implementarse mediante equipamiento propiedad del cliente (*Customer Premises Equipment – CPE*) o ser aprovisionadas por proveedor (*Provider Provisioned – PP*).

Las tecnologías Frame Relay, ATM y MPLS son objeto de discusión en otra parte del temario, por lo que no se describirán en el presente tema. Únicamente comentar que, asociado a MPLS, ha surgido en los últimos tiempos el concepto de VPLS. VPLS (*Virtual Private LAN Switching*) es un servicio de red LAN privada virtual, que permite entregar tramas de nivel 2 directamente entre sedes remotas de un mismo organismo, de forma que la red resultante es una gran LAN y no requiere del uso de tecnologías de nivel superior. Es una opción incipiente, cuyo futuro es incierto por las ventajas que aporta seguir utilizando tecnologías de nivel 3.

6.6.2.1.1 VPN sobre IP

Por lo que se ha visto hasta el momento, la clave de la virtualidad es el establecimiento de circuitos virtuales. A la hora de establecer redes privadas virtuales sobre Internet esto se convierte en un problema, dado que dichos circuitos virtuales son inexistentes de forma nativa en IP (la tecnología IP ofrece un servicio no orientado a conexión mediante el transporte de datagramas).

IP tiene una filosofía End-to-end: esto implica que la inteligencia se halla en los extremos de una comunicación, no en la red. Por este motivo, es necesario construir los protocolos para la creación de redes privadas virtuales por encima de la pila IP. Estos protocolos se basan todos ellos en la implementación de mecanismos de **tunelización**.

Siguiendo la clasificación por niveles OSI comentada anteriormente, podemos encontrar las siguientes soluciones para la conectividad a través de la nube IP:

- VPN de nivel 2 (enlace): PPTP (propietario de Microsoft), L2F (de Cisco), L2TP (estándar de Internet, que intenta aunar las dos propuestas anteriores).
- VPN nivel 3 (red): La solución más ampliamente utilizada pasa por aplicar IPsec. En este caso, al atravesar una red no controlada por un único operador, como es Internet, se pierden aspectos como la ingeniería de tráfico.

IPsec es un conjunto de estándares de IETF para proporcionar comunicaciones seguras en redes IP. Funciona con IPv4, y se incluye por defecto en IPv6. Puede proporcionar tanto autenticación como encriptación de datos, y se complementa con la tecnología de PKI denominada **IKE (Internet Key Exchange)** para la gestión de las claves. El estudio de IPsec es también objeto de otro tema.

6.6.2.1.2 L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol)

L2TP (*Layer 2 Tunneling Protocol*) es un protocolo de creación de túneles IP para el transporte de enlaces de nivel 2 a través de la nube IP. El transporte de L2TP está definido para una gran variedad de tipos de paquete, incluyendo X.25, Frame Relay y ATM.

L2TP está basado en los protocolos PPTP y L2F, y fue creado para corregir las deficiencias de estos protocolos y establecerse como un estándar aprobado por el IETF (RFC 2661). Su objetivo de diseño fue la extensión de túneles PPP más allá del lugar donde termina la tecnología de acceso, a través de una nube IP, hasta la red corporativa. De esta forma, al utilizar PPP para el establecimiento telefónico de enlaces, L2TP incluye los mecanismos de autenticación de PPP (especialmente CHAP) para autenticar un usuario contra un servidor de acceso remoto o contra un ISP. También soporta la utilización de protocolos de autenticación como RADIUS.

En relación con la pila OSI, L2TP se considera como un protocolo de nivel 5 (sesión). Para atravesar la nube IP, el paquete L2TP completo se envía encapsulado dentro de un datagrama UDP.

Los dos extremos de un túnel L2TP se denominan **L2TP Access Concentrator (LAC)** y **L2TP Network server (LNS)**. El LAC es el equipo que inicia el túnel, al que se conecta el cliente mediante la tecnología de acceso, y realiza el túnel de las tramas (habitualmente PPP) que recibe. Prolonga el túnel por la red IP. El LNS es el equipo terminador del túnel L2TP. Un solo LNS puede terminar túneles L2TP provenientes de varios LAC.

En el interior de un túnel L2TP se pueden establecer más de una sesión L2TP. Cada sesión L2TP puede transportar un protocolo de nivel superior distinto, y dado que L2TP aísla el tráfico de cada sesión, se podrían crear múltiples redes privadas virtuales sobre un mismo túnel. L2TP no proporciona fiabilidad, con lo que si se desea deberá ser proporcionada por los protocolos de nivel superior.

L2TP permite tipos distintos de túneles:

- **túnel voluntario** (*voluntary tunnel*): en este caso el usuario crea el túnel mediante la utilización de un cliente LAC residente en su equipo (opción favorecida por Microsoft en su protocolo PPTP). A partir de ese momento, el usuario enviará paquetes L2TP a su ISP, que los reenviará al LNS. Por tanto, el ISP no necesita conocer L2TP.
- **túnel obligatorio** (*compulsory tunnel*): en este modelo de funcionamiento el usuario se conecta a su ISP de la forma en que lo realiza habitualmente. El túnel L2TP se crea desde el LAC del ISP (normalmente un servidor RADIUS, opción favorecida por Cisco en su protocolo L2F) y el LNS. De esta forma, el usuario enviará paquetes PPP al ISP, que los encapsulará en L2TP y los tunelizará al LNS. A diferencia del modo voluntario, con el túnel obligatorio el ISP tiene que soportar L2TP.

A pesar de que L2TP ofrece un acceso económico, con soporte multiprotocolo y acceso a redes de área local remotas, no presenta unas características criptográficas especialmente robustas. Por ejemplo:

- Sólo se realiza la operación de autenticación entre los puntos finales del túnel, pero no para cada uno de los paquetes que viajan por él. Esto puede dar lugar a suplantaciones de identidad en algún punto interior al túnel.
- Dado que tampoco se comprueba la integridad de cada paquete, L2TP es vulnerable a posibles ataques de denegación del servicio por medio de mensajes falsos de control que den por acabado el túnel L2TP o la conexión PPP subyacente.
- L2TP no cifra en principio el tráfico de datos de usuario, lo cual puede dar problemas cuando sea importante mantener la confidencialidad de los datos.
- A pesar de que la información contenida en los paquetes PPP puede ser cifrada, este protocolo no dispone de mecanismos para generación automática de claves, o refresco automático de claves. Esto puede hacer que alguien que escuche en la red y descubra una única clave tenga acceso a todos los datos transmitidos.

A causa de estos problemas de seguridad, El IETF tomó la decisión de utilizar los propios protocolos IPSec para proteger los datos que viajan por un túnel L2TP. La combinación de ambos protocolos se denomina L2TP/IPsec, y está estandarizada en RFC 3193.

El funcionamiento de L2TP/IPsec establece los siguientes pasos para la creación de un canal seguro dentro de un túnel:

- Negociación de una *IPsec Security Association* (SA), habitualmente utilizando *Internet Key Exchange* (IKE).
- Establecimiento de un canal seguro aplicando *Encapsulating Security Payload* (ESP) en modo transporte.
- Negociación y establecimiento de un túnel L2TP entre los dos extremos de la SA. Para preservar los aspectos de seguridad, dicha negociación se realiza a través del canal seguro.

Al finalizar el proceso, los paquetes L2TP quedan encapsulados dentro de IPsec. De esta forma no se puede extraer del paquete encriptado ninguna información sobre la red privada interna.

L2TP/IPsec incorpora las características de seguridad de las que adolece L2TP, a costa de una mayor complejidad y sobrecarga del protocolo.

En la actualidad se está trabajando en L2TPv3, que pretende proporcionar circuitos virtuales sobre IP en una versión simplificada de MPLS.

6.7 Conclusiones

A lo largo del presente apartado se ha tratado de realizar una recapitulación de las tecnologías existentes en la actualidad para conseguir la interconexión de redes de área local, bien a nivel de enlace, bien a nivel de red.

A nivel de enlace, la flexibilidad y alta velocidad ofrecida por los conmutadores y el hardware ASIC dan a los administradores de las redes de área local herramientas cada vez más potentes para su configuración y gestión. Mecanismos como el filtrado de tramas y la conmutación selectiva por puertos abren el campo a nuevas posibilidades, como son las VLAN privadas, donde se permite que los nodos de una misma red local puedan salir por un único puerto, mientras que se inhabilita toda comunicación entre ellos. Esto es especialmente indicado para hot-spots o la conexión a Internet desde hoteles, donde se evita que clientes del hotel puedan comunicarse entre sí.

Por otra parte, la interconexión a nivel de red es un campo de estudio en plena expansión, en el que junto con soluciones maduras de VPN, como Frame Relay o ATM, surgen con fuerza nuevas propuestas en línea con la expansión de los protocolos TCP/IP y la utilización de Internet como red de intercambio de datos entre sedes y usuarios remotos. El advenimiento de IPv6 y protocolos como MPLS o L2TPv3 pueden revolucionar, en un futuro no muy lejano, la manera en que las sedes de organizaciones se conectan entre sí y con el mundo exterior.

7 QoS Calidad de Servicio

Se denomina calidad de servicio (QoS, *Quality of Service*) a la descripción o medición del rendimiento general de un servicio dentro de una red telefónica o telemática, especialmente orientada a la percepción por los usuarios de la red. Para medir cuantitativamente la calidad del servicio, a menudo se consideran varios aspectos relacionados del servicio de red, tales como tasa de errores, tasa de bits, rendimiento, retardos en la transmisión, disponibilidad, fluctuación de fase o del propio retardo, etc.

En redes de conmutación de paquetes, la calidad del servicio se basa en la priorización de tráfico y en mecanismos de control de reserva de recursos. La calidad del servicio es la capacidad de proporcionar diferentes prioridades a diferentes aplicaciones, usuarios o flujos de datos, o garantizar un cierto nivel de rendimiento a un flujo de datos concreto.

La calidad del servicio es especialmente importante para la transmisión de datos con requisitos especiales. El ejemplo clásico es el de las conversaciones de audio y/o vídeo.

7.1 Parámetros que definen la calidad de servicio

Los parámetros básicos para medir la calidad de servicio de una conexión son los siguientes:

- **Capacidad / Rendimiento**

Debido a la carga variable de usuarios dispares que comparten los mismos recursos de red, la capacidad (o rendimiento máximo) que puede proporcionarse a un flujo de datos determinado puede ser demasiado baja para servicios multimedia en tiempo real si todos los flujos de datos tienen la misma prioridad.

- **Latencia / Retardo**

Un paquete de datos puede tardar demasiado tiempo en llegar a su destino, porque se detiene en las colas de alguno de los nodos o viaja por una ruta menos directa para evitar la congestión. Esto tiene un impacto diferente que la capacidad, ya que el retardo se puede acumular con el tiempo, incluso si el rendimiento es casi normal. En algunos casos, la latencia excesiva puede hacer inutilizable una aplicación. Un ejemplo es la VoIP (Voz sobre IP).

- **Jitter**

Se define como la variación del retardo. Los paquetes pueden llegar al destino con diferentes retardos. El retardo de un paquete varía según su posición en las colas de los routers a lo largo del trayecto puede variar impredeciblemente. Esta variación en el retardo se conoce como jitter y puede afectar seriamente la calidad de la transmisión de audio y / o vídeo.

- **Pérdidas y errores de paquetes**

Los routers pueden descartar algunos paquetes si sus datos están dañados, o los paquetes llegan cuando los buffers del router están llenos. La aplicación receptora puede pedir que esta información sea retransmitida, lo que puede causar retrasos en la transmisión general.

Otras veces los paquetes contienen errores causados por ruido e interferencias, especialmente en comunicaciones inalámbricas y cables de cobre de determinada longitud. El receptor puede detectar esto y, al igual que si el paquete se ha descartado, puede pedir que esta información sea retransmitida.

- **Entrega no ordenada**

Cuando un conjunto de paquetes relacionados se enruta a través de una red, los diferentes paquetes pueden viajar por diferentes rutas. El resultado es que los paquetes pueden llegar en un orden diferente al que fueron enviados. Este problema requiere protocolos adicionales responsables de reorganizar los paquetes cuando alcanzan su destino. Esto es especialmente importante para flujos de vídeo y VoIP, donde la calidad se ve afectada de por la latencia y la falta de secuencia.

7.2 Aplicaciones sensibles a la calidad de servicio

Existen determinadas aplicaciones que requieren una determinada calidad de servicio. En la tabla siguiente se muestran algunas aplicaciones y su dependencia con respecto a la tasa de transferencia, tolerancia a la latencia, al jitter y a la pérdida de paquetes.

Tipo de aplicación	Tasa de transferencia necesaria	Tolerancia a latencia	Tolerancia a Jitter	Tolerancia a pérdidas
Navegación – correo electrónico	Baja	Alta	Alta	Alta
Transferencia de ficheros	Baja - Media	Alta	Alta	Alta
Mensajería instantánea – chat	Baja	Media	Media	Media
Vídeo bajo demanda	Alta	Media	Media	Baja
VoIP	Baja	Baja	Baja	Baja
Videoconferencia	Media – alta	Baja	Baja	Baja

Tabla 4: Aplicaciones típicas y tolerancias

7.3 Mecanismos para proporcionar QoS

Las redes de conmutación de circuitos, especialmente las destinadas a la transmisión de voz como ATM o GSM, han considerado la QoS en su diseño y no necesitan mecanismos adicionales para lograrla. A modo de ejemplo, en el caso de ATM, los paquetes de datos más pequeños y la incorporación nativa de la QoS fueron algunas de las ventajas específicas para aplicaciones como vídeo bajo demanda.

En otros escenarios, sobre todo en redes de grandes operadores compartidas por múltiples clientes o en redes heterogéneas, es necesario realizar un esfuerzo para asegurar la QoS. Los clientes y proveedores de red suelen firmar un acuerdo contractual denominado SLA (*Service Level Agreement*) que especifica garantías de capacidad de una red con medidas acordadas, generalmente priorizando el tráfico. En otros enfoques, los recursos se reservan en los pasos de establecimiento de la conexión.

A continuación se enumeran los **mecanismos** más habituales para asegurar una determinada QoS

- **Sobreaprovisionamiento**

Una alternativa para asegurar una QoS es proporcionar una comunicación sobreaprovisionada a partir de las estimaciones de la carga máxima de tráfico. Este enfoque es sencillo para redes con cargas de pico predecibles y el rendimiento es razonable para muchas aplicaciones.

Esto puede incluir aplicaciones exigentes que pueden compensar las variaciones en el ancho de banda y el retraso con grandes buffers de recepción, siempre que sea posible.

Sin embargo, el exceso de aprovisionamiento puede tener una utilidad limitada frente a protocolos de transporte complejos, orientados a conexión y que aseguran la fiabilidad de la transmisión extremo a extremo (como TCP) que, con el tiempo, aumentan exponencialmente la cantidad de datos colocados en la red hasta que se consume todo el ancho de banda disponible. Tales protocolos “codiciosos” tienden a aumentar la latencia y la pérdida de paquetes para todos los usuarios.

- **Servicios integrados y diferenciados**

A diferencia de las redes privadas, internet consiste en una serie de puntos de intercambio que interconectan un gran número de redes privadas. Por tanto, la “red de redes” es propiedad y está

gestionada por diferentes proveedores de servicios. Su comportamiento es mucho más estocástico e impredecible.

Existen dos enfoques principales de QoS en las redes IP: un sistema parametrizado basado en un intercambio de requisitos de aplicación con la red y un sistema de prioridad en el que cada paquete identifica un nivel de servicio deseado para la red.

- Los servicios integrados implementan el enfoque parametrizado. En este modelo, las aplicaciones utilizan el Protocolo de reserva de recursos (RSVP) para solicitar y reservar recursos a través de una red.
- Los servicios diferenciados implementan el modelo priorizado. En este modelo se marcan los paquetes según el tipo de servicio que desee. En respuesta a estas marcas, los routers y switches utilizan varias estrategias de colas para adaptar el rendimiento a las expectativas. Las marcas DSCP (Differentiated services code point) utilizan los primeros 6 bits en el campo ToS (Type Of Service) del encabezado de paquete IP

GLOSARIO

Acrónimo	Significado
ACR	Attenuation/Crosstalk Ratio
ADSL	Asymmetric Digital Subscriber Line
AM	Amplitud Modulada
ANSI	American National Standards Institute
ASIC	Application Specific Integrated Circuit
ASK	Amplitude shift keying
ATM	Asynchronous Transfer Mode
BGP	Border Gateway Protocol
BPDU	Bridge Protocol Data Unit
CATV	Community Antenna Television
CDM	Code division multiplexing
CRC	Comprobación de redundancia cíclica
CSMA/CD	Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection
CWDM	Coarse WDM
DSCP	Differentiated services code point
DWDM	Dense WDM
EGP	Exterior Gateway Protocol
EIGRP	Enhanced Interior Gateway Routing Protocol
ESP	Encapsulating Security Payload
FDDI	Fiber Distributed Data Interface
FDM	Frequency division multiplexing
FM	Frecuencia Modulada
FSK	Frequency Shift Keying
FTP	Foiled Twisted Pair
FTTH	Fiber To The Home
GPON	Gigabit-capable Passive Optical Network
HFC	Hybrid Fibre Coaxial
HSPA	High-Speed Packet Access
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
IGP	Interior Gateway Protocol
IGRP	Interior Gateway Routing Protocol
IKE	Internet Key Exchange
IrDA	Infrared Data Association
IS – IS	Intermediate System to Intermediate System
ISO/IEC	International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission
L2F	Layer 2 Forwarding
L2TP	Layer 2 Tunneling Protocol
LED	light emitting diodes
LLC	Logical Link Control
LSP	link state packet

LTE	Long Term Evolution
MAC	Media Access Control
MPLS	Multiprotocol Label Switching
MSTP	Multiple Spanning Tree Protocol
NEBA	Nueva Ethernet de Banda Ancha
OSPF	Open Shortest Path First
PBX	Private Branch Exchange
PCM	Pulse Code Modulation
PPTP	Point to Point Tunneling Protocol
PSK	Phase Shift Keying
QAM	Quadrature Amplitude Modulation
QoS	Quality of Service
RADIUS	Remote Authentication Dial-In User Service
RDSI	Red Digital de Servicios Integrados
RFC	Request for Comments
RIP	Routing Information Protocol
RSTP	Rapid Spanning Tree Protocol
RTB	Red Telefónica Básica
S/FTP	Screened Fully shielded Twisted Pair
SLA	Service Level Agreement
SPF	Shortest Path First
STP	Spanning Tree Protocol
STP	Shielded Twisted Pair
TDM	Time division multiplexing
TIA/EIA	Telecommunications Industry Association / Electronic Industries Alliance
ToS	Type Of Service
TTL	Time To Live
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System
UTP	Unshielded Twisted Pair
VDSL	Very high-bit-rate Digital Subscriber Line
VLAN	virtual LAN
VLSI	Very Large Scale Integration
VPLS	Virtual Private LAN Switching
VPN	Virtual Private Network
WDM	Wavelength division multiplexing

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Elementos involucrados en una comunicación.....	5
Ilustración 2. Muestreo	6
Ilustración 3. Cuantificación.....	7
Ilustración 4. Codificación de fuente	7
Ilustración 5. Codificación unipolar.....	8
Ilustración 6. Codificación polar sin retorno a cero	8
Ilustración 7. Codificación polar con retorno a cero	8
Ilustración 8. Codificación bipolar.....	9
Ilustración 9. Teorema de Nyquist. Muestreo y reconstrucción de la señal.....	10
Ilustración 10. Transmisión en paralelo.....	10
Ilustración 11. Transmisión en serie.....	11
Ilustración 12. Multiplexación en frecuencia.....	12
Ilustración 13. Multiplexación por longitud de onda	12
Ilustración 14. Multiplexación en tiempo	13
Ilustración 15. Multiplexación por división en código	13
Ilustración 16. Modulación.....	14
Ilustración 17. Modulaciones de señales analógicas	14
Ilustración 18. Modulación de señales digitales	15
Ilustración 19: componentes de cable coaxial.....	17
Ilustración 20: Par trenzado de 8 hilos apantallado	18
Ilustración 21: Relación Atenuación – Diafonía	20
Ilustración 22. Componentes de la fibra óptica	22
Ilustración 23: Dispersión intermodal	23
Ilustración 24: Ventanas de transmisión	25
Ilustración 25. Tipos de transmisión según la frecuencia	27
Ilustración 26: Conmutación de circuitos.....	30
Ilustración 27: Conmutación de mensajes	31
Ilustración 28: Conmutación de paquetes.....	32
Ilustración 29: enrutado de paquetes - datagramas y CVs.....	33
Ilustración 30: Convergencia entre los routers de un sistema autónomo	35
Ilustración 31: Bucle de encaminamiento.....	36
Ilustración 32: Ejemplo de enrutado estático	37
Ilustración 33: Ejemplo de enrutado dinámico	38
Ilustración 34: protocolos de enrutamiento interior y exterior	40
Ilustración 35: tipos de protocolos y ejemplos de estándares.....	41
Ilustración 36. Representación de un HUB	51
Ilustración 37. Representación gráfica de un bridge	52
Ilustración 38. Representación gráfica de un switch	55
Ilustración 39. Segmentación de dominios de colisión con un switch	55
Ilustración 40. Representación gráfica de un router	60

RESUMEN ESQUEMÁTICO

CONCEPTOS BÁSICOS

- Se parte de que las **señales** pueden ser analógicas o digitales, igual que los datos que se quieren transmitir (analógicos como la voz, o digitales, como un archivo de datos). Estos datos analógicos o digitales deben representarse primero mediante señales, con el fin de poder transmitirlos.
- Tipos de **codificación**
 - De fuente. En el caso de tener una señal analógica que queramos transmitir, lo más habitual es que utilicemos algún canal de comunicación digital. Para ello, primero tiene que convertirse en una señal digital mediante estos 3 pasos: muestreo, cuantificación y codificación
 - De canal. La correspondencia uno a uno entre los símbolos que genera la fuente de información y las señales eléctricas que se transmiten en un intervalo de señalización. Los esquemas habituales son unipolar, polar y bipolar
- La **capacidad** es la velocidad máxima de transmisión de información en un determinado canal. La Ley de Shannon-Hartley establece que, para un determinado ancho de banda asignado, existe una capacidad máxima que vendrá dada por la relación señal/ruido
- Los **modos** de transmisión pueden ser serie y paralelo. En función del sentido, la transmisión puede ser simplex, semi-dúplex o dúplex
- La **multiplexación** es una técnica para mezclar y enviar múltiples flujos de datos a través de un único medio. Esta técnica requiere un sistema denominado multiplexor (MUX) para multiplexar los flujos y enviarlos a un medio, y un demultiplexor (DEMUX) que toma información del medio y la distribuye a diferentes destinos.
Se puede multiplexar utilizando FDM (frecuencia), WDM (longitud de onda), TDM (tiempo), CDM (código)
- **Modulación**. A la hora de transmitir en un medio analógico es necesario desplazar la señal que queremos transmitir desde la banda base a otra zona del espectro, sobre una onda periódica, llamada *onda portadora*. Cuando se desea transmitir información sobre un medio analógico, lo habitual es modificar esta onda portadora para que represente la información que contiene la señal analógica que contiene la información, llamada en este escenario *onda moduladora*. Puede transportar:
 - Información analógica. Las modulaciones más extendidas son AM (Amplitud Modulada) y FM (Frecuencia Modulada)
 - Información digital. Las modulaciones más extendidas son PSK (modulación por desplazamiento de fase), FSK (cambio de frecuencia), ASK (modulación de desplazamiento de amplitud) y QAM (modulación de amplitud en cuadratura, que combina fases y amplitudes)
- La **conmutación** es el mecanismo que permite la entrega de datos cuando origen y destino no están conectados directamente. Las redes que incluyen dispositivos de interconexión son redes conectadas, gracias a que estos elementos reciben datos para almacenarlos, analizarlos y enviarlos al siguiente dispositivo de interconexión más cercano al destino

MEDIOS DE TRANSMISIÓN

Un medio de transmisión es el material o soporte que compone el canal por el cual enviamos datos de un lugar a otro. Según la necesidad o no de utilizar un soporte físico para la transmisión de la señal, emisor y receptor harán uso de medios guiados o no guiados

Los efectos negativos que inciden en la transmisión de una señal son la atenuación, la interferencia, el ruido, el desfase y la dispersión

• Medios de transmisión guiados

- **Cable coaxial**. El cable coaxial está formado por un conductor central rodeado por una malla muy fina de hilos de cobre. El espacio que queda entre el hilo y la malla está aislado para separar los conductores y mantener las propiedades eléctricas y de

transmisión. Finalmente, todo el cable está recubierto por una cubierta aislante, que lo protege del medio exterior. En la actualidad se encuentra totalmente obsoleto para aplicaciones de transmisión de datos

- **Cable de par trenzado.** Como su nombre indica, este cable está formado por uno o más pares de hilos de cobre. En cada par, cada hilo se encuentra aislado por su propia cubierta, y ambos hilos se encuentran trenzados entre sí, para reducir el efecto de la diafonía

Clasificaciones: según su aislamiento pueden ser apantallados (STP), sin apantallar (UTP), FTP y S/FTP. Las categorías definen el grado de calidad en cuanto a sus prestaciones de transmisión y van desde 1 hasta 7a, estando otras en definición.

- **Fibra óptica.** Un cable de fibra óptica consiste en un núcleo o fibra de vidrio con un alto índice de refracción, rodeada de una capa o revestimiento de material similar, pero con índice de refracción ligeramente menor, y todo ello envuelto en una cubierta de protección totalmente opaca que proporciona consistencia al cable

Clasificaciones: según su construcción puede ser monomodo, multimodo de índice escalonado y multimodo de índice gradual. Los emisores pueden ser LED o láser. Según la ventana de transmisión utilizada, pueden categorizarse como OS1 y 2 (monomodo) y OM1 a OM4 (multimodo)

- **Medios de transmisión no guiados**

- **Radiofrecuencia.** Cualquiera de las frecuencias de ondas electromagnéticas que se encuentran en el rango que se extiende desde alrededor de 3 kHz hasta 300 GHz, incluyendo aquellas frecuencias utilizadas para las comunicaciones. Para recibir señales de radio debe utilizarse una **antena**
- **Microondas.** Las microondas son una forma de radiación electromagnética con longitudes de onda que varían de un metro a un milímetro; Con frecuencias entre 300 MHz y 300 GHz. La definición amplia incluye bandas UHF a EHF. Las microondas son muy utilizadas, sobre todo para enlaces de comunicación punto a punto, redes inalámbricas, redes de radiofrecuencia de microondas, radar o en comunicaciones por satélite.
- **Infrarrojos.** La radiación infrarroja, o simplemente infrarrojos o IR es otra forma de radiación electromagnética, con longitudes de onda un poco mayores más que las de la luz visible. Se extiende desde el borde rojo nominal del espectro visible a 430 THz hasta los 300 GHz. Las comunicaciones por infrarrojos son útiles para uso en interiores en áreas de alta densidad de población. IR no penetra las paredes y por lo tanto no interfiere con otros dispositivos en las habitaciones contiguas. El infrarrojo es la forma más común de mandos a distancia para mandar aparatos

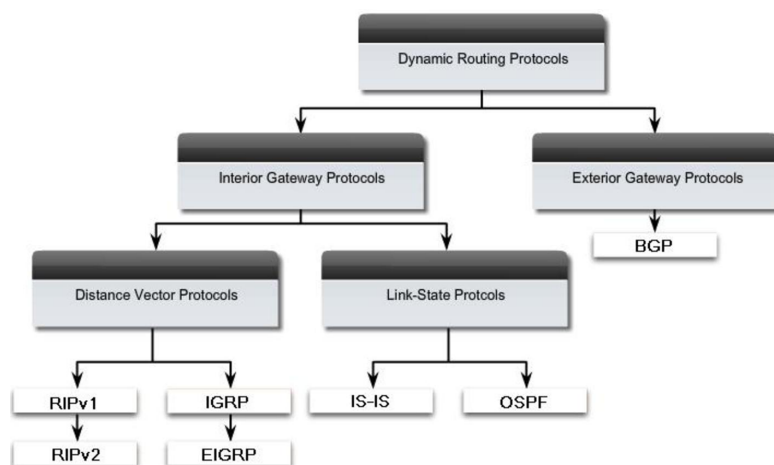
CONMUTACIÓN DE CIRCUITOS Y CONMUTACIÓN DE PAQUETES

- **Conmutación de circuitos.** La red de conmutación de circuitos establece un circuito de ancho de banda reservado entre los nodos antes de que los usuarios puedan comunicarse. El retardo es constante durante la conexión pero no se aprovecha la capacidad del canal porque está reservado únicamente para la comunicación origen – destino. Ejemplo: red telefónica básica
- **Conmutación de mensajes.** En la conmutación de mensajes, el mensaje se trata como una unidad de datos y se conmuta / transfiere en su totalidad. Ejemplo: SMS
- **Conmutación de paquetes.** Los paquetes (bloques discretos de datos) se encaminan entre nodos a través de enlaces de datos compartidos con otros tráficos. El término "paquetes" se refiere al hecho de que el flujo de datos de su computadora se divide en unidades que luego se envían a la red. Cada paquete contiene un "encabezado" con la información necesaria para enrutar el paquete desde el origen hasta el destino. El aprovechamiento del canal es máximo, puesto que se puede realizar multiplexación estadística. Un ejemplo es internet. A su vez, se dividen en:
 - Datagramas
 - Circuitos virtuales

PROTOCOLOS DE ENCAMINAMIENTO

Un protocolo de encaminamiento ha de ser seguido por todos los elementos de una red para comunicarse entre sí, difundiendo aquella información que les permita seleccionar rutas entre dos nodos cualesquiera. Son los algoritmos de encaminamiento los que determinan la elección específica de la ruta.

- **Conceptos básicos:** Métrica, Convergencia, Bucle de encaminamiento
- **Enrutado estático y dinámico.**
 - Los protocolos **estáticos** no tienen en cuenta el estado de la red para tomar decisiones de enrutamiento. Las tablas de los nodos se configuran manualmente y permanecen estáticas hasta que no se vuelva a actuar sobre ellas.
 - Los protocolos **dinámicos** los routers comparten información sobre la accesibilidad y el estado de la red, actualizándose mutuamente sobre las redes que conocen y colocando esta información en sus tablas de enrutamiento. Dentro de los dinámicos, pueden ser aislados, centralizados y distribuidos
- **Algoritmos dinámicos distribuidos**
 - **Vector de distancia:** cada router mantiene una tabla o vector que le indica la distancia mínima conocida hacia cada posible destino. Esta información es intercambiada solamente con sus vecinos. Ejemplos: RIP, IGRP
 - **Estado de enlace:** cada nodo conoce los costes asociados a sus enlaces e intercambia esta información con todos los elementos de la red. Ejemplos: OSPF e IS-IS
- **Algoritmos de enrutamiento interior y exterior.**
 - Un protocolo de enrutamiento interior (**IGP**, Interior Gateway Protocol) es un protocolo que maneja el enrutamiento dentro de un sistema autónomo
 - un protocolo de enrutamiento exterior (**EGP**, Exterior Gateway Protocol) controla el enrutamiento entre diferentes sistemas autónomos
- **Estándares de enrutamiento IP**



INFRAESTRUCTURA DE ACCESO. La infraestructura de acceso permite ofrecer servicios de banda ancha y engloba

- **Redes cableadas**
 - las redes de líneas de abonado digital sobre pares de cobre (ADSL y VDSL);
 - las de cable, con soluciones híbridas de fibra y coaxial (HFC);
 - las de fibra óptica hasta el hogar (FTTH)
- **Redes inalámbricas**
 - las radioeléctricas basadas en Wifi y WiMAX
 - las redes móviles 3,5G (UMTS con HSPA) y LTE.

INTERCONEXIÓN DE REDES. Los principales elementos para interconectar redes son los siguientes

- **Repetidores** (*Repeaters*): trabajan a nivel 1 (ISO-OSI). Su función es la de regenerar y amplificar las señales eléctricas recibidas.
- **Concentradores** (*Hubs*): trabajan a nivel 1 (ISO-OSI). Su función es la de conexión de equipos adyacentes proporcionando un medio compartido común.
- **Puentes** (*Bridges*): trabajan a nivel 2 (ISO-OSI). Permiten la interconexión de dos segmentos LAN para formar una red de área local única.
- **Conmutadores** (*Switches*): trabajan a nivel 2 (ISO-OSI). Extensión del concepto del puente para permitir la interconexión de múltiples dominios de colisión.
- **Enrutadores** (*Routers*). trabajan a nivel 3 (ISO-OSI). Interconectan redes de área local a través de redes basadas en el protocolo IP.
- **Pasarelas** (*Gateways*): pueden trabajar desde el nivel 4 al nivel 7. Permiten la interoperabilidad extremo a extremo entre redes de comunicaciones con tecnologías distintas (por ejemplo, RTB con TCP/IP).

QOS CALIDAD DE SERVICIO

Se denomina calidad de servicio (QoS, *Quality of Service*) a la descripción o medición del rendimiento general de un servicio dentro de una red telefónica o telemática, especialmente orientada a la percepción por los usuarios de la red

Los parámetros que definen la calidad del servicio son, entre otros, los siguientes: Capacidad, Latencia, Jitter, Pérdidas y errores, entrega no ordenada

Los mecanismos para proporcionar QoS van desde los más básicos basados en Sobreaprovisionar hasta otros más elaborados, como servicios integrados y diferenciados en redes heterogéneas como internet.

PREGUNTAS DE TEST

- 1) Si no queremos que se pierda información al muestrear una señal analógica, la frecuencia de muestreo debe ser
 - a) Como máximo, el doble de la frecuencia más alta de la señal analógica
 - b) Como máximo, la mitad de la frecuencia más alta de la señal analógica
 - c) Como mínimo, el doble de la frecuencia más alta de la señal analógica
 - d) Como mínimo, la mitad de la frecuencia más alta de la señal analógica
- 2) La codificación de línea para un medio de transmisión digital puede ser de varios tipos:
 - a) Unipolar, polar y bipolar
 - b) Polar, bipolar y tripolar
 - c) Con retorno a cero y sin retorno a cero
 - d) Por bloques o serie
- 3) Señale la respuesta correcta respecto a la multiplexación por división de código
 - a) Mediante la utilización de un código específico para cada usuario, se le asigna un canal temporal en el que transmitir de manera exclusiva
 - b) Los códigos se pueden repetir, siempre y cuando el identificador del canal de frecuencia sea único
 - c) Se trata de un mecanismo de modulación para la transmisión en un canal analógico
 - d) Los usuarios utilizan canales diferenciados por códigos, lo que permite utilizar todo el ancho de banda y el tiempo simultáneamente
- 4) Si queremos transmitir información digital en un medio analógico, debemos utilizar
 - a) Codificación de línea, que puede ser unipolar, polar o bipolar
 - b) Transmitemos en banda base
 - c) Modulación ASK, FSK, PSK o QAM
 - d) No es posible, se ha de utilizar un medio digital
- 5) Según la ley de Shannon-Hartley, la capacidad máxima de un determinado medio depende de:
 - a) Su ancho de banda
 - b) Su ancho de banda y la codificación utilizada
 - c) La codificación utilizada y el ruido del canal
 - d) Su ancho de banda y el ruido del canal
- 6) Se entiende por diafonía
 - a) Una perturbación aleatoria producida por el calor de los conductores de un medio
 - b) Un tipo particular de interferencia que se produce entre señales que discurren simultáneamente por medios de transmisión paralelos
 - c) Un defecto en la transmisión consistente es que la señal se descompone en sus diferentes componentes, que se propagan de manera diferente
 - d) Está causada por la diferencia en la velocidad de propagación de las diferentes frecuencias que forman la señal que se transmite
- 7) Qué tipo de fibra óptica se caracteriza por tener una relación 50/125 micras y permite una distancia máxima de 500 metros a 1 Gbps
 - a) OM1
 - b) OM2

- c) OS1
 - d) Cualquier fibra comercial tiene esas características
- 8) La tecnología ATM es un ejemplo de red
- a) Conmutación de circuitos
 - b) Conmutación de mensajes
 - c) Conmutación de paquetes con circuitos virtuales
 - d) Conmutación de paquetes por datagramas
- 9) La convergencia en los algoritmos de vector de distancia
- a) Es más lenta que en los algoritmos de estado de enlace
 - b) Es inmediata
 - c) No es un parámetro propio de estos algoritmos
 - d) Es más rápida que en los algoritmos de estado de enlace
- 10) GPON significa
- a) Gigabit Protocol Optical Network
 - b) Gigabit-capable Primary Optical Network
 - c) Gigabit-capable Passive Optical Network
 - d) Gigabit Passive Orthogonal Network
- 11) La principal ventaja del mecanismo de switching denominado “Almacenamiento y reenvío” es
- a) La velocidad de conmutación
 - b) La fiabilidad de conmutación
 - c) La identificación de errores en la trama
 - d) La protección frente a una posible congestión
- 12) La variación del retardo o jitter es crítica en
- a) La mensajería instantánea
 - b) La transferencia de ficheros
 - c) El vídeo bajo demanda
 - d) La voz sobre IP (VoIP)
- 13) Si se quiere interconectar mediante fibra óptica dos dispositivos separados a menos de 100 metros en un CPD a una velocidad de 40Gb/s, la categoría mínima de fibra óptica a usar debería ser:
- a) OM2
 - b) OM3
 - c) OM4
 - d) OM5
- 14) Los conectores LC son:
- a) Conectores para PCI.
 - b) Conectores de par trenzado.
 - c) Conectores exclusivos para Mainframe.
 - d) Conectores de fibra óptica.
- 15) Según el estándar ISO/IEC 11801 para la clasificación de fibras multimodo, indicar la respuesta correcta en relación a OM4:
- a) Fibra de 62.5/125 micras.
 - b) Fibra de 50/125 micras.

- c) Fibra de 50/25 micras.
 - d) Fibra de 62/25 micras.
- 16) La fibra multimodo NO se usa para aplicaciones donde el producto "largas distancias por ancho de banda" deba ser alto, porque:
- a) Existen diferentes modos de propagación, con diferentes velocidades de propagación de la señal, llegando la misma distorsionada al receptor.
 - b) El coste de fabricación de un segmento continuo se incrementa cuadráticamente con la distancia (mientras que en la monomodo lo hace linealmente).
 - c) Requiere transmitir en la segunda ventana, lo que unido a la potencia óptica necesaria por larga distancia hace que aumente prohibitivamente el coste.
 - d) Requiere, para amplificar la señal a largas distancias, EDFAs (Erbium Doped Fibre Amplifier), mientras que en monomodo hay amplificadores más baratos.
- 17) En relación con la transmisión en frecuencias radioeléctricas, el medio de transmisión influye en la propagación a través de un conjunto de fenómenos físicos ¿Cuál NO es uno de ellos?
- a) Reflexión.
 - b) Dispersión cromática.
 - c) Difracción.
 - d) Absorción.
- 18) Cuáles de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA sobre la fibra óptica:
- a) No es posible acceder a los datos transmitidos por métodos no destructivos.
 - b) Puede transmitir electricidad para alimentar repetidores intermedios.
 - c) Es inmune a las interferencias electromagnéticas.
 - d) Las fibras son frágiles y sus empalmes son difíciles.
- 19) Las estaciones conectadas a una red de área local por medio de tarjetas de red de tipo Ethernet:
- a) Acceden al medio de transmisión en periodos de tiempo predeterminados, por lo que nunca se producen colisiones.
 - b) Acceden el medio de transmisión de forma aleatoria, por lo que pueden producirse colisiones.
 - c) Acceden al medio de transmisión en diferentes frecuencias de trabajo, por lo que pueden acceder varias simultáneamente sin que se produzcan colisiones.
 - d) Nunca acceden Si tras un primer intento se detectó una colisión.
- 20) Indique cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:
- a) Acceden al medio de transmisión en periodos de tiempo predeterminados, por lo que nunca se producen colisiones.
 - b) El algoritmo de árbol de extensión (spanning tree algorithm) es utilizado para los dispositivos puentes (o "bridges") para construir topologías de interconexión de LAN's libres de bucles.
 - c) Los encaminadores o routers deben tener implementadas las funcionalidades de los 7 niveles del modelo de referencia OSI para descubrir las rutas de encaminamiento adecuadas.
 - d) Las pasarelas o gateways permiten, entre otras funcionalidades la implementación de servicios NAT de traducción de direcciones IP.
- 21) Las diferencias principales entre el cable no apantallado UTP tipo 3 y el UTP tipo 5 es que
- a) UTP-3 incluye tres pares en un mismo conducto aislante, y UTP-5, cinco pares.
 - b) UTP-5 es más trenzado por unidad de longitud que UTP-3.
 - c) UTP-5 utiliza conectores RJ45, y UTP-3 utiliza RJ43.
 - d) UTP-3 tiene más capacidad (ancho de banda), y consigue mayores velocidades que UTP-5.
- 22) ¿Cuál de las siguientes no es una desventaja del cable coaxial frente a otros medios de transmisión
- a) Diafonía.
 - b) Ruido térmico.
 - c) Ruido de intermodulación.
 - d) Atenuación.

- 23) La fibra óptica, con respecto al par trenzado
- a) Tiene más radiación electromagnética.
 - b) Tiene más ancho de banda.
 - c) Es más fácil de instalar.
 - d) Tiene mayor atenuación.
- 24) La diferencia entre la fibra óptica monomodo y multimodo radica, principalmente, en
- a) las frecuencias usadas.
 - b) los adaptadores usados.
 - c) la forma en que el haz se refleja dentro del núcleo de la fibra.
 - d) Ninguna de las anteriores.
- 25) En la mayoría de las instalaciones de cableado estructurado, el par trenzado sin apantallar (UTP) es más utilizado que el par trenzado apantallado (STP) debido a que
- a) STP es más costoso y más susceptible a problemas de ruido cuando la conexión a tierra no es de gran calidad.
 - b) Al ser STP mucho más frágil que UTP, resulta mucho más difícil canalizarlo.
 - c) Los conectores utilizados en UTP (RJ-45) son más económicos fiables que los de STP (RJ 11).
 - d) Es mucho más utilizado el par trenzado apantallado (STP).
- 26) En relación a los cables de par trenzado UTP y STP, indique cuál de las siguientes afirmaciones es cierta.
- a) Las categorías 1 y 2 de UTP se emplean para transmisión de datos X.25.
 - b) La categoría 4 de UTP especifica cables hasta 20 MHz, se utilizan para voz y datos hasta 16 Mbps.
 - c) El tipo 6 de cable STP emplea 4 pares trenzados de mayor calibre que los de tipo 1.
 - d) Los cables STP, a pesar de su menor inmunidad a las interferencias, son los de mayor implantación en los cableados estructurados.
- 27) Señale la respuesta falsa sobre el coaxial tipo "thick":
- a) Utiliza un conector BNC.
 - b) Su impedancia es de 50 Ohm.
 - c) La longitud máxima del segmento es de 500 m.
 - d) Todas son falsas.
- 28) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?
- a) Cable de Categoría 4 (según EIA/TIA) que permite obtener velocidades de transmisión de 2 Mbit/s con distancias de 100 metros.
 - b) Cable de Categoría 5 (según EIA/TIA) que permite obtener velocidades de transmisión de 10 Mbit/s con distancias de 100 metros.
 - c) Las especificaciones de la EIA/TIA-569 y las del SYSTIMAX IBS establecen la necesidad de al menos dos armarios de distribución por planta para hasta 1000 metros cuadrados.
 - d) El cableado horizontal debe emplear una topología en estrella con una longitud máxima de 90 metros (entre armario y roseta).
- 29) La cláusula 1 del Manual Europeo para las Compras Públicas de Sistemas Abiertos (EPHOS 2) establece que:
- a) El cableado será conforme a EIA/TIA 568.
 - b) El cableado deberá estar de acuerdo con los requerimientos del Nivel Físico especificado en IS 8802-3.
 - c) El cableado será conforme a ISO/IEC DIS 11801.
 - d) El cableado deberá estar de acuerdo con los requerimientos del Nivel Físico especificado en EN 50081-1.

- 30) Dentro de los medios físicos de transmisión de información, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?:
- Con rayo láser se pueden obtener anchos de banda del orden de 1 GHz.
 - La conducción en fibra óptica se realiza cuando el índice de refracción del vidrio del núcleo es ligeramente inferior al de la cubierta.
 - Una guía onda es similar a un coaxial en cuanto a banda de frecuencias en que se utiliza.
 - Los radioenlaces de microondas pueden asimilarse a un cable coaxial físico.
- 31) ¿Qué es el modo en una transmisión por fibra óptica?:
- Es el trayecto de un rayo en una fibra.
 - Es el trayecto de todos los haces de una fibra.
 - Es la polarización que existe en la fibra en cada momento de la transmisión.
 - Es el tipo de modulación digital que se imprime al rayo al introducirlo en la fibra.
- 32) Las velocidades de transmisión y de modulación:
- Son siempre iguales.
 - La de transmisión sólo puede ser mayor o igual a la de modulación.
 - La de modulación sólo puede ser mayor o igual que la de transmisión.
 - La velocidad de transmisión puede ser mayor, menor o igual que la de modulación, según el caso.
- 33) El teorema de Nyquist establece que el número máximo de baudios que puede transmitirse por un canal:
- Puede ser superior al doble de su ancho de banda.
 - No puede ser superior al doble de su ancho de banda.
 - No tiene límite alguno.
 - No puede ser superior al ancho de banda.
- 34) ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de conector RJ?
- RJ-12
 - RJ-45
 - RJ-25
 - Todos los anteriores son tipos de conectores RJ
- 35) Señale la afirmación verdadera acerca de la Multiplexación CWDM:
- El plan de longitudes de onda define 18, pero sólo son útiles 16.
 - La separación entre longitudes de onda es de 50 nm y la máxima distancia alcanza los 100 km si se emplean todos los canales.
 - Las conexiones simultáneas que pueden transmitirse en una fibra óptica tienen que cumplir el mismo protocolo a fin de impedir la interferencia entre canales.
 - Puede transportar ATM, pero es incompatible con Gigabit Ethernet.
- 36) Para la instalación del cableado estructurado de un edificio de oficinas, en el que se cuenta con redes Ethernet y Gigabit Ethernet, señale la respuesta correcta:
- Es necesario contar con un switch FC en cada una de las plantas del edificio para la interconexión del cableado UTP/STP.
 - Puede emplearse cableado UTP (Unshielded Twisted Pair) de la categoría 1 y 2.
 - Puede emplearse cableado UTP (Unshielded Twisted Pair) de la categoría 5 y 6.
 - Puede emplearse cableado UTP (Unshielded Twisted Pair) de la categoría 3 y 4.
- 37) ¿Qué comando me permite visualizar las tablas de enrutamiento de mi equipo?
- netstat -ar
 - tracert
 - arp -p
 - /etc/services -p
- 38)Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el protocolo de enrutamiento OSPF (Open Shortest Path First) es INCORRECTA:

- a) OSPF enruta paquetes basándose únicamente en la dirección IP destino.
 - b) Utiliza un método basado en el algoritmo de Dijkstra para el cálculo de la ruta óptima.
 - c) En OSPF un sistema autónomo (AS) es un conjunto de redes bajo una administración común.
 - d) Al operar OSPF internamente en un sistema autónomo (AS), no puede enviar ni recibir rutas a otros AS.
- 39) ¿Cuál de los siguientes protocolos de encaminamiento se transmite directamente sobre el protocolo IP sin usar otro mecanismo de transporte?:
- a) EIGRP
 - b) OSPF
 - c) RIP
 - d) BGP
- 40) El protocolo de encaminamiento más adecuado a utilizar en un punto neutro de interconexión en el que varios proveedores de Internet intercambian tráfico es:
- a) OSPF.
 - b) No es adecuado usar encaminamiento dinámico, se recurre a tablas estáticas.
 - c) RIP.
 - d) BGP-4.
- 41) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones en relación a los dispositivos para la interconexión de redes de área local NO es cierta?
- a) Un puerto de un switch (conmutador) puede pertenecer a más de una VLAN (Virtual Local Area Networks).
 - b) Los bridges (puentes) y los switches son capaces de aprender qué estaciones están conectadas a cada uno de sus puertos a partir de la dirección MAC (Media Access Control) de origen de las tramas emitidas por dicha estación.
 - c) Los hubs (concentradores) de tercera generación incrementan el número de dominios de broadcast.
 - d) Un switch permite el uso eficiente del ancho de banda al crear dominios de colisión más pequeños.
- 42) Qué es cierto respecto a los dispositivos bridge y switch de interconexión de redes locales
- a) El switch opera en el nivel 2 y el bridge en el nivel 3 del modelo OSI.
 - b) Los switches se suelen emplear para interconectar servidores y los bridges para interconectar LANs.
 - c) Un switch pueden interconectar distintos tipos de LAN y un bridge no.
 - d) En los switches cada puerto forma su dominio de colisión propio mientras que los bridges tienen varios dominios de colisión por puerto.
- 43) En el encaminamiento por vector distancia:
- a) Cada router envía su LSP a toda la red.
 - b) Se pueden emplear varias métricas.
 - c) Se produce el problema de cuenta a infinito.
 - d) El algoritmo correspondiente también es conocido como algoritmo de Dijkstra.
- 44) ¿Cuál de las siguientes características es INCORRECTA sobre el protocolo RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service):
- a) Es un protocolo cliente/servidor que utiliza el protocolo de transporte fiable TCP 1813.
 - b) Utiliza el protocolo de nivel de enlace PPP (Point to Point Protocol) para el envío de las credenciales de usuario.
 - c) El sucesor de RADIUS es el protocolo DIAMETER.
 - d) Es utilizado a menudo para facilitar itinerancia (roaming) entre proveedores de servicio de internet (ISP).
- 45) El dispositivo que permite la interconexión de redes LAN y que trabaja en el nivel 2 del modelo OSI se denomina
- a) Repetidor

- b) Puente (bridge)
 - c) Pasarela (gateway)
 - d) Encaminador (router)
- 46) ¿Cuál de los siguientes NO es un algoritmo de enrutamiento?
- a) OSPF
 - b) RIP
 - c) BGP
 - d) RARP
- 47) La función de un hub es
- a) Reenviar los paquetes en función de la dirección MAC de destino.
 - b) Repetir la información que llega a un puerto por el resto de puertos.
 - c) Dirigir correctamente tráfico de una red a otra.
 - d) Asignar diferentes preferencias a los mensajes que fluyen por la red.
- 48) Con respecto a servidores y servicios que permiten conectar el entorno de las LAN con el mundo Internet, ¿cuál de las afirmaciones siguientes es CIERTA para un "servidor NAT"?:
- a) Sirve para asignar dinámicamente direcciones IP a los clientes que no las tienen asignadas estáticamente en la configuración inicial, realizando funciones de protección contra ataques por reproducción.
 - b) Se utilizan para transformar una serie de direcciones IP internas, que no pueden ser reconocidas para salir a Internet.
 - c) Sirven para limitar las direcciones IP/URL's a las que los usuarios de la LAN de una organización pueden acceder a través de Internet, garantizando integridad de los datos y autenticación de origen vía el algoritmo MD5.
 - d) Guardan información sobre las direcciones de los servidores (host) representativos de nombres de dominio sobre los que se tiene autorización de acceso, disponiendo de capacidad adicional para consultar información de DNS's que tengan los nombres de dominio y host de otros accesos que pudieran realizarse.
- 49) ¿Cuál de los dispositivos de red -citados seguidamente- brinda internetworking y control de broadcast?
- a) Hub
 - b) Puente
 - c) NIC (Network Interface Card)
 - d) Router
- 50) De entre los siguientes protocolos de encaminamiento interno, indique cuál se clasifica como híbrido por utilizar algoritmos basados en Vector Distancia y algoritmos basados en el Estado del Enlace
- a) EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)
 - b) IGRP (Interior Gateway Routing Protocol)
 - c) OSPF (Open Shortest Path First)
 - d) RIPv2 (Routing Information Protocol ver. 2)
- 51) Entre las arquitecturas de redes de comunicaciones para interconexión de sistemas NO se encuentra:
- a) OSI (Open System Interconnection) de ISO (International Standards Organization).
 - b) DNA (Digital Network Architecture), de la antigua DEC (Digital Equipment Corporation).
 - c) SNA (System Network Architecture), de IBM.
 - d) ONS (Open Network Standard) del ITU-T (International Telecommunications Union - Telecommunications).
- 52) El estándar de seguridad ubicado en la capa de procesamiento de paquetes en lugar de en la capa de aplicación se llama
- a) SSL.
 - b) HTTPS.

- c) FTP pasivo.
 - d) IPSec.
- 53) El modo promiscuo se utiliza para
- a) Comunicarse con todos los ordenadores de una red.
 - b) Abrir un canal IRC (chat) a todos los usuarios conectados.
 - c) Habilitar redes TCP multicast.
 - d) Acceder a todos los paquetes del segmento de red.
- 54) En relación con las redes de comunicaciones, ¿a qué hace referencia el término "VLAN trunking"?
- a) Es el estándar 802.1Q.
 - b) Se refiere a etiquetar tramas ethernet.
 - c) Al proceso de transmitir múltiples VLAN por un único enlace.
 - d) A la señalización de VLAN.
- 55) En el protocolo RIP Version 2 (Routing Information Protocol), cuyo algoritmo está basado en vector distancia, el límite máximo de saltos a partir del cual se considera una ruta como inalcanzable es:
- a) 15 saltos.
 - b) 9 saltos.
 - c) 16 saltos.
 - d) 7 saltos.
- 56) Diferencia entre el protocolo RIP v1 y RIP v2:
- a) RIP v1 es un protocolo de estado del enlace mientras que el RIP v2 es de vector de distancia.
 - b) RIP v1 encapsula los mensajes en paquetes UDP y RIP v2 en paquetes TCP.
 - c) RIP v1 no admite subredes y RIP v2 si las admite.
 - d) RIP v1 es un protocolo de encaminamiento dinámico de tipo IGP Y RIP v2 es un protocolo de encaminamiento dinámico de tipo BGP.
- 57) En relación a los switches, señale la respuesta falsa:
- a) Tienen mayor rendimiento que los puentes, y pueden trabajar a la velocidad nominal (wire speed) de la interfaz.
 - b) En la conmutación "store-and-forward" recibe la trama y la retransmite si es correcta, tras haber comprobado el CRC.
 - c) En la conmutación "cut-through" si el CRC es erróneo la trama no se retransmite.
 - d) Mediante "cut-through libre de fragmentos" se reciben 64 bytes antes de retransmitir.
- 58) Un router puede ser:
- a) Sólo un dispositivo hardware.
 - b) Sólo un dispositivo software.
 - c) Un dispositivo software, hardware o bien una combinación de ellos.
 - d) Ninguna de las anteriores es cierta.
- 59) Respecto a los protocolos de routing:
- a) El protocolo de vector distancia es de routing interno (Interior Gateway Protocol).
 - b) El IS-IS es utilizado como estándar de Internet.
 - c) OSPF utiliza áreas dentro de un sistema autónomo, creando jerarquías.
 - d) Todas son falsas.
- 60) Un spanning tree es
- a) Un árbol de recubrimiento de una red.
 - b) Un árbol de decisión para algoritmos de inteligencia artificial como id3.
 - c) Un árbol de resolución en lógica.
 - d) Un árbol de periféricos de un puerto USB.

- 61) En un switch ethernet
- a) todos los puertos trabajan a la misma velocidad.
 - b) puede adaptarse a las distintas velocidades de los host conectados de manera automática.
 - c) hace labores de enrutamiento a nivel WAN.
 - d) sirve únicamente para conectar redes ethernet con token ring.
- 62) Entre los equipos de interconexión de redes:
- a) Los bridges operan a nivel de red.
 - b) Los repetidores operan a nivel de MAC.
 - c) Los bridges realizan funciones de autoaprendizaje, filtrado y reenvío.
 - d) Las pasarelas o gateways son elementos de interconexión independientes del protocolo de nivel de red.
- 63) Respecto al protocolo Spanning Tree Protocol , es falso que:
- a) Se usa para definir caminos únicos en la red de Nivel 2.
 - b) Permite realizar encaminamiento entre nodos.
 - c) Evita bucles en la red.
 - d) Converge más lentamente que RSTP.

SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST

PREGUNTA	SOLUCIÓN
1	C
2	A
3	D
4	C
5	D
6	B
7	B
8	C
9	A
10	C
11	C
12	D
13	C
14	D
15	B
16	A
17	B
18	B
19	B
20	C
21	B
22	A
23	B
24	C
25	A
26	B
27	A
28	D
29	C
30	C
31	A
32	B
33	B
34	D
35	A
36	C
37	A
38	D
39	B
40	D

41	C
42	B
43	C
44	A
45	B
46	D
47	B
48	B
49	D
50	A
51	D
52	D
53	D
54	C
55	A
56	C
57	C
58	C
59	A
60	A
61	A
62	C
63	B

BIBLIOGRAFÍA

Tanenbaum, Andrew S.: Redes de Computadoras, A

<http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/banda-ancha/tecnologias/Paginas/tecnologias-acceso.aspx>

<https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:11801:ed-3:v1:en>

Antiguos temas ASTIC 99 y 102

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

<https://tools.ietf.org/html/>

<http://www.baquedano.es>

<http://www.preparatic.org>

<http://www.adslzone.net>

<http://www.bandaancha.eu>

<http://www.coit.es>

<http://www.wikipedia.org>

<http://www.wikitel.info>

<http://www.xataka.com>